

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VIỆT HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG KẾT NỐI THU GOM VÀ MUA BÁN RÁC THẢI TÁI CHẾ

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Kỳ Vũ - 24IT319**

Nguyễn Phúc An - 24IT002

Lớp: **24JIT**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Hồ Văn Phi**

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VIỆT HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3

ĐỀ TÀI

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG KẾT NỐI THU
GOM VÀ MUA BÁN RÁC THẢI TÁI CHẾ**

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Kỳ Vũ - 24IT319**

Nguyễn Phúc An - 24IT002

Lớp: **24JIT**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Hồ Văn Phi**

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế diễn ra mạnh mẽ, quản lý rác thải và bảo vệ môi trường đã trở thành bài toán cấp bách đối với các đô thị hiện đại, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng. Song hành với xu hướng phát triển bền vững, nhận thức của người dân về việc phân loại, tái chế rác thải ngày càng được nâng cao nhằm hướng tới một cộng đồng văn minh. Tuy nhiên, quy trình này hiện nay vẫn đối mặt với nhiều rào cản lớn do thiếu tính đồng bộ và chuyển đổi số. Người dân thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn tin xác thực về địa điểm thu gom, quy trình phân loại chuẩn, hay các chương trình đổi rác lấy quà. Đồng thời, thị trường vẫn thiếu một nền tảng trung gian đủ mạnh để tối ưu hóa sự tương tác giữa ba đầu mối: người dân, đơn vị thu gom và các tổ chức môi trường. Sự đứt gãy thông tin này không chỉ làm lãng phí nguồn tài nguyên tái chế, giảm động lực tham gia của cộng đồng, mà còn chưa phát huy được tối đa giá trị kinh tế mà rác thải có thể mang lại.

Xuất phát từ thực tiễn trên, kết hợp với những kiến thức đã được tích lũy trong quá trình học tập, nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện đề tài **“Xây dựng ứng dụng di động kết nối thu gom và mua bán rác thải tái chế (DaNang Recycle Hub)”**. Mục tiêu của đề tài là phát triển một hệ sinh thái số đóng vai trò cầu nối trực tiếp, minh bạch và hiệu quả; cho phép quản lý toàn diện hoạt động mua bán, thu gom rác thải tái chế tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh việc cung cấp kho dữ liệu trực quan về quy trình phân loại rác và lan tỏa lối sống xanh, ứng dụng còn tích hợp các cơ chế tương tác cộng đồng và giải pháp tích điểm đổi quà thiết thực nhằm tạo động lực kinh tế dài hạn cho người dùng. Hướng tới trải nghiệm Thuận tiện – Minh bạch – Thân thiện – Thiết thực, **DaNang Recycle Hub** không chỉ dừng lại là một giải pháp công nghệ đơn thuần, mà còn góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, nâng cao ý thức cộng đồng và đồng hành cùng chính quyền trong mục tiêu xây dựng một Đà Nẵng xanh, sạch, thông minh và bền vững trong kỷ nguyên số.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn đã xây dựng và triển khai học phần Đồ án Cơ sở 3, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tế và tiếp cận quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Hồ Văn Phi, giảng viên hướng dẫn đã tận tâm đồng hành, hỗ trợ và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự hướng dẫn tận tình, những nhận xét sâu sắc và định hướng chính xác của thầy đã góp phần quan trọng giúp chúng em hiểu rõ hơn về chuyên môn, rèn luyện tư duy phân tích và hoàn thiện sản phẩm một cách có hệ thống.

Mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết mình, nhưng do kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế và lần đầu tiếp cận với mô hình nghiên cứu – phát triển phần mềm mang tính ứng dụng cao, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và đánh giá từ quý thầy cô để nhóm có thể cải thiện và hoàn thiện hơn trong các dự án tiếp theo. Cuối cùng, nhóm xin kính chúc thầy Hồ Văn Phi cùng toàn thể quý thầy cô của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục, tiếp tục truyền cảm hứng và tri thức đến các thế hệ sinh viên sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

Chữ kí giảng viên

TS. Hồ Văn Phi

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	i
LỜI CẢM ƠN	ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN.....	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	x
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH-VIỆT	xi
LỜI MỞ ĐẦU	1
1. Giới thiệu đề tài.....	1
2. Mục tiêu đề tài.....	2
3. Phương pháp nghiên cứu	2
4. Bố cục báo cáo	3
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
1.1 Giới thiệu sơ lược về React Native	4
1.1.1 Cơ sở lý thuyết về React Native.....	4
1.1.2 Một số tính năng của React Native	5
1.1.3 Ưu điểm của React Native so với các framework khác	6
1.2 Giới thiệu sơ lược về React.....	7
1.2.1 Cơ sở lý thuyết về React	8
1.2.2 Một số tính năng của React	8
1.3 Giới thiệu sơ lược về NodeJS	9
1.3.1 Các ứng dụng của NodeJS	10
1.3.2 Ưu điểm của NodeJS.....	10
1.4 Giới thiệu về Tailwind CSS	10
1.4.1 Các tính năng của Tailwind CSS	11
1.4.2 Cách hoạt động của Tailwind CSS.....	12

1.4.3	Ưu điểm của Tailwind CSS với các Framework khác	12
1.5	Giới thiệu sơ lược về TypeScript	13
1.5.1	Các tính năng của TypeScript	13
1.5.2	Cách hoạt động của TypeScript	14
1.5.3	Ưu điểm của TypeScript với các Ngôn ngữ khác	14
1.6	Giới thiệu sơ lược về MongoDB.....	15
1.6.1	Cơ sở lý thuyết về MongoDB	16
1.6.2	Các tính năng của MongoDB.....	17
1.6.3	Ưu điểm của MongoDB so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác	18
1.7	Giới thiệu sơ lược về Expo Go	19
1.8	Giới thiệu sơ lược về kho lưu trữ Git.....	21
1.8.1	Các tính năng của Git.....	22
1.8.2	Một số thao tác cơ bản của Git.....	22
CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....		24
2.1	Giới thiệu về cách xây dựng ứng dụng	24
2.2	Các chức năng của ứng dụng	24
2.3	Xây dựng biểu đồ use case.....	26
2.3.1	Các tác nhân của hệ thống.....	26
2.3.2	Xác định các use case của hệ thống	26
2.4	Use case Diagram.....	28
2.4.1	Use case tổng quan.....	28
2.4.2	Use case Admin.....	29
2.4.3	Use case người dùng	30
2.5	Class Diagram.....	31
2.6	Activity Diagram.....	32
2.6.1	Tạo đơn bán rác và đặt lịch thu gom.....	32
2.6.2	Nhận đơn và thực hiện thu gom	33
2.6.3	Đổi điểm xanh lấy quà tặng	34
2.6.4	Xem và tương tác bài viết kiến thức	35

2.6.5	Đăng ký tài khoản	37
2.6.6	Đăng nhập	38
2.6.7	Admin quản lý người dùng	39
2.6.8	Admin giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác	40
2.6.9	Admin quản lý bài viết kiến thức	40
2.6.10	Admin cập nhật danh mục và bảng giá rác	41
2.6.11	Admin quản lý quà tặng quy đổi	42
2.6.12	Admin quản lý và giám sát bảng xếp hạng	42
2.6.13	Admin quản lý khiếu nại và tranh chấp	43
2.7	Sequence Diagram	44
2.7.1	Tạo đơn bán rác và đặt lịch thu gom	44
2.7.2	Nhận đơn và thực hiện thu gom	45
2.7.3	Đổi điểm xanh lấy quà tặng	46
2.7.4	Xem và tương tác bài viết kiến thức	47
2.7.5	Xem bảng xếp hạng đóng góp xanh	48
2.7.6	Đăng ký tài khoản	49
2.7.7	Đăng nhập hệ thống	50
2.7.8	Admin quản lý người dùng	51
2.7.9	Admin giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác	52
2.7.10	Admin quản lý bài viết kiến thức	53
2.7.11	Admin cập nhật danh mục và bảng giá rác	54
2.7.12	Admin quản lý quà tặng quy đổi	55
2.7.13	Admin quản lý và giám sát bảng xếp hạng	56
2.7.14	Admin quản lý khiếu nại và tranh chấp	57
CHƯƠNG 3 : CÀI ĐẶT VÀ DEMO HỆ THỐNG		58
3.1	Giao diện chính	58
3.1.1	Giao diện đăng nhập	58
3.1.2	Giao diện đăng ký	59
3.1.3	Giao diện quên mật khẩu	60

3.1.4	Giao diện trang chủ	61
3.1.5	Giao diện bản đồ	62
3.1.6	Giao diện trang kiến thức	63
3.1.7	Giao diện trang cá nhân.....	64
3.1.8	Giao diện ví điện tử.....	65
3.1.9	Giao diện đăng bài bán rác tái chế	66
3.1.10	Giao diện chợ rác tái chế	67
3.1.11	Giao diện chi tiết đơn bán rác	68
3.1.12	Giao diện theo dõi đơn hàng.....	69
3.1.13	Giao diện bảng xếp hạng	70
3.1.14	Giao diện lịch sử giao dịch	71
3.1.15	Giao diện đổi điểm thưởng	72
3.1.16	Giao diện tin nhắn.....	73
3.1.17	Giao diện hỗ trợ cuộc gọi.....	74
3.2	Giao diện admin	75
3.2.1	Giao diện quản lý người dùng.....	75
3.2.2	Giao diện quản lý giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác.....	75
3.2.3	Giao diện quản lý khiếu nại và hỗ trợ	76
3.2.4	Giao diện quản lý quà tặng.....	77
3.2.5	Giao diện quản lý bài viết kiến thức cộng đồng.....	77
3.2.6	Giao diện quản lý bảng xếp hạng.....	78
3.2.7	Giao diện quản lý giao dịch	79
3.2.8	Giao diện thống kê và phân tích hệ thống.....	80
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		81
4.1	Kết quả đạt được	81
4.1.1	Ưu điểm	81
4.1.2	Nhược điểm	83
4.2	Hướng phát triển và giải pháp.....	83
4.3	Kết luận	84

TÀI LIỆU THAM KHẢO85

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 – Giới thiệu React Native	4
Hình 1.2 – Giới thiệu React.....	8
Hình 1.3 – Giới thiệu Node.js.....	9
Hình 1.4 – Giới thiệu Tailwind CSS	11
Hình 1.5 – Giới thiệu TypeScript	13
Hình 1.6 – Giới thiệu MongoDB.....	16
Hình 1.7 – Giới thiệu Expo Go.....	19
Hình 1.8 – Giới thiệu Git.....	21
Hình 2.1 – Use case tổng quan	28
Hình 2.2 – Use case Admin	29
Hình 2.3 – Use case người dùng.....	30
Hình 2.4 – Class Diagram.....	31
Hình 2.5 – Activity tạo đơn bán rác và đặt lịch thu gom	32
Hình 2.6 – Activity nhận đơn và thực hiện thu gom	33
Hình 2.7 – Activity đổi điểm xanh lấy quà tặng.....	34
Hình 2.8 – Activity xem và tương tác bài viết kiến thức	35
Hình 2.9 – Activity xem bảng xếp hạng đóng góp xanh.....	36
Hình 2.10 – Activity đăng ký tài khoản	37
Hình 2.11 – Activity đăng nhập	38
Hình 2.12 – Activity admin quản lý người dùng.....	39
Hình 2.13 – Activity admin giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác	40
Hình 2.14 – Activity admin quản lý bài viết kiến thức	40
Hình 2.15 – Activity admin cập nhật danh mục và bảng giá rác	41
Hình 2.16 – Activity admin quản lý quà tặng quy đổi	42
Hình 2.17 – Activity quản lý và giám sát bảng xếp hạng	42
Hình 2.18 – Activity admin quản lý khiếu nại và tranh chấp.....	43
Hình 2.19 – Sequence tạo đơn bán rác và đặt lịch thu gom	44
Hình 2.20 – Sequence nhận đơn và thực hiện thu gom.....	45
Hình 2.21 – Sequence đổi điểm xanh lấy quà tặng	46
Hình 2.22 – Sequence xem và tương tác bài viết kiến thức	47
Hình 2.23 – Sequence xem bảng xếp hạng đóng góp xanh.....	48

Hình 2.24 – Sequence đăng ký tài khoản	49
Hình 2.25 – Sequence đăng nhập hệ thống	50
Hình 2.26 – Sequence admin quản lý người dùng	51
Hình 2.27 – Sequence admin giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác	52
Hình 2.28 – Sequence admin quản lý bài viết kiến thức	53
Hình 2.29 – Sequence admin cập nhật danh mục và bảng giá rác	54
Hình 2.30 – Sequence admin quản lý quà tặng quy đổi	55
Hình 2.31 – Sequence admin quản lý và giám sát bảng xếp hạng	56
Hình 2.32 – Sequence admin giải quyết khiếu nại và tranh chấp	57
Hình 3.1 – Giao diện đăng nhập	58
Hình 3.2 – Giao diện đăng ký	59
Hình 3.3 – Giao diện quên mật khẩu	60
Hình 3.4 – Giao diện trang chủ	61
Hình 3.5 – Giao diện bản đồ	62
Hình 3.6 – Giao diện trang kiến thức	63
Hình 3.7 – Giao diện trang cá nhân	64
Hình 3.8 – Giao diện ví điện tử	65
Hình 3.9 – Giao diện nhận diện và phân loại rác bằng AI	66
Hình 3.10 – Giao diện chợ rác tái chế	67
Hình 3.11 – Giao diện chi tiết đơn bán rác	68
Hình 3.12 – Giao diện theo dõi đơn hàng	69
Hình 3.13 – Giao diện bảng xếp hạng	70
Hình 3.14 – Giao diện lịch sử giao dịch	71
Hình 3.15 – Giao diện đổi điểm thưởng	72
Hình 3.16 – Giao diện tin nhắn	73
Hình 3.17 – Giao diện hỗ trợ cuộc gọi	74
Hình 3.18 – Giao diện quản lý người dùng	75
Hình 3.19 – Giao diện quản lý giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác	76
Hình 3.20 – Giao diện quản lý khiếu nại và hỗ trợ	76
Hình 3.21 – Giao diện quản lý quà thưởng	77
Hình 3.22 – Giao diện quản lý bài viết kiến thức cộng đồng	78
Hình 3.23 – Giao diện quản lý bảng xếp hạng	79
Hình 3.24 – Giao diện quản lý giao dịch	79
Hình 3.25 – Giao diện thống kê và phân tích hệ thống	80

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
MongoDB	Mongo Database
DOM	Document Object Model
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface
UX	User Experience
RDBMS	Relational Database Management System
JSON	JavaScript Object Notation
HTTP	Hypertext Transfer Protocol

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH-VIỆT

Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ
Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu
Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn mang cấu trúc
User Interface	Giao diện người dùng
User Experience	Trải nghiệm người dùng
Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu dạng văn bản
Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản

LỜI MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế diễn ra mạnh mẽ, quản lý rác thải và bảo vệ môi trường đã trở thành bài toán cấp bách đối với các đô thị hiện đại, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng. Song hành với xu hướng phát triển bền vững, nhận thức của người dân về việc phân loại, tái chế rác thải ngày càng được nâng cao nhằm hướng tới một cộng đồng văn minh. Tuy nhiên, quy trình này hiện nay vẫn đối mặt với nhiều rào cản lớn do thiếu tính đồng bộ và sự hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ số. Người dân thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn tin xác thực về địa điểm thu gom, phân vân khi phân loại các loại rác thải phức tạp, và thiếu một nền tảng trung gian đủ mạnh để kết nối trực tiếp với các đơn vị thu gom. Sự đứt gãy thông tin này không chỉ làm lãng phí nguồn tài nguyên tái chế, giảm động lực tham gia của cộng đồng, mà còn chưa phát huy được tối đa giá trị kinh tế mà mô hình kinh tế tuần hoàn có thể mang lại.

Xuất phát từ thực tiễn trên, kết hợp với những kiến thức chuyên ngành đã được tích lũy, nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện đề tài **“Xây dựng ứng dụng di động kết nối thu gom và mua bán rác thải tái chế (DaNang Recycle Hub)”**. Điểm nhấn đột phá của đề tài là việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào ứng dụng, cho phép nhận diện và phân loại rác thải thông qua camera điện thoại một cách nhanh chóng và chính xác. Giải pháp này không chỉ đơn giản hóa quy trình phân loại rác tại nguồn cho người dân, mà còn đóng vai trò là cầu nối trực tiếp, minh bạch nhằm tối ưu hóa hoạt động mua bán, thu gom rác tái chế tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh việc cung cấp kho dữ liệu trực quan và cơ chế tích điểm đổi quà thiết thực, ứng dụng hướng tới trải nghiệm Thuận tiện – Minh bạch – Thông minh – Thiết thực. **DaNang Recycle Hub** hứa hẹn sẽ là một giải pháp công nghệ toàn diện, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, nâng cao ý thức cộng đồng và đồng hành cùng chính quyền trong mục tiêu xây dựng một Đà Nẵng xanh, sạch, thông minh và bền vững trong kỷ nguyên số.

2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một ứng dụng di động toàn diện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu kết nối, giao dịch và tương tác của người dùng trong quá trình thu gom và mua bán rác thải tái chế. Các mục tiêu chính bao gồm:

- **Xây dựng hệ thống kết nối và thu mua:** Phát triển nền tảng cho phép người dân dễ dàng đặt lịch thu gom, người mua (đơn vị thu gom) tiếp nhận đơn hàng, tối ưu hóa tuyến đường di chuyển và thực hiện các giao dịch mua bán rác thải tái chế một cách minh bạch.
- **Ứng dụng AI nhận diện rác thải:** Xây dựng, huấn luyện và tích hợp mô hình học máy (Machine Learning) có khả năng tự động nhận diện và phân loại các nhóm rác thải (nhựa, giấy, kim loại...) qua camera điện thoại, từ đó đưa ra hướng dẫn xử lý chuẩn xác tại nguồn cho người dùng.
- **Phát triển hệ thống tích điểm và đổi thưởng:** Cung cấp các tiện ích tạo động lực như ví tích lũy điểm thưởng, các chương trình đổi quà, ưu đãi từ đối tác xanh, nhằm chuyển hóa hành động bảo vệ môi trường thành giá trị kinh tế thiết thực.
- **Xây dựng không gian tương tác cộng đồng:** Thiết lập nơi người dùng có thể chia sẻ các mẹo sống xanh, cập nhật các chương trình/sự kiện môi trường tại Đà Nẵng và theo dõi bảng xếp hạng đóng góp xanh của các thành viên.
- **Đem lại trải nghiệm Thuận tiện – Minh bạch – Thông minh – Thiết thực:** Giúp người dân dễ dàng tiếp cận quy trình tái chế, tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của các đơn vị thu gom và góp phần xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn bền vững cho thành phố.

3. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thiện đề tài, nhóm sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- **Nghiên cứu tài liệu:** Tìm hiểu các công nghệ và công cụ phục vụ phát triển ứng dụng di động như React Native, ReactJS, TypeScript, NodeJS, MongoDB, TailwindCSS, Expo Go, Git cùng các thư viện hỗ trợ giao diện và kết nối dữ liệu nhằm xây dựng hệ thống ổn định và hiện đại.

- **Phân tích yêu cầu người dùng:** Thu thập và phân tích nhu cầu thực tế của người dùng, người thu gom và các đơn vị thu mua rác thải tái chế để xây dựng ứng dụng phù hợp với thực tiễn sử dụng.
- **Phân tích và thiết kế hệ thống:** Xây dựng sơ đồ Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, ERD và thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống nhằm đảm bảo tính logic, khả năng mở rộng và dễ quản lý.
- **Xây dựng và thử nghiệm:** Tiến hành phát triển các chức năng chính của ứng dụng bằng React Native kết hợp NodeJS và MongoDB như đăng ký tài khoản, đăng tin thu gom, tìm kiếm điểm thu mua, đặt lịch thu gom và quản lý giao dịch; sau đó thực hiện kiểm thử và tối ưu hệ thống để đảm bảo tính ổn định và thân thiện với người dùng.
- **Đánh giá kết quả:** So sánh hệ thống với các yêu cầu đặt ra ban đầu, đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu kết nối giữa người dùng và đơn vị thu gom, đồng thời phân tích tính khả thi khi triển khai thực tế.

4. Bố cục báo cáo

Báo cáo được chia thành các chương chính như sau:

- **Chương 1: Cơ sở lý thuyết**

Giới thiệu các công nghệ và công cụ sử dụng trong đề tài như React Native, ReactJS, TypeScript, NodeJS, MongoDB, TailwindCSS, Expo Go.

- **Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống**

Trình bày bài toán, yêu cầu hệ thống, các sơ đồ phân tích và thiết kế kiến trúc tổng thể của ứng dụng.

- **Chương 3: Cài đặt và triển khai hệ thống**

Mô tả quá trình xây dựng ứng dụng, thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu và triển khai các chức năng chính của hệ thống.

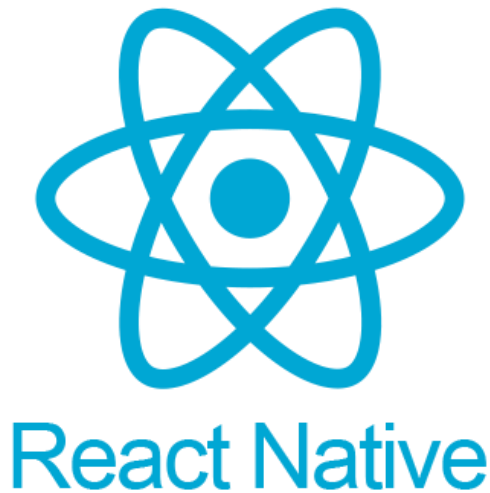
- **Chương 4: Kết luận và hướng phát triển**

Tổng kết kết quả đạt được và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Giới thiệu sơ lược về React Native

React Native là một framework JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook (nay là Meta) để xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng (iOS và Android). Ra mắt lần đầu vào năm 2015 dựa trên nền tảng của React, React Native đã nhanh chóng trở thành một công cụ phổ biến nhờ khả năng cho phép nhà phát triển sử dụng một mã nguồn duy nhất nhưng vẫn tạo ra các ứng dụng có hiệu năng cao và giao diện mượt mà như ứng dụng thuần gốc (Native App).



Hình 1.1 – Giới thiệu React Native

1.1.1 Cơ sở lý thuyết về React Native

React Native thừa hưởng kiến trúc hướng thành phần (Component-Based Architecture) từ React, cho phép giao diện người dùng được chia nhỏ thành các khối độc lập, dễ quản lý và có khả năng tái sử dụng cao trên cả hai nền tảng iOS và Android. Thay vì sử dụng cây DOM ảo (Virtual DOM) để tương tác với trình duyệt, React Native sử dụng cơ chế Cầu nối (Bridge) để chuyển đổi các thành phần mã nguồn JavaScript thành các thành phần giao diện thuần gốc (Native Components) của hệ điều hành theo thời gian thực. Giữ nguyên nguyên lý luồng dữ liệu một chiều (One-Way Data Flow), React Native giúp việc quản lý trạng thái ứng dụng trở nên tường minh, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất hiển thị gần như tương đương với ứng dụng gốc mà không cần tải qua WebView.

1.1.2 Một số tính năng của React Native

- **Component-Based Architecture (Kiến trúc dựa trên thành phần):** Kế thừa từ React, React Native chia giao diện ứng dụng di động thành các thành phần nhỏ, độc lập và có thể tái sử dụng. Mỗi thành phần đại diện cho một phần màn hình (như nút bấm, thanh điều hướng), giúp mã nguồn dễ đọc, bảo trì và mở rộng trên cả iOS và Android.
- **Native Components (Thành phần giao diện thuần gốc):** Thay vì sử dụng Virtual DOM để tương tác với trình duyệt, React Native ánh xạ các thành phần JSX trực tiếp thành các UI Component gốc của hệ điều hành (như UIView trên iOS hay android.view trên Android), mang lại hiệu năng mượt mà và giao diện chuẩn gốc.
- **JSX (JavaScript XML):** Tương tự React, React Native sử dụng cú pháp mở rộng JSX để mô tả cấu trúc giao diện di động ngay trong mã nguồn JavaScript, giúp việc thiết kế bố cục ứng dụng trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn.
- **State Management (Quản lý trạng thái):** Giữ nguyên cơ chế quản lý dữ liệu thông qua state (trạng thái nội bộ) và props (dữ liệu truyền từ thành phần cha xuống con). Khi dữ liệu thay đổi, giao diện người dùng trên thiết bị di động sẽ tự động cập nhật và re-render theo thời gian thực.
- **Hooks (Cơ chế móc nối):** Hỗ trợ toàn diện các Hooks tiêu chuẩn như useState, useEffect, useContext để quản lý vòng đời và trạng thái trong Functional Components, giúp loại bỏ hoàn toàn mã nguồn Class Components rườm rà.
- **Native Modules & APIs (Mô-đun và API thuần gốc):** Cung cấp khả năng can thiệp sâu vào phần cứng thiết bị. Lập trình viên có thể dễ dàng kết nối với các tính năng gốc như Camera (cho AI nhận diện rác), Định vị GPS (cho bản đồ thu gom) hay Bộ nhớ cục bộ bằng cách viết thêm mã mã nguồn Java/Kotlin hoặc Swift/Objective-C khi cần.
- **Fast Refresh (Tải lại nhanh):** Thay thế cho cơ chế tải lại của trình duyệt, tính năng này cho phép lập trình viên nhìn thấy ngay lập tức kết quả của những thay đổi trong mã nguồn trên màn hình thiết bị mô phỏng hoặc thiết bị thật mà không cần biên dịch (rebuild) lại toàn bộ ứng dụng.

- **React Native Debugger & Flipper (Công cụ phát triển):** Cung cấp các bộ công cụ gỡ lỗi mạnh mẽ dành riêng cho di động, giúp nhà phát triển dễ dàng kiểm tra cấu trúc phân cấp thành phần, theo dõi luồng dữ liệu mạng, quản lý state, props và kiểm soát hiệu năng ứng dụng.
- **Code Splitting và Bundle Optimization:** Hỗ trợ tối ưu hóa gói ứng dụng bằng cách chia nhỏ tệp tin mã nguồn và tải các thành phần, thư viện hoặc hình ảnh theo cơ chế trì hoãn (lazy loading), giúp giảm dung lượng file cài đặt (.apk / .ipa) và tăng tốc độ khởi chạy ứng dụng.

1.1.3 Ưu điểm của React Native so với các framework khác

- **Tái sử dụng mã nguồn và thành phần (Cross-Platform Reusability):** Cho phép chia sẻ từ 80% - 90% mã nguồn logic giữa hai nền tảng iOS và Android. Đồng thời, kiến trúc hướng thành phần giúp lập trình viên dễ dàng tái sử dụng các khối giao diện (UI Components) trên nhiều màn hình khác nhau, tiết kiệm tối đa thời gian phát triển so với việc viết ứng dụng thuần gốc (Native App).
- **Hiệu suất vượt trội nhờ Native Rendering:** So với các framework Hybrid cũ (như Ionic, PhoneGap) vốn phải chạy ứng dụng qua một lớp trình duyệt ảo (WebView) gây giật lag, React Native tương tác trực tiếp với các thành phần giao diện gốc của hệ điều hành thông qua cơ chế Bridge hoặc JSI (JavaScript Interface), đem lại hiệu năng mượt mà và tốc độ phản hồi cao.
- **Luồng dữ liệu và quản lý trạng thái tường minh:** Kế thừa nguyên lý luồng dữ liệu một chiều (One-Way Data Flow) từ React, giúp luồng thông tin đi từ cấu phần cha xuống cấu phần con luôn minh bạch. Điều này làm giảm thiểu xung đột dữ liệu, giúp việc kiểm soát trạng thái ứng dụng trên thiết bị di động trở nên dễ dàng và ít lỗi hơn.
- **Tận dụng tối đa sức mạnh của JavaScript và JSX:** Khác với Flutter (yêu cầu học ngôn ngữ Dart) hay Xamarin (yêu cầu ngôn ngữ C#), React Native sử dụng JavaScript – ngôn ngữ lập trình phổ biến bậc nhất thế giới. Kết hợp với cú pháp JSX trực quan, framework này giúp các lập trình viên Web dễ dàng chuyển sang làm App di động mà không mất nhiều thời gian học công nghệ mới.

- **Quản lý trạng thái mạnh mẽ cho ứng dụng quy mô lớn:** Hỗ trợ tương thích hoàn hảo với các thư viện quản lý trạng thái (State Management) cao cấp như Redux Toolkit, MobX, Context API hoặc Zustand. Điều này giúp hệ thống xử lý mượt mà lượng dữ liệu lớn, các logic phức tạp như cập nhật vị trí shipper theo thời gian thực hay quản lý giỏ hàng rác thải.
- **Tính mở rộng và linh hoạt vượt trội:** React Native không áp đặt một cấu trúc thư mục hay quy tắc nghiêm ngặt. Lập trình viên có thể tự do lựa chọn thư viện điều hướng (React Navigation), thư viện kết nối mạng (Axios), hoặc dễ dàng viết thêm các mô-đun thuần gốc (Native Modules) bằng Java/Swift để can thiệp sâu vào phần cứng thiết bị.
- **Cộng đồng khổng lồ và hệ sinh thái phong phú:** Là đứa con của Meta (Facebook) và có tuổi đời lâu năm, React Native sở hữu một cộng đồng nhà phát triển lớn mạnh bậc nhất thế giới. Hệ sinh thái npm cung cấp sẵn hàng triệu thư viện hỗ trợ từ xác thực Firebase, bản đồ Google Maps, cho đến các mô hình AI chạy local, giúp giải quyết hầu hết mọi bài toán lập trình.
- **Công cụ phát triển và gỡ lỗi hiện đại:** Tính năng Fast Refresh giúp cập nhật giao diện ngay lập tức khi sửa mã nguồn mà không cần cài đặt lại app. Bên cạnh đó, các công cụ như Flipper, React Native Debugger hỗ trợ kiểm tra phân cấp giao diện, theo dõi hiệu năng CPU/RAM và các yêu cầu mạng theo thời gian thực một cách trực quan.

1.2 Giới thiệu sơ lược về React

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook (nay là Meta) để xây dựng giao diện người dùng (UI). Ra mắt lần đầu vào năm 2013, React đã trở thành một công cụ phổ biến nhờ tính linh hoạt, hiệu suất cao và khả năng dễ dàng quản lý các thành phần giao diện phức tạp.



Hình 1.2 – Giới thiệu React

1.2.1 Cơ sở lý thuyết về React

React được xây dựng dựa trên kiến trúc hướng thành phần (Component-Based Architecture), trong đó giao diện người dùng được chia thành các thành phần nhỏ, độc lập và có thể tái sử dụng. React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất, chỉ cập nhật những phần cần thiết trên giao diện thay vì toàn bộ cây DOM thật. Một trong những nguyên lý cốt lõi của React là luồng dữ liệu một chiều (One-Way Data Flow), đảm bảo rằng dữ liệu di chuyển từ cha đến con qua các props, giúp dễ kiểm soát và gỡ lỗi.

1.2.2 Một số tính năng của React

- **Component-Based Architecture (Kiến trúc dựa trên thành phần):** React chia giao diện thành các thành phần độc lập và có thể tái sử dụng. Mỗi thành phần tương ứng với một phần cụ thể của giao diện, giúp mã nguồn dễ đọc, bảo trì và mở rộng.
- **Virtual DOM:** React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất. Khi trạng thái của ứng dụng thay đổi, React chỉ cập nhật các phần cần thiết trên DOM thực, thay vì làm mới toàn bộ trang.
- **JSX (JavaScript XML):** JSX là một cú pháp mở rộng cho phép viết mã React trông giống như HTML trong JavaScript. Nó làm cho việc viết giao diện trở nên trực quan hơn.

- State Management (Quản lý trạng thái): React cung cấp cơ chế quản lý trạng thái thông qua state (dữ liệu cục bộ trong thành phần) và props (dữ liệu truyền từ cha xuống con). Khi trạng thái thay đổi, giao diện được cập nhật tự động.
- Hooks (Cơ chế móc nối): Hooks như useState, useEffect, useContext giúp quản lý state và xử lý tác vụ phụ trong Functional Components, loại bỏ nhu cầu sử dụng Class Components trong hầu hết các trường hợp.
- Context API: Cho phép chia sẻ dữ liệu toàn cục qua các thành phần mà không cần truyền props qua từng cấp, giúp tránh hiện tượng "prop drilling" trong các ứng dụng phức tạp.
- Server-Side Rendering (SSR): React hỗ trợ render nội dung trên server (thông qua Next.js), giúp cải thiện tốc độ tải trang và tối ưu hóa SEO.
- React Developer Tools (Công cụ phát triển): Hỗ trợ kiểm tra và gỡ lỗi trực tiếp trong trình duyệt, hiển thị cấu trúc thành phần, state và props.
- Lazy Loading và Code Splitting: React cho phép tải các thành phần chỉ khi cần thiết, giúp giảm kích thước gói ứng dụng và cải thiện hiệu suất.

1.3 Giới thiệu sơ lược về NodeJS

Node.js là một nền tảng phát triển phần mềm mã nguồn mở, được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Node.js cho phép chạy JavaScript bên ngoài trình duyệt, chủ yếu sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng web và máy chủ (server-side).



Hình 1.3 – Giới thiệu Node.js

1.3.1 Các ứng dụng của NodeJS

- Xây dựng web servers và API backends.
- Xử lý các tác vụ real-time applications như chat apps hoặc game trực tuyến.
- Xử lý streaming data và các dịch vụ đồng bộ hóa, như upload file.
- Microservices và các ứng dụng phân tán.

1.3.2 Ưu điểm của NodeJS

- Hiệu suất cao nhờ sử dụng V8 JavaScript Engine.
- Xử lý đồng thời (Concurrency) với mô hình non-blocking I/O.
- JavaScript cho cả Frontend và Backend, giúp thống nhất mã nguồn.
- Khả năng mở rộng tốt nhờ kiến trúc microservices.
- Hệ sinh thái phong phú nhờ npm (Node Package Manager).
- Phát triển ứng dụng real-time dễ dàng với Socket.io.
- Ứng dụng đa nền tảng (Desktop với Electron, Mobile với React Native).
- Cộng đồng và tài liệu phong phú hỗ trợ phát triển.
- Dễ duy trì và bảo trì nhờ cơ chế module và gói phần mềm.
- Hiệu quả với ứng dụng I/O-heavy như video streaming và real-time collaboration.

1.4 Giới thiệu về Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS theo phong cách utility-first, giúp lập trình viên xây dựng giao diện web nhanh chóng bằng cách sử dụng các class có sẵn trực tiếp trong HTML. Thay vì phải viết nhiều file CSS riêng, Tailwind cung cấp các utility class như flex, text-center, bg-blue-500, p-4 để tạo giao diện linh hoạt và hiện đại.

Khác với các framework như Bootstrap, Tailwind không cung cấp sẵn các component hoàn chỉnh như button hay navbar, mà tập trung vào các class nhỏ để người dùng tự kết hợp và thiết kế giao diện theo ý muốn.



Hình 1.4 – Giới thiệu Tailwind CSS

1.4.1 Các tính năng của Tailwind CSS

- **Utility-first:** Tailwind sử dụng phương pháp "utility-first", cung cấp các lớp tiện ích nhỏ để áp dụng trực tiếp vào HTML. Điều này giúp giảm thiểu việc viết CSS tùy chỉnh và tăng tốc quá trình phát triển.
- **Customizable:** Tailwind cho phép tùy chỉnh dễ dàng thông qua việc chỉnh sửa các biến cấu hình. Người dùng có thể thay đổi màu sắc, khoảng cách, phông chữ và các thiết lập khác mà không cần viết nhiều CSS.
- **Responsive Design:** Tailwind hỗ trợ thiết kế đáp ứng (responsive design) bằng cách cung cấp các lớp tiện ích cho các điểm dừng màn hình (breakpoints). Người dùng có thể nhanh chóng thay đổi kiểu dáng cho các kích thước màn hình khác nhau mà không cần viết nhiều mã.
- **Component-based:** Tailwind khuyến khích việc tạo các thành phần UI tái sử dụng được, giúp mã nguồn gọn gàng và dễ bảo trì. Thay vì viết CSS tùy chỉnh cho từng phần, người dùng có thể tạo ra các thành phần tái sử dụng bằng các lớp tiện ích.
- **JIT (Just-In-Time) Compilation:** Tính năng JIT trong Tailwind giúp biên dịch CSS chỉ khi cần thiết, giảm thiểu kích thước tệp CSS bằng cách chỉ bao gồm các lớp CSS đang sử dụng. Điều này cải thiện hiệu suất tải trang.
- **Plugins:** Tailwind hỗ trợ hệ thống plugin mạnh mẽ, cho phép người dùng mở rộng chức năng của framework, thêm các tiện ích hoặc cải tiến thiết kế UI.

1.4.2 Cách hoạt động của Tailwind CSS

Tailwind CSS hoạt động theo phương pháp utility-first, nghĩa là nó cung cấp các lớp tiện ích nhỏ gọn để áp dụng trực tiếp vào các phần tử HTML. Mỗi lớp tiện ích (như `p-4`, `text-center`, `bg-blue-500`) đại diện cho một kiểu CSS đơn giản, cho phép người dùng xây dựng giao diện mà không cần phải viết nhiều CSS tùy chỉnh. Bằng cách này, việc thiết kế trở nên nhanh chóng, dễ dàng và linh hoạt. Tailwind cũng hỗ trợ tùy chỉnh qua tệp cấu hình, giúp người dùng có thể điều chỉnh các giá trị như màu sắc, khoảng cách và phông chữ theo nhu cầu.

1.4.3 Ưu điểm của Tailwind CSS với các Framework khác

- **Linh hoạt và Tùy chỉnh cao:** Tailwind cung cấp một hệ thống lớp tiện ích rất linh hoạt, cho phép người dùng tùy chỉnh dễ dàng qua tệp cấu hình, giúp xây dựng giao diện độc đáo mà không bị bó hẹp trong các thành phần có sẵn như các framework khác.
- **Hiệu suất tốt hơn:** Với tính năng Purge CSS (loại bỏ các lớp CSS không sử dụng), Tailwind giúp giảm thiểu kích thước của tệp CSS, cải thiện tốc độ tải trang, điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất so với các framework có kích thước CSS lớn như Bootstrap.
- **Thiết kế nhanh chóng:** Do sử dụng phương pháp utility-first, Tailwind cho phép xây dựng giao diện trực tiếp trên HTML mà không cần phải viết nhiều CSS tùy chỉnh. Điều này giúp tăng tốc quá trình phát triển.
- **Cộng đồng và Tài liệu hỗ trợ mạnh mẽ:** Tailwind có một cộng đồng lớn và tài liệu chi tiết, dễ hiểu, giúp người mới bắt đầu nhanh chóng làm quen và áp dụng framework này vào dự án.
- **Khả năng mở rộng và tích hợp:** Tailwind dễ dàng tích hợp với các hệ thống xây dựng như Webpack, PostCSS và hỗ trợ plugin, giúp mở rộng khả năng sử dụng trong các dự án lớn và phức tạp.

1.5 Giới thiệu sơ lược về TypeScript

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên JavaScript và bổ sung thêm tính năng kiểu dữ liệu tĩnh (static typing). TypeScript giúp lập trình viên phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển, hỗ trợ viết mã rõ ràng, dễ bảo trì và phù hợp với các dự án lớn. Thay vì chỉ viết JavaScript thuần, người dùng có thể khai báo kiểu dữ liệu cho biến, hàm và đối tượng để kiểm soát chương trình tốt hơn. Khác với JavaScript, TypeScript hỗ trợ các tính năng hiện đại như Interface, Generic, Enum và kiểm tra kiểu dữ liệu trước khi chạy chương trình. Sau khi viết mã, TypeScript sẽ được biên dịch sang JavaScript để chạy trên trình duyệt hoặc môi trường Node.js.



Hình 1.5 – Giới thiệu TypeScript

1.5.1 Các tính năng của TypeScript

- **Static Typing (Định kiểu tĩnh):** TypeScript cho phép khai báo kiểu dữ liệu cho biến, tham số và giá trị trả về của hàm. Tính năng này giúp trình biên dịch phát hiện ngay các lỗi logic (như truyền sai kiểu dữ liệu) ngay trong lúc gõ mã.
- **Type Inference (Tự động suy luận kiểu):** Ngay cả khi lập trình viên không khai báo kiểu dữ liệu một cách tường minh, TypeScript vẫn có khả năng tự động phân tích và suy luận ra kiểu dữ liệu dựa trên giá trị được gán ban đầu.
- **Object-Oriented Programming (Lập trình hướng đối tượng):** TypeScript hỗ trợ đầy đủ các tính năng nâng cao của lập trình hướng đối tượng (OOP) giống như các

ngôn ngữ Java hay C#, bao gồm Class, Interface, Inheritance (kế thừa), và Access Modifiers (public, private, protected).

- Rich IDE Support (Hỗ trợ công cụ mạnh mẽ): Nhờ có hệ thống kiểu dữ liệu rõ ràng, các trình soạn thảo mã nguồn (như VS Code) có thể hỗ trợ tính năng tự động gợi ý mã (Autocompletion/IntelliSense), định vị nhanh và điều hướng mã nguồn cực kỳ chính xác.
- Downlevel Compiling (Biên dịch ngược): TypeScript có khả năng biên dịch mã nguồn mới nhất (ES6, ES7...) thành các phiên bản JavaScript cũ hơn (như ES5 hoặc ES3) để đảm bảo ứng dụng có thể chạy mượt mà trên các trình duyệt lỗi thời.
- Strict Mode (Chế độ kiểm tra nghiêm ngặt): TypeScript cung cấp các tùy chọn cấu hình cấu trúc mã nghiêm ngặt (như strictNullChecks hoặc noImplicitAny), buộc lập trình viên phải viết mã minh bạch, an toàn và hạn chế tối đa các lỗi "sập" ứng dụng bất ngờ.

1.5.2 Cách hoạt động của TypeScript

TypeScript hoạt động theo cơ chế biên dịch và kiểm tra lỗi trước (Ahead-of-Time compilation). Khi lập trình viên viết mã trong các tệp tin có đuôi .ts hoặc .tsx, trình biên dịch của TypeScript (tsc) sẽ liên tục quét qua mã nguồn để kiểm tra tính hợp lệ của các kiểu dữ liệu đã khai báo. Nếu phát hiện bất kỳ sự bất đồng nhất nào, hệ thống sẽ cảnh báo lỗi ngay lập tức. Sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất và không còn lỗi nghiêm trọng, trình biên dịch sẽ tiến hành loại bỏ toàn bộ các cú pháp định kiểu của TypeScript và chuyển đổi (transpile) tệp tin đó thành tệp tin .js thuần túy. File JavaScript đầu ra này chính là file cuối cùng được nhúng vào trang web hoặc thực thi trên máy chủ.

1.5.3 Ưu điểm của TypeScript với các Ngôn ngữ khác

- Phát hiện lỗi sớm và an toàn cao: Bằng việc kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh, TypeScript giúp loại bỏ phần lớn các lỗi phổ biến trong JavaScript ngay từ giai đoạn lập trình, giúp giảm thiểu thời gian kiểm thử (testing) và sửa lỗi (debugging) khi sản phẩm đã lên hệ thống.

- Dễ bảo trì và mở rộng dự án lớn: Khi làm việc trong các dự án quy mô lớn với hàng trăm tệp tin và nhiều nhân sự cùng tham gia, các Interface và Type của TypeScript đóng vai trò như một bản tài liệu sống, giúp các lập trình viên hiểu rõ cấu trúc dữ liệu của nhau mà không sợ làm sai lệch hệ thống khi chỉnh sửa mã nguồn.
- Tái cấu trúc mã (Refactoring) an toàn: Với TypeScript, việc đổi tên một hàm, một biến hoặc thay đổi cấu trúc của một đối tượng có thể được thực hiện tự động trên toàn bộ dự án chỉ bằng một cú click chuột mà không sợ làm sót hoặc gây lỗi ở các file liên quan.
- Tích hợp hoàn hảo với các Framework hiện đại: Hầu hết các framework Front-end và Back-end phổ biến hiện nay như Angular, React, React Native, Next.js, và NestJS đều hỗ trợ mặc định hoặc khuyến khích sử dụng TypeScript, giúp chuẩn hóa quy trình phát triển phần mềm hiện đại.

1.6 Giới thiệu sơ lược về MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở định hướng tài liệu (Document-oriented NoSQL) vô cùng phổ biến, được thiết kế để lưu trữ và xử lý dữ liệu ở quy mô lớn với hiệu suất cao. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (RDBMS) sử dụng bảng và hàng, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu (documents) linh hoạt có cấu trúc tương tự JSON (gọi là BSON), cho phép các trường dữ liệu thay đổi linh hoạt giữa các tài liệu mà không cần định nghĩa trước một schema cố định. Nhờ vào kiến trúc phi quan hệ này, kết hợp cùng khả năng mở rộng ngang mạnh mẽ (Sharding) và cơ chế nhân bản dữ liệu tự động (Replication), MongoDB trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng hiện đại cần xử lý dữ liệu lớn (Big Data), dữ liệu phi cấu trúc, hoặc các hệ thống có tốc độ phát triển tính năng nhanh chóng như ứng dụng di động, mạng xã hội và các nền tảng đám mây.



Hình 1.6 – Giới thiệu MongoDB

1.6.1 Cơ sở lý thuyết về MongoDB

Cơ sở lý thuyết của MongoDB dựa trên nền tảng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) theo mô hình định hướng tài liệu (Document-Oriented Database), được tối ưu hóa cho các hệ thống đòi hỏi tốc độ xử lý cao và khả năng mở rộng linh hoạt. Thay vì sử dụng cấu trúc bảng (tables), hàng (rows) và cột (columns) ràng buộc bởi các khóa ngoại như cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (RDBMS), MongoDB tổ chức dữ liệu thành các Collections (tương đương bảng) chứa nhiều Documents (tương đương hàng). Các tài liệu này được lưu trữ dưới định dạng BSON (Binary JSON), cho phép biểu diễn các cấu trúc dữ liệu phức tạp, mảng (arrays) và các tài liệu lồng nhau (nested documents) một cách tự nhiên mà không cần thực hiện các phép liên kết bảng (**JOIN**) tốn kém hiệu năng.

Đặc trưng cốt lõi của MongoDB là kiến trúc Schema-less (lược đồ linh hoạt), nghĩa là các tài liệu trong cùng một bộ sưu tập không nhất thiết phải có các trường dữ liệu giống nhau, giúp hệ thống dễ dàng thích ứng với sự thay đổi của yêu cầu bài toán trong suốt quá trình phát triển phần mềm. Bên cạnh đó, nền tảng lý thuyết của MongoDB còn được củng cố bởi cơ chế định chỉ mục mạnh mẽ (Indexing) để tăng tốc độ truy vấn, cùng khả năng mở rộng theo chiều ngang thông qua kỹ thuật phân mảnh dữ liệu (Sharding). Đồng thời, hệ thống đảm bảo tính sẵn sàng cao và an toàn dữ liệu bằng cơ chế sao chép dự phòng (Replica Sets), đáp ứng hoàn hảo cho các ứng dụng hiện đại có quy mô dữ liệu lớn và cấu trúc biến đổi liên tục.

1.6.2 Các tính năng của MongoDB

- **Mô hình dữ liệu hướng tài liệu (Document Model):** Tổ chức dữ liệu dưới dạng các tài liệu (Documents) lưu trong các bộ sưu tập (Collections). Dữ liệu cấu trúc theo định dạng BSON (Binary JSON), giúp lưu trữ thông tin tự nhiên, trực quan và linh hoạt hơn mô hình bảng-cột truyền thống.
- **Hỗ trợ các kiểu dữ liệu đa dạng và linh hoạt (Schema-less):** Cho phép lưu trữ đa dạng kiểu dữ liệu từ số, chuỗi, ngày giờ cho đến các mảng (Arrays) và tài liệu lồng nhau (Embedded Documents). Các tài liệu trong cùng một bộ sưu tập không cần tuân theo một cấu trúc cố định, dễ dàng thay đổi cấu trúc dữ liệu theo nhu cầu.
- **Đảm bảo tính ACID ở cấp độ tài liệu và phân tán (ACID Compliance):** Mặc dù là NoSQL, MongoDB vẫn đảm bảo toàn vẹn dữ liệu chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) cho các thao tác trên một tài liệu đơn lẻ và hỗ trợ cả các giao dịch đa tài liệu (Multi-Document Transactions) kể từ phiên bản 4.0.
- **Ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ (MongoDB Query Language - MQL):** Thay vì sử dụng các lệnh SQL (SELECT, JOIN), MongoDB sử dụng MQL với cú pháp dựa trên JSON để thực hiện các thao tác CRUD. Hỗ trợ khung tổng hợp dữ liệu mạnh mẽ (Aggregation Framework) tương đương với GROUP BY, HAVING, và các phép toán kết hợp dữ liệu thông qua \$lookup.
- **Indexing (Định chỉ mục nâng cao):** Tăng tốc độ truy vấn vượt trội nhờ hệ thống chỉ mục phong phú bao gồm chỉ mục đơn (Single Field), chỉ mục kết hợp (Compound Index), chỉ mục toàn văn (Text Index), chỉ mục địa không gian (Geospatial Index) và chỉ mục ký tự đại diện (Wildcard Index).
- **Replication (Nhân bản dữ liệu qua Replica Sets):** Hỗ trợ cơ chế nhân bản dữ liệu tự động gồm một nút chính (Primary) và nhiều nút phụ (Secondary). Tính năng này giúp hệ thống tự động phục hồi khi có sự cố (Automatic Failover), đảm bảo tính sẵn sàng cao và tăng hiệu suất đọc dữ liệu.
- **Sharding (Phân mảnh dữ liệu tự động):** Khả năng mở rộng hệ thống theo chiều ngang (Horizontal Scaling) bằng cách phân tán dữ liệu ra nhiều máy chủ khác nhau

dựa trên một khóa phân mảnh (Shard Key), giúp xử lý các tập dữ liệu cực lớn và kiến trúc chịu tải cao mà không làm giảm hiệu suất.

- **Bảo mật và Phân quyền nghiêm ngặt:** Cung cấp các giải pháp bảo mật toàn diện bao gồm xác thực người dùng (Authentication), phân quyền dựa trên vai trò (RBAC), mã hóa dữ liệu khi lưu trữ (Encryption at Rest) và mã hóa trên đường truyền (TLS/SSL).
- **Tương thích đa nền tảng và Đám mây:** Hoạt động ổn định trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, Linux, macOS. Đồng thời, MongoDB cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu **MongoDB Atlas**, giúp việc triển khai, quản lý và giám sát cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng.
- **Tích hợp hoàn hảo với hệ sinh thái Javascript và Web hiện đại:** Là mảnh ghép cốt lõi trong các kiến trúc phát triển ứng dụng phổ biến như MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) hay MEAN. Định dạng BSON/JSON của MongoDB đồng bộ hoàn hảo với luồng dữ liệu của các framework ứng dụng di động (React Native) và Web hiện đại.

1.6.3 Ưu điểm của MongoDB so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác

- **Lược đồ linh hoạt (Schema-less):** Không bắt buộc định nghĩa cấu trúc bảng trước, dễ dàng thêm bớt các trường dữ liệu theo yêu cầu dự án mà không gây treo hệ thống.
- **Tốc độ truy vấn vượt trội:** Dữ liệu liên quan được lưu lồng nhau trong một tài liệu (Document), giúp lấy toàn bộ thông tin trong một lần đọc, loại bỏ các phép JOIN phức tạp và tốn tài nguyên.
- **Mở rộng ngang dễ dàng (Sharding):** Thiết kế tối ưu để phân tán dữ liệu ra nhiều máy chủ giá rẻ khi dung lượng tăng lên, thay vì phải nâng cấp phần cứng đắt đỏ trên một máy chủ duy nhất.
- **Lưu trữ dữ liệu đa dạng:** Định dạng BSON/JSON cho phép lưu trữ tự nhiên các cấu trúc dữ liệu phức tạp, mảng, và dữ liệu phi cấu trúc (như tọa độ GPS, log hệ thống).

- **Tính sẵn sàng cao (Replica Sets):** Tự động sao chép dự phòng và chuyển đổi máy chủ khi xảy ra sự cố, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động 24/7.
- **Đồng bộ với mã nguồn:** Cấu trúc Document/JSON trùng khớp với mô hình đối tượng (Object) của các ngôn ngữ lập trình hiện đại (như JavaScript/React Native), giúp giảm thiểu mã nguồn chuyển đổi.
- **Tích hợp hoàn hảo với Node.js:** Tạo nên bộ đôi Full-stack JavaScript tối ưu; đồng bộ định dạng dữ liệu từ Database, Backend đến App di động, giúp tăng tốc độ xử lý và tối giản hóa quy trình lập trình.

1.7 Giới thiệu sơ lược về Expo Go

Expo Go là một ứng dụng di động mã nguồn mở được phát triển bởi Expo, hoạt động như một môi trường chạy thử (sandbox) giúp lập trình viên xem trực tiếp giao diện và tính năng của ứng dụng React Native ngay trên điện thoại thật. Thay vì phải cài đặt các bộ công cụ giả lập công kênh như Android Studio hay Xcode, lập trình viên chỉ cần cài ứng dụng Expo Go từ CH Play hoặc App Store là đã có thể bắt đầu phát triển phần mềm di động.

Điểm vượt trội của Expo Go là khả năng kết nối không dây. Khi chạy dự án React Native dưới máy tính, hệ thống sẽ tạo ra một mã QR. Người dùng chỉ cần mở Expo Go trên điện thoại và quét mã QR này, toàn bộ giao diện ứng dụng sẽ lập tức hiển thị và hoạt động trên thiết bị thực tế chỉ sau vài giây.



Hình 1.7 – Giới thiệu Expo Go

1.7.1 Các tính năng của Expo Go

- Instant Preview (Xem kết quả tức thì): Cho phép lập trình viên chạy thử ứng dụng trực tiếp trên thiết bị iOS hoặc Android cá nhân mà không cần kết nối dây cáp phức tạp, giúp tối ưu hóa trải nghiệm kiểm thử sản phẩm.
- Fast Refresh (Cập nhật cực nhanh): Mỗi khi có bất kỳ thay đổi nào trong mã nguồn trên máy tính, Expo Go sẽ tự động làm mới và cập nhật giao diện trên điện thoại gần như ngay lập tức, giúp tăng tốc hiệu suất làm việc.
- Over-The-Air (OTA) Updates: Hỗ trợ cập nhật mã nguồn ứng dụng từ xa. Khi bạn chỉnh sửa mã JavaScript, người dùng ứng dụng Expo Go sẽ nhận được bản cập nhật mới ngay khi họ mở lại ứng dụng mà không cần tải lại file cài đặt.
- Cross-Platform Consistency (Đồng bộ đa nền tảng): Đảm bảo mã nguồn của bạn hoạt động mượt mà và hiển thị đồng nhất trên cả hai hệ điều hành Android và iOS mà không cần viết các đoạn mã riêng biệt cho từng nền tảng.
- Pre-integrated SDK (Tích hợp sẵn bộ công cụ): Expo Go tích hợp sẵn hầu hết các thư viện phân cứng phổ biến như Camera, Định vị (Location), Thông báo (Notifications), Biometric (Vân tay/Khuôn mặt), giúp bạn gọi tính năng ra dùng ngay lập tức.
- Easy Sharing (Chia sẻ dự án dễ dàng): Bạn có thể gửi đường link dự án hoặc mã QR cho khách hàng, đồng nghiệp ở bất kỳ đâu trên thế giới để họ mở và trải nghiệm thử ứng dụng trực tiếp trên máy của họ thông qua Expo Go.

1.7.2 Cách hoạt động của Expo Go

Expo Go hoạt động bằng cách đóng gói sẵn toàn bộ phần nhân Native runtime (các thư viện hệ thống, mã máy điều khiển phần cứng của cả iOS và Android) vào trong một ứng dụng duy nhất. Khi bạn phát triển dự án, máy tính của bạn đóng vai trò là một máy chủ cục bộ (local server) biên dịch mã JavaScript.

Khi Expo Go kết nối với máy chủ này thông qua mã QR, nó sẽ tải toàn bộ gói mã JavaScript (JavaScript bundle) về thiết bị, sau đó đọc và dựng (render) giao diện trực tiếp lên màn hình. Nhờ cơ chế tách biệt giữa mã giao diện (JavaScript) và mã hệ thống (Native code), ứng dụng có thể cập nhật giao diện liên tục mà không cần phải cài đặt lại từ đầu.

1.7.3 Ưu điểm của Expo Go với các phương pháp phát triển khác

- Không yêu cầu máy tính cấu hình cao: Bạn hoàn toàn có thể lập trình ứng dụng iOS trên máy tính Windows hoặc Linux và test trực tiếp trên iPhone qua Expo Go, điều mà cách làm React Native truyền thống (CLI) không thể làm được (bắt buộc phải có máy Mac).
- Cài đặt môi trường siêu nhanh: Thay vì mất vài tiếng đồng hồ để tải hàng chục GB dữ liệu của Android Studio hay Xcode, bạn chỉ mất đúng 5 phút để cài Expo Go trên điện thoại và Node.js trên máy tính là đã có thể làm app.
- Giảm thiểu lỗi cấu hình hệ thống: Vì toàn bộ phần mã Native phức tạp đã được Expo Go xử lý an toàn bên trong, lập trình viên sẽ không gặp phải các lỗi xung đột thư viện hệ thống (Gradle trên Android hay CocoaPods trên iOS).
- Phù hợp tối đa cho việc làm Prototype: Giúp các startup hoặc nhà phát triển cá nhân nhanh chóng tạo ra các bản mẫu ứng dụng (MVP) để thử nghiệm thị trường hoặc demo cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

1.8 Giới thiệu sơ lược về kho lưu trữ Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System - DVCS) mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi để theo dõi và quản lý các thay đổi trong mã nguồn phần mềm. Git được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005, ban đầu dành cho việc phát triển nhân Linux, nhưng hiện nay đã trở thành một trong những công cụ quản lý mã nguồn phổ biến nhất trên thế giới.



Hình 1.8 – Giới thiệu Git

1.8.1 Các tính năng của Git

- Quản lý phiên bản phân tán: Mỗi nhà phát triển có một bản sao đầy đủ của kho lưu trữ trên máy tính của mình, cho phép làm việc ngoại tuyến và đồng bộ hóa với kho lưu trữ trung tâm khi cần thiết.
- Nhánh (Branching) và hợp nhất (Merging): Git cho phép tạo ra các nhánh độc lập để phát triển các tính năng mới hoặc sửa lỗi mà không ảnh hưởng đến nhánh chính, sau đó có thể hợp nhất các nhánh này lại với nhau.
- Lưu trữ lịch sử thay đổi: Git lưu trữ lịch sử đầy đủ của tất cả các thay đổi trong mã nguồn, cho phép quay trở lại bất kỳ phiên bản nào trước đó.
- Làm việc cộng tác: Git cung cấp các công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ làm việc cộng tác giữa nhiều nhà phát triển, bao gồm cả việc xem xét mã (code review) và giải quyết xung đột (conflict resolution).
- Hiệu suất cao: Git được thiết kế để hoạt động hiệu quả với các kho lưu trữ lớn và phức tạp.
- Độ tin cậy cao: Git sử dụng các thuật toán băm để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, giúp ngăn ngừa việc mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu.

1.8.2 Một số thao tác cơ bản của Git

- git init: Khởi tạo một kho lưu trữ Git mới.
- git clone: Tạo một bản sao của kho lưu trữ từ xa về máy tính cục bộ.
- git add: Thêm các thay đổi vào vùng staging area để chuẩn bị commit.
- git commit: Lưu lại các thay đổi vào kho lưu trữ cục bộ.
- git push: Đẩy các thay đổi từ kho lưu trữ cục bộ lên kho lưu trữ từ xa.
- git pull: Lấy các thay đổi từ kho lưu trữ từ xa về kho lưu trữ cục bộ.
- git branch: Tạo, liệt kê, đổi tên hoặc xóa các nhánh.
- git checkout: Chuyển đổi giữa các nhánh hoặc khôi phục các tập tin về một phiên bản cụ thể.
- git merge: Hợp nhất các nhánh lại với nhau.
- git log: Xem lịch sử các commit.

- git status: Xem trạng thái của kho lưu trữ, bao gồm các thay đổi đã được thêm vào staging area và các thay đổi chưa được thêm.

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu về cách xây dựng ứng dụng

Để xây dựng ứng dụng di động **DaNang Recycle Hub**, nhóm đã triển khai nhiều chức năng và thuật toán quan trọng, đồng thời chú trọng vào việc thiết kế giao diện hiện đại, trực quan nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Ngoài việc sử dụng các công nghệ nền tảng cốt lõi như React Native, Node.js, Express và MongoDB, nhóm còn tích hợp nhiều thư viện và công nghệ hỗ trợ mạnh mẽ như Redux Toolkit (quản lý trạng thái), mã nguồn mở xử lý bản đồ/định vị (kết nối người dùng và đơn vị thu gom), cùng các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động nhận diện rác thải qua camera. Tất cả những yếu tố này đã góp phần hình thành nên một hệ sinh thái di động có chức năng đầy đủ, thao tác mượt mà, tối ưu hóa hiệu suất truyền tải dữ liệu và mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong việc thúc đẩy lối sống xanh.

2.2 Các chức năng của ứng dụng

Phân chia quyền : ứng dụng DaNang Recycle Hub gồm 2 quyền chính:

- Quản trị viên (Admin) : có toàn quyền quản lý và thao tác trên hệ thống:
 - Quản lý người dùng: Giám sát, quản lý danh sách thông tin tài khoản của người dùng, thực hiện phê duyệt, kích hoạt tài khoản, khóa hoặc hạn chế quyền truy cập đối với các tài khoản vi phạm quy chế của ứng dụng. Theo dõi ví tiền hệ thống và lịch sử giao dịch tổng của người dùng.
 - Quản lý đơn hàng thu gom: Theo dõi tổng quan tất cả các đơn hàng bán rác và yêu cầu thu gom đang diễn ra trên bản đồ hệ thống. Cập nhật danh mục và quản lý bảng giá thu mua niêm yết của các loại rác thải tái chế (để AI nhận diện và áp giá chính xác). Can thiệp, xử lý và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa người bán rác và người thu gom nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện đơn hàng.
 - Quản lý bài viết kiến thức cộng đồng: Biên tập, phê duyệt và đăng tải các bài viết, blog, hướng dẫn phân loại rác và kiến thức bảo vệ môi trường lên trang

chung. Kiểm duyệt, xóa bỏ các bình luận cộng đồng không phù hợp để xây dựng một không gian mạng xã hội xanh văn minh, sạch sẽ.

- Quản lý quà tặng: Thêm, cập nhật danh sách các phần quà tặng quy đổi trong hệ thống. Định cấu hình số "Điểm Xanh" cần thiết để đổi cho từng phần quà tương ứng. Kiểm soát quy trình xác nhận đổi quà, theo dõi số lượng quà tồn kho và quản lý việc trao thưởng cho người dùng dựa trên Bảng xếp hạng đóng góp xanh.

- Người dùng (User)

- Quản lý tài khoản và tài chính cá nhân: Cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi ảnh đại diện (avatar), theo dõi số dư hiện có và tra cứu lịch sử giao dịch (nhận tiền bán rác, nhận điểm thưởng, thanh toán).
- Đăng bán rác và đặt lịch thu gom: Sử dụng AI để chụp quét, tự động nhận diện và phân loại chính xác các loại rác thải, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về từng loại rác (mức giá thu mua hiện hành, cách phân loại thủ công), định vị và lựa chọn địa điểm thu gom trực quan trên bản đồ tích hợp để người thu gom dễ dàng tìm đến.
- Theo dõi và quản lý đơn hàng: Theo dõi sát sao toàn bộ quy trình vận chuyển và thu gom thông qua hệ thống trạng thái đơn thời gian thực, cho phép hủy đơn yêu cầu thu gom khi có việc đột xuất hoặc cần thiết. Đặc biệt hỗ trợ tính năng nhắn tin (chat) hoặc gọi điện trực tiếp giữa người bán và người thu gom nhằm trao đổi thông tin, liên lạc và hẹn thời gian lấy rác thuận tiện hơn.
- Thao tác dành cho người nhận đơn: Xem danh sách các đơn bán rác khả dụng xung quanh khu vực, thực hiện nhận đơn, di chuyển đến vị trí trên bản đồ và hoàn thành quy trình thu gom rác tại chỗ.
- Giao dịch, đổi thưởng và tích điểm xanh: Nhận tiền bán rác, điểm thưởng hoặc thực hiện thanh toán phí đơn hàng (nếu có) thông qua ví điện tử MoMo, tích lũy "Điểm Xanh" từ các hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng điểm này để đổi lấy các phần quà tặng giá trị trong hệ thống.

- Học tập và Thi đua cộng đồng: Tiếp cận, xem các bài viết, blog chia sẻ kiến thức hữu ích về môi trường, mẹo tái chế và lối sống xanh, theo dõi bảng xếp hạng đóng góp xanh giữa các thành viên để tạo động lực thi đua giảm thiểu rác thải trong cộng đồng.

2.3 Xây dựng biểu đồ use case

2.3.1 Các tác nhân của hệ thống

- Admin: Đây là tác nhân quản trị, sử dụng hệ thống (qua giao diện Web Admin) để điều hành, kiểm soát toàn bộ dữ liệu và luồng vận hành của ứng dụng: “Toàn quyền quản lý tài khoản người dùng (khóa/mở tài khoản vi phạm), quản lý và giám sát tất cả đơn hàng thu gom, cập nhật bảng giá các loại rác thải để hệ thống áp giá, kiểm duyệt, đăng tải các bài viết kiến thức cộng đồng và quản lý bình luận cộng đồng, quản lý kho quà tặng, cấu hình mức điểm xanh cần đổi và giám sát bảng xếp hạng thi đua.”
- Người dùng: Là tác nhân chính sử dụng ứng dụng di động, tham gia vào hệ sinh thái với hai vai trò linh hoạt: người bán rác và người thu gom rác:
 - Vai trò người bán rác: “Cập nhật thông tin, ảnh đại diện, tra cứu số dư ví tiền, lịch sử giao dịch và tích lũy điểm xanh, sử dụng AI để chụp ảnh, nhận diện và tự động phân loại rác thải, đăng bán rác, chọn vị trí thu gom trên bản đồ và theo dõi/hủy đơn hàng. Đồng thời, có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp với người thu gom rác để trao đổi thông tin liên lạc, nhận tiền bán rác vào ví điện tử, đổi điểm xanh lấy quà tặng, đọc bài viết kiến thức và xem bảng xếp hạng đóng góp xanh.”
 - Vai trò Người thu gom: “Xem danh sách các đơn bán rác đang chờ trên chợ thu gom rác, thực hiện nhận đơn. Đồng thời, hỗ trợ tính năng nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp với người bán rác để hẹn thời gian và xác nhận vị trí lấy rác thuận tiện, di chuyển đến vị trí người bán để gom rác và thanh toán đơn hàng qua ví MoMo.”

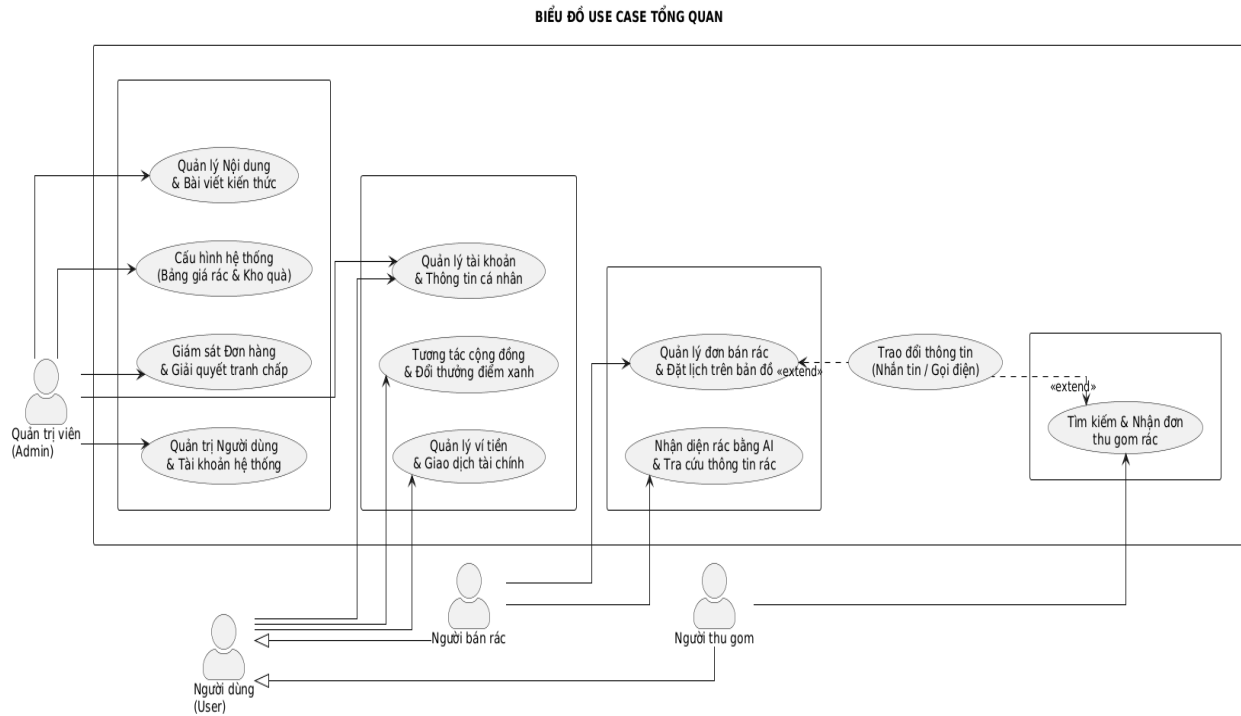
2.3.2 Xác định các use case của hệ thống

- Admin:
 - Đăng nhập / Đăng xuất web admin
 - Xem danh sách người dùng
 - Khóa / Mở khóa tài khoản vi phạm
 - Xem danh sách đơn thu gom rác toàn hệ thống
 - Giám sát trạng thái và tiến độ đơn thu gom rác
 - Giải quyết khiếu nại, tranh chấp đơn thu gom rác

- Cập nhật danh mục và bảng giá rác thải
 - Xem danh sách bài viết kiến thức
 - Đăng bài viết kiến thức mới
 - Chỉnh sửa / Xóa bài viết kiến thức
 - Xem danh sách quà tặng quy đổi
 - Thêm / Sửa / Xóa quà tặng trong kho
 - Cấu hình số điểm xanh cần thiết để đổi quà
 - Quản lý và giám sát bảng xếp hạng đóng góp xanh
- Người dùng:
- Đăng ký tài khoản
 - Đăng nhập / Đăng xuất
 - Quản lý thông tin cá nhân
 - Đổi mật khẩu / Quên mật khẩu
 - Xem số dư ví tiền
 - Tra cứu lịch sử giao dịch / đổi điểm xanh
 - Xem, tìm kiếm đơn bán rác
 - Xem chi tiết đơn bán rác
 - Nhận diện và phân loại rác bằng AI
 - Tạo đơn bán rác (Chọn điểm thu gom trên bản đồ)
 - Nhận đơn và thực hiện thu gom
 - Nhắn tin / gọi điện giữa người bán rác và người thu gom rác
 - Theo dõi trạng thái đơn thu gom rác
 - Hủy đơn thu gom rác
 - Đổi điểm xanh lấy quà tặng
 - Xem bài viết kiến thức cộng đồng
 - Thả cảm xúc bài viết
 - Bình luận bài viết
 - Xem bảng xếp hạng đóng góp xanh

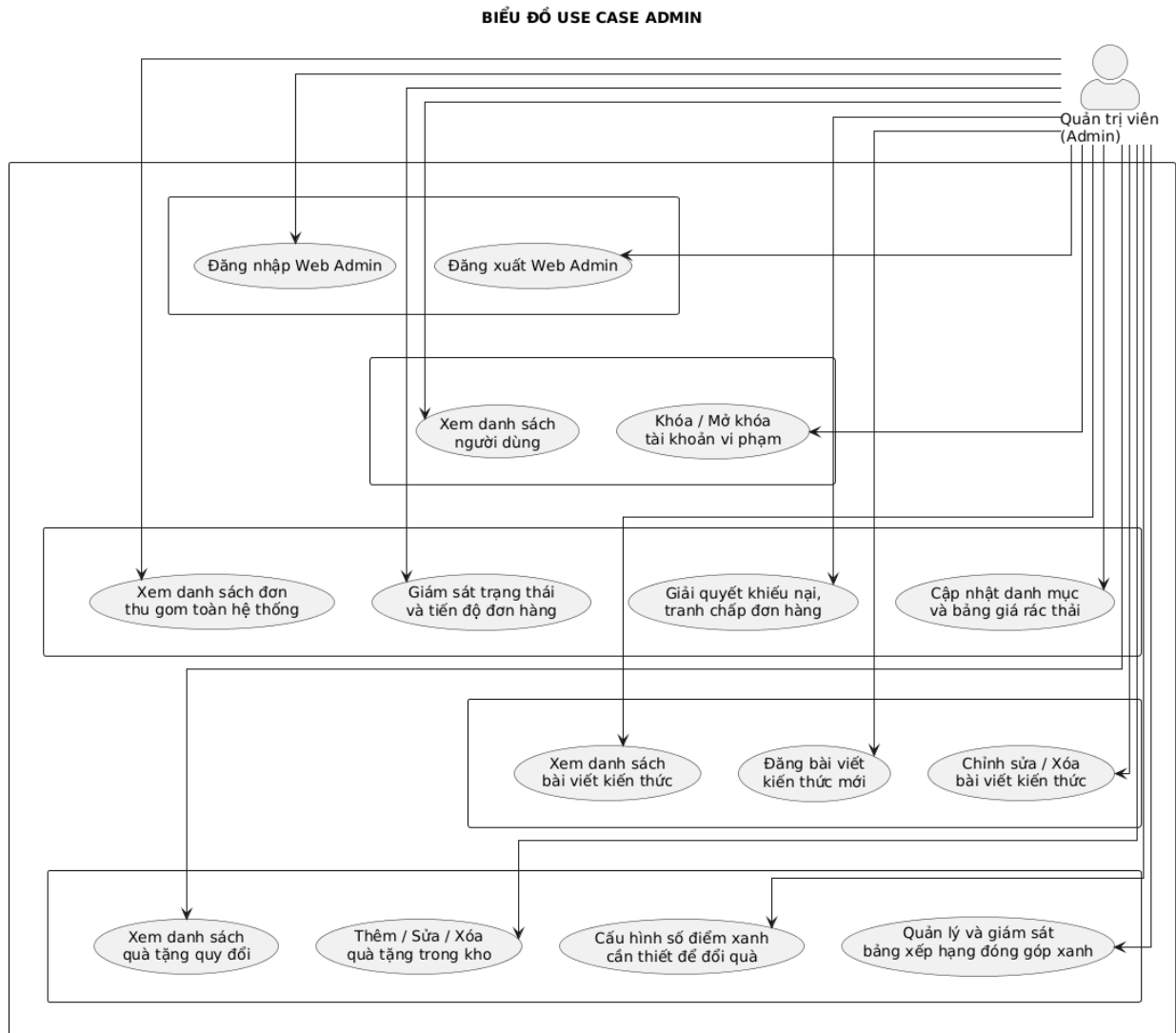
2.4 Use case Diagram

2.4.1 Use case tổng quan



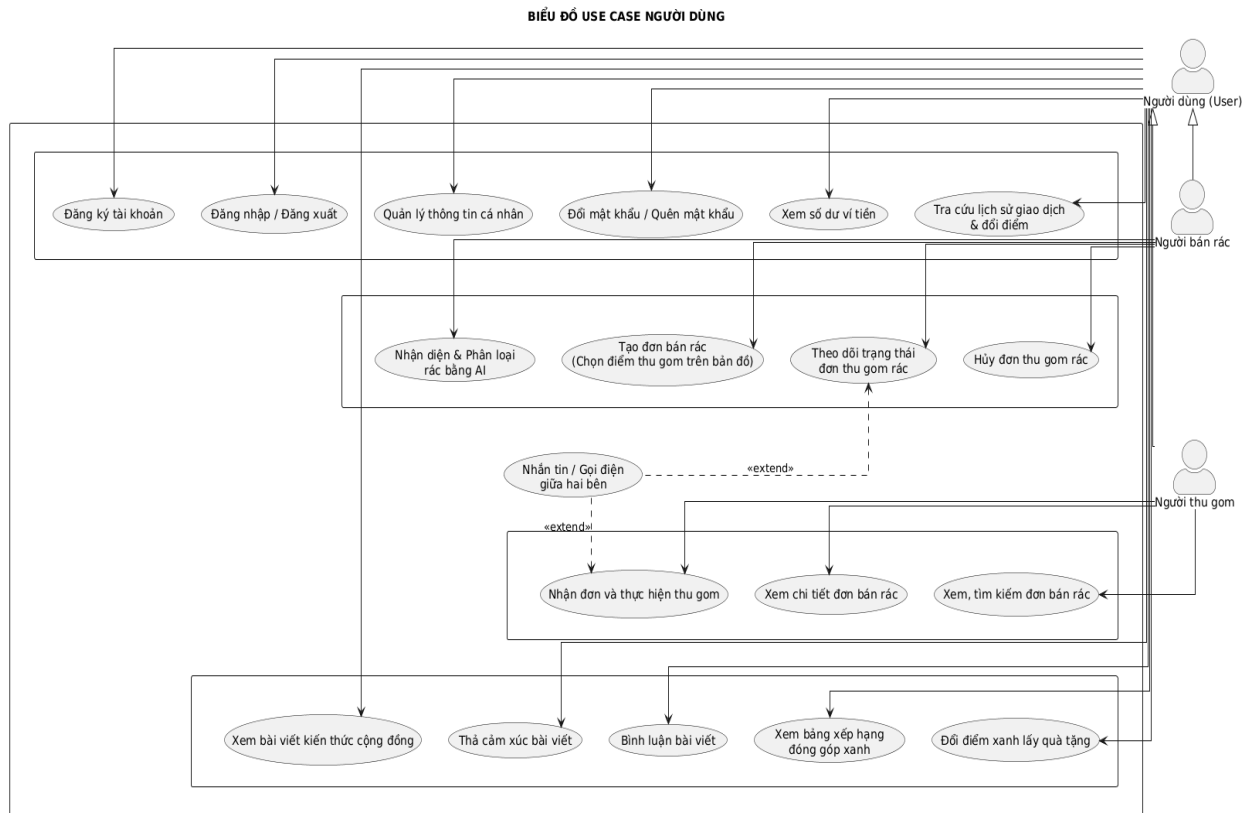
Hình 2.1 – Use case tổng quan

2.4.2 Use case Admin



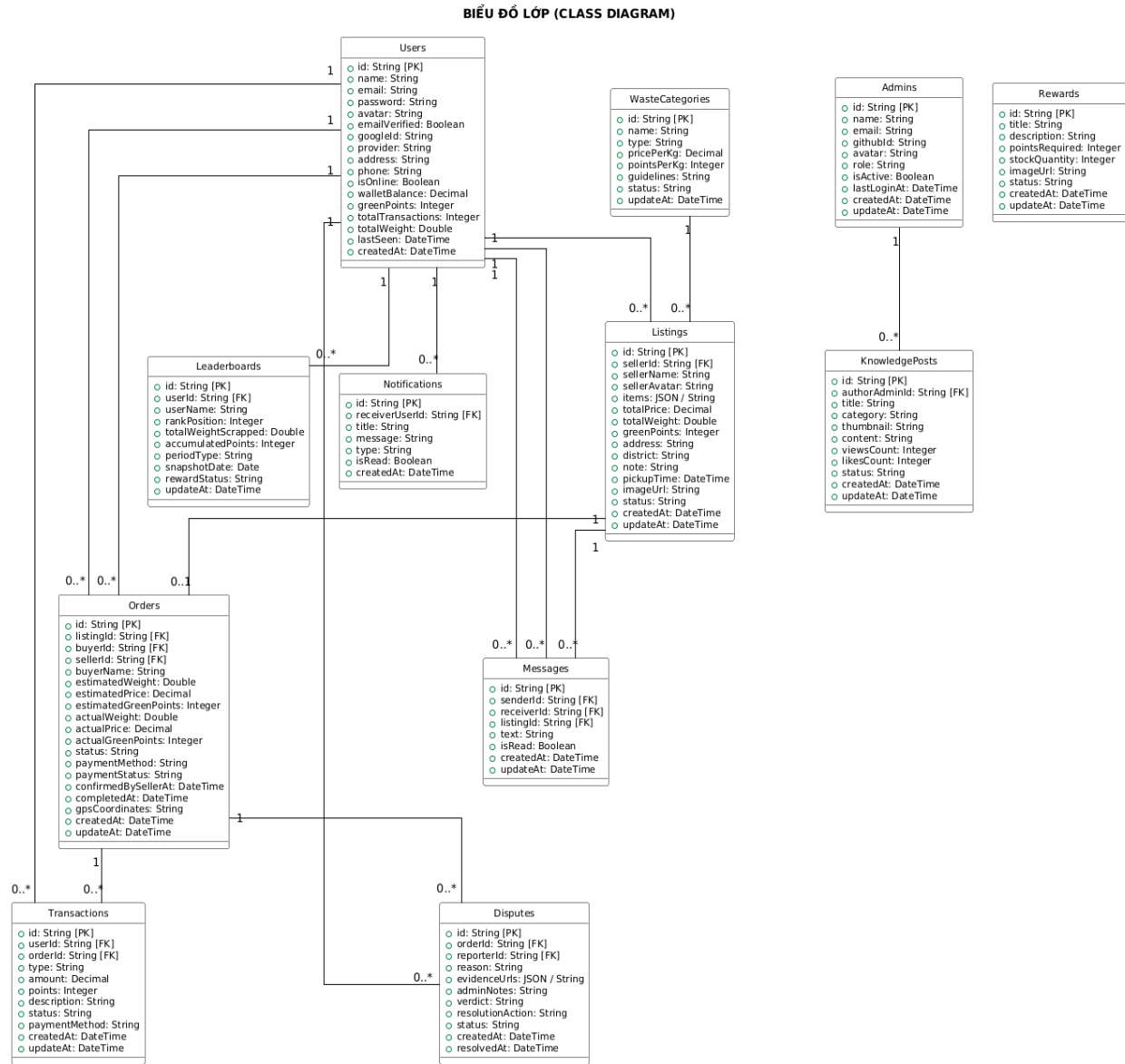
Hình 2.2 – Use case Admin

2.4.3 Use case người dùng



Hình 2.3 – Use case người dùng

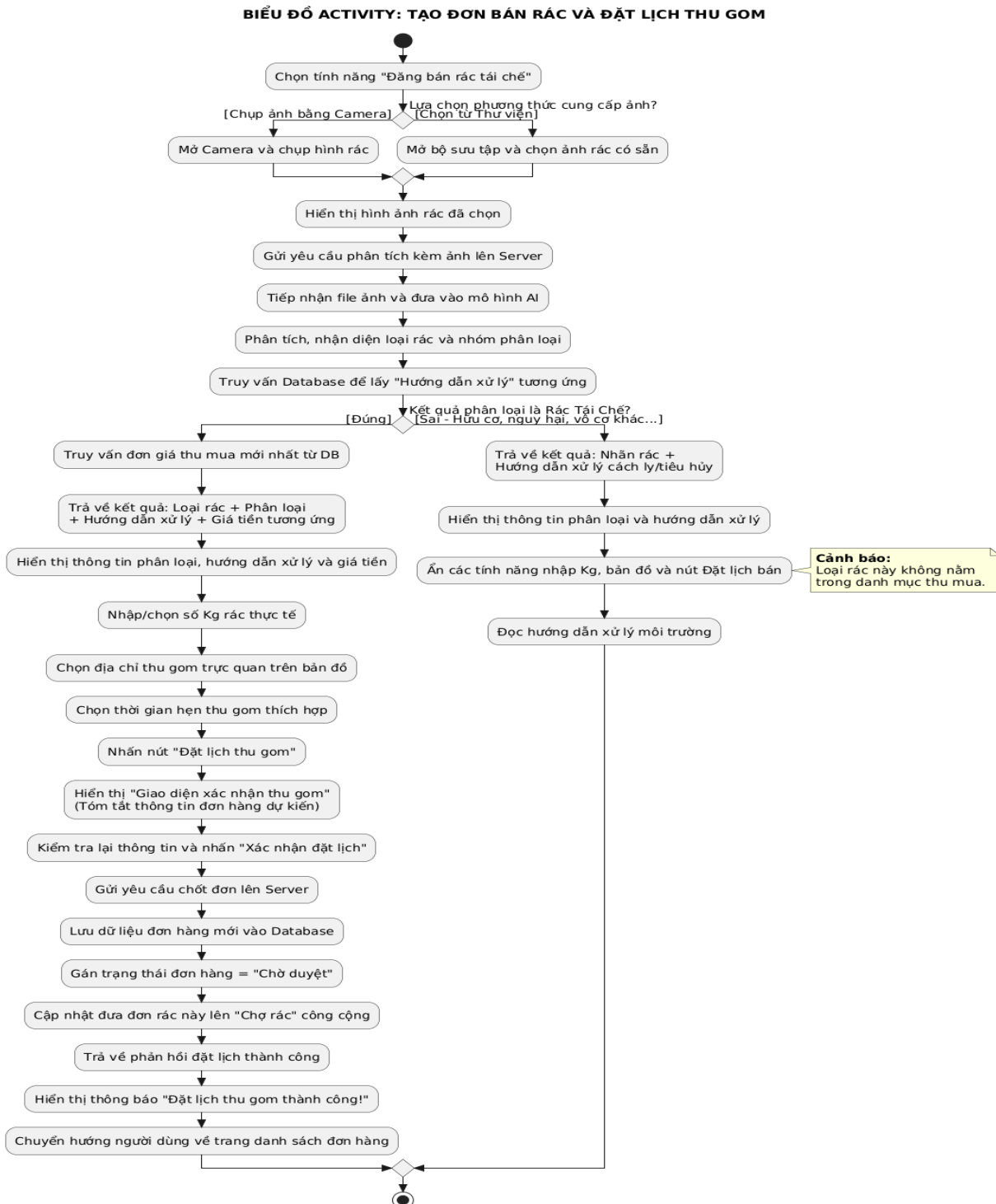
2.5 Class Diagram



Hình 2.4 – Class Diagram

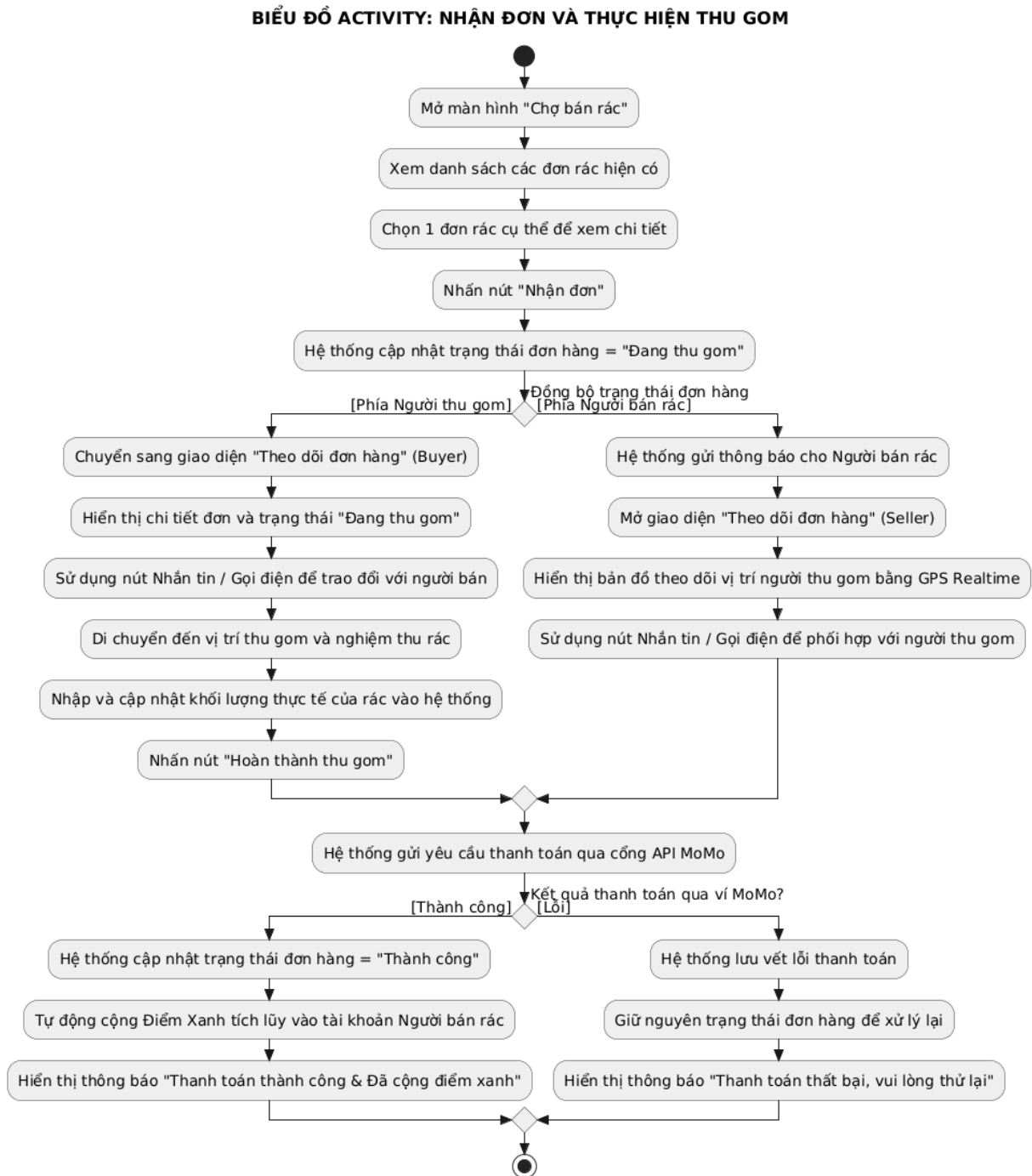
2.6 Activity Diagram

2.6.1 Tạo đơn bán rác và đặt lịch thu gom



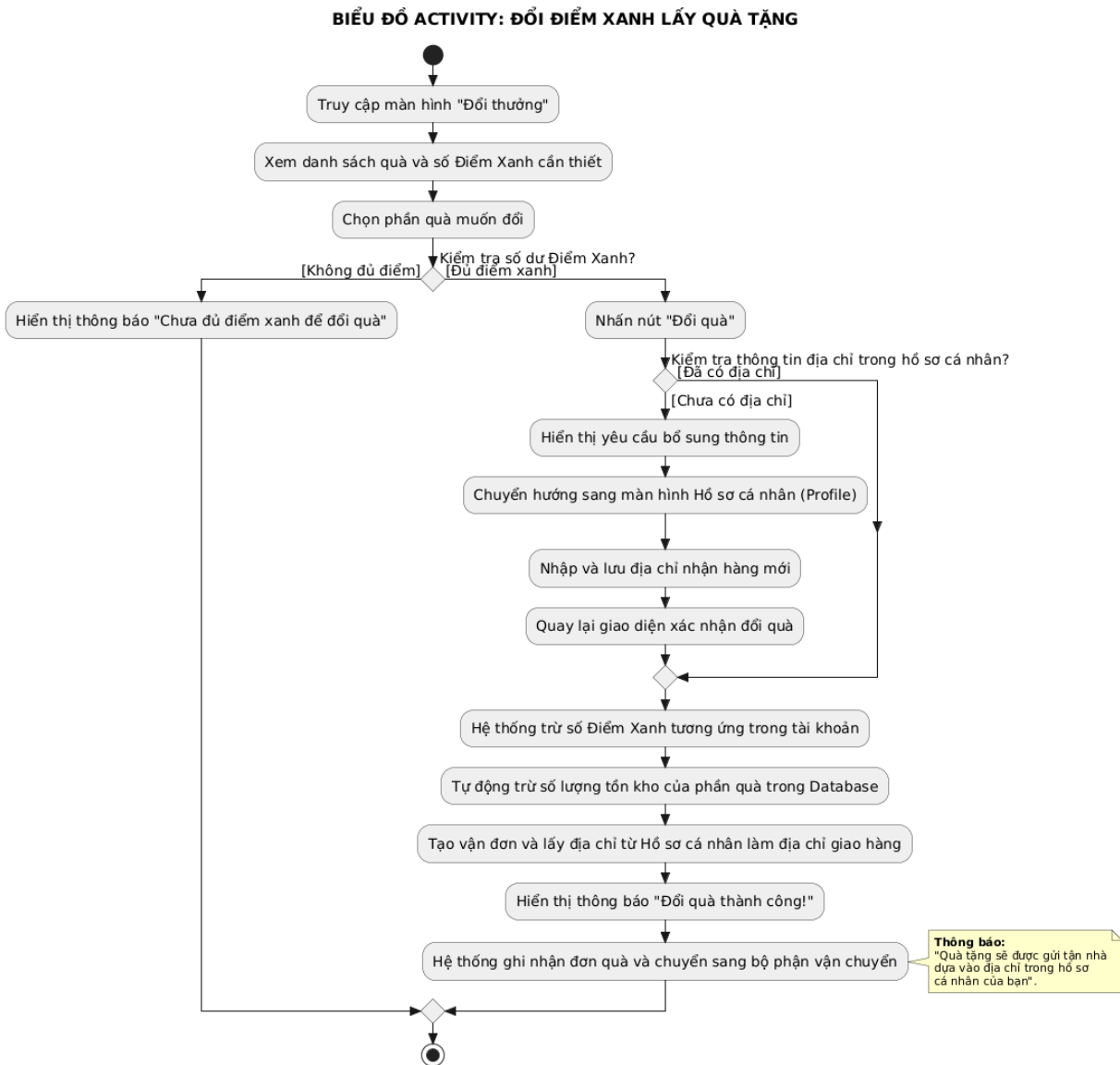
Hình 2.5 – Activity tạo đơn bán rác và đặt lịch thu gom

2.6.2 Nhận đơn và thực hiện thu gom



Hình 2.6 – Activity nhận đơn và thực hiện thu gom

2.6.3 Đổi điểm xanh lấy quà tặng

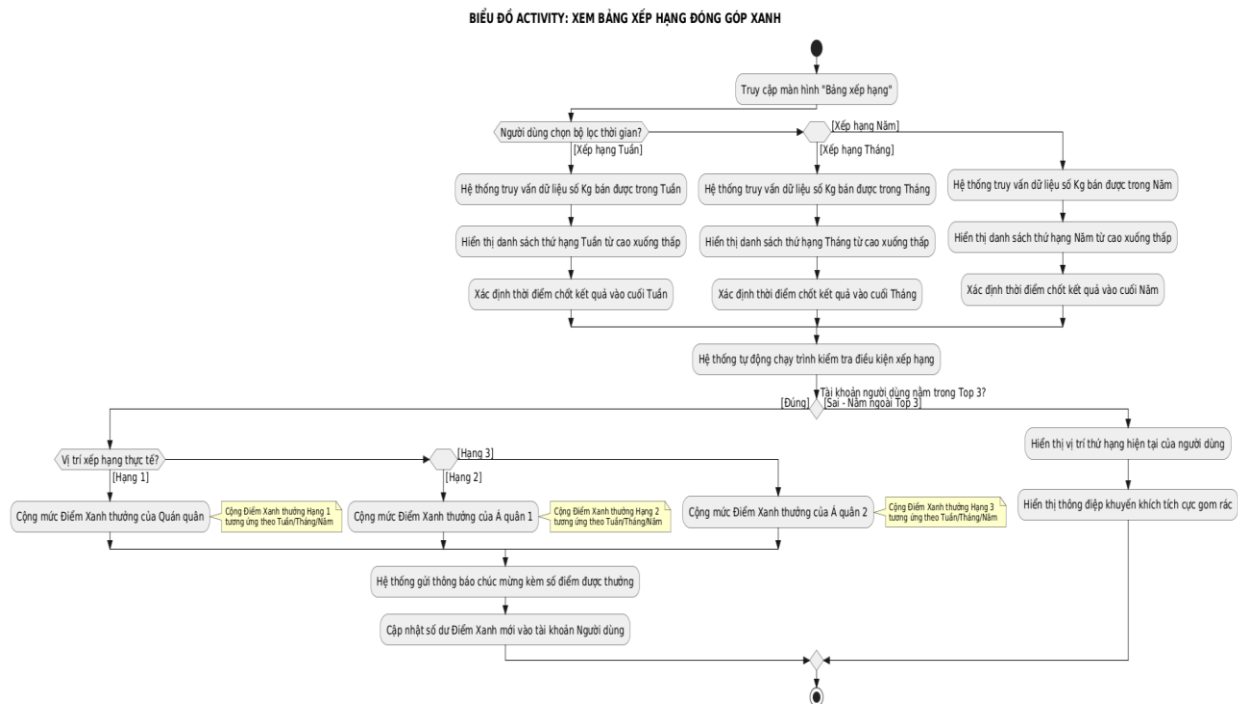


Hình 2.7 – Activity đổi điểm xanh lấy quà tặng

2.6.4 Xem và tương tác bài viết kiến thức



Hình 2.8 – Activity xem và tương tác bài viết kiến thức



Hình 2.9 – Activity xem bảng xếp hạng đóng góp xanh

2.6.5 Đăng ký tài khoản



Hình 2.10 – Activity đăng ký tài khoản

2.6.6 Đăng nhập



Hình 2.11 – Activity đăng nhập

2.6.7 Admin quản lý người dùng



Hình 2.12 – Activity admin quản lý người dùng

2.6.8 Admin giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác



Hình 2.13 – Activity admin giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác

2.6.9 Admin quản lý bài viết kiến thức



Hình 2.14 – Activity admin quản lý bài viết kiến thức

2.6.10 Admin cập nhật danh mục và bảng giá rác



Hình 2.15 – Activity admin cập nhật danh mục và bảng giá rác

2.6.11 Admin quản lý quà tặng quy đổi



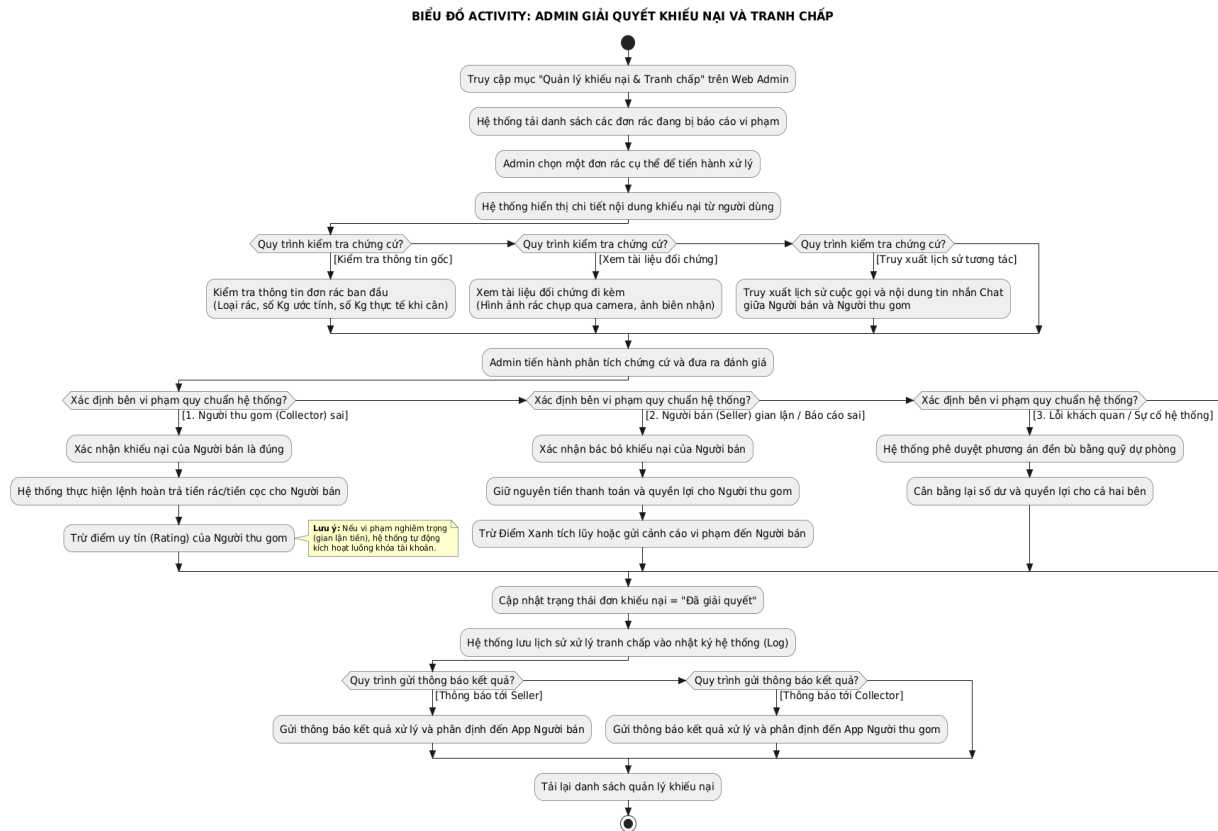
Hình 2.16 – Activity admin quản lý quà tặng quy đổi

2.6.12 Admin quản lý và giám sát bảng xếp hạng



Hình 2.17 – Activity quản lý và giám sát bảng xếp hạng

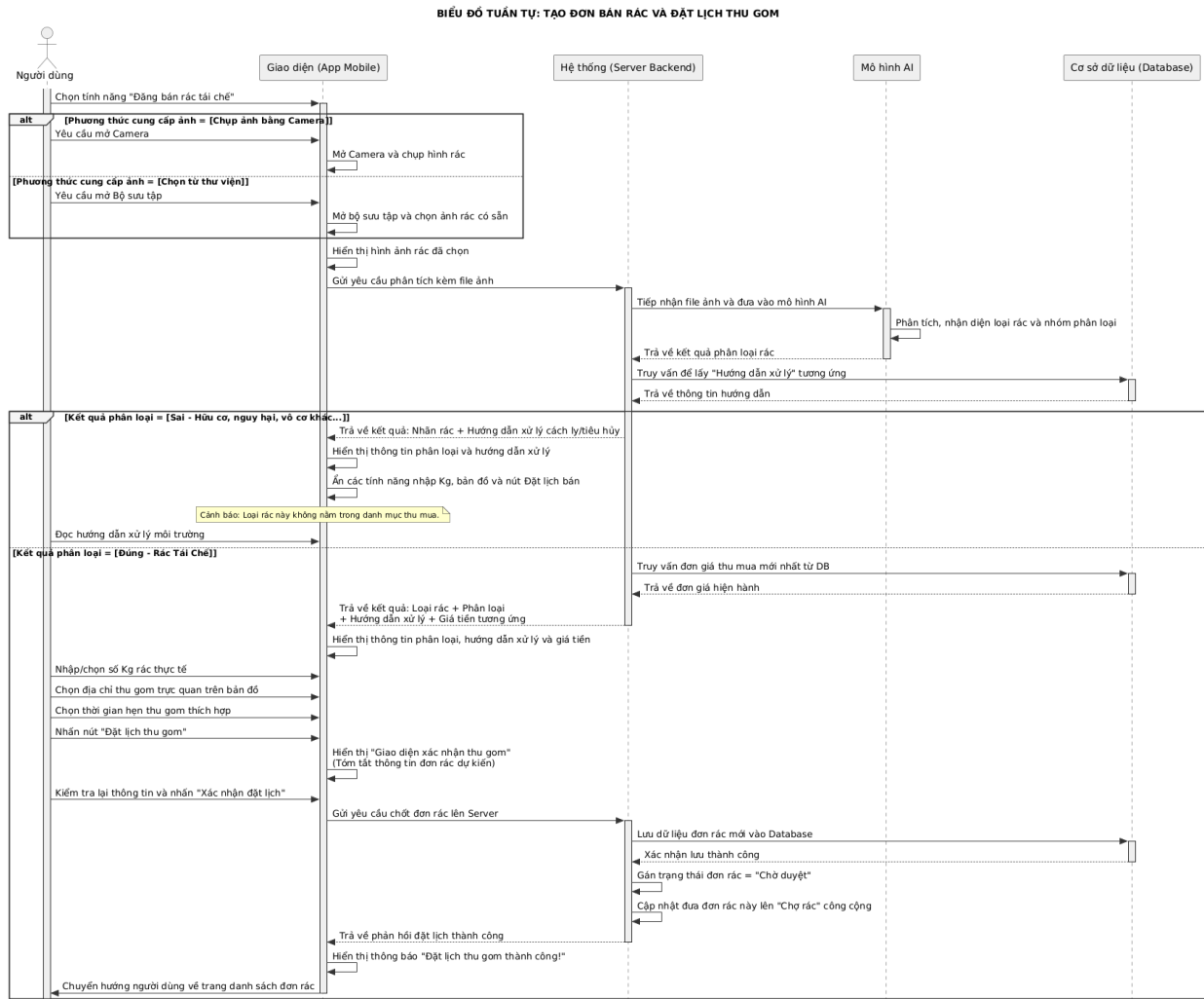
2.6.13 Admin quản lý khiếu nại và tranh chấp



Hình 2.18 – Activity admin quản lý khiếu nại và tranh chấp

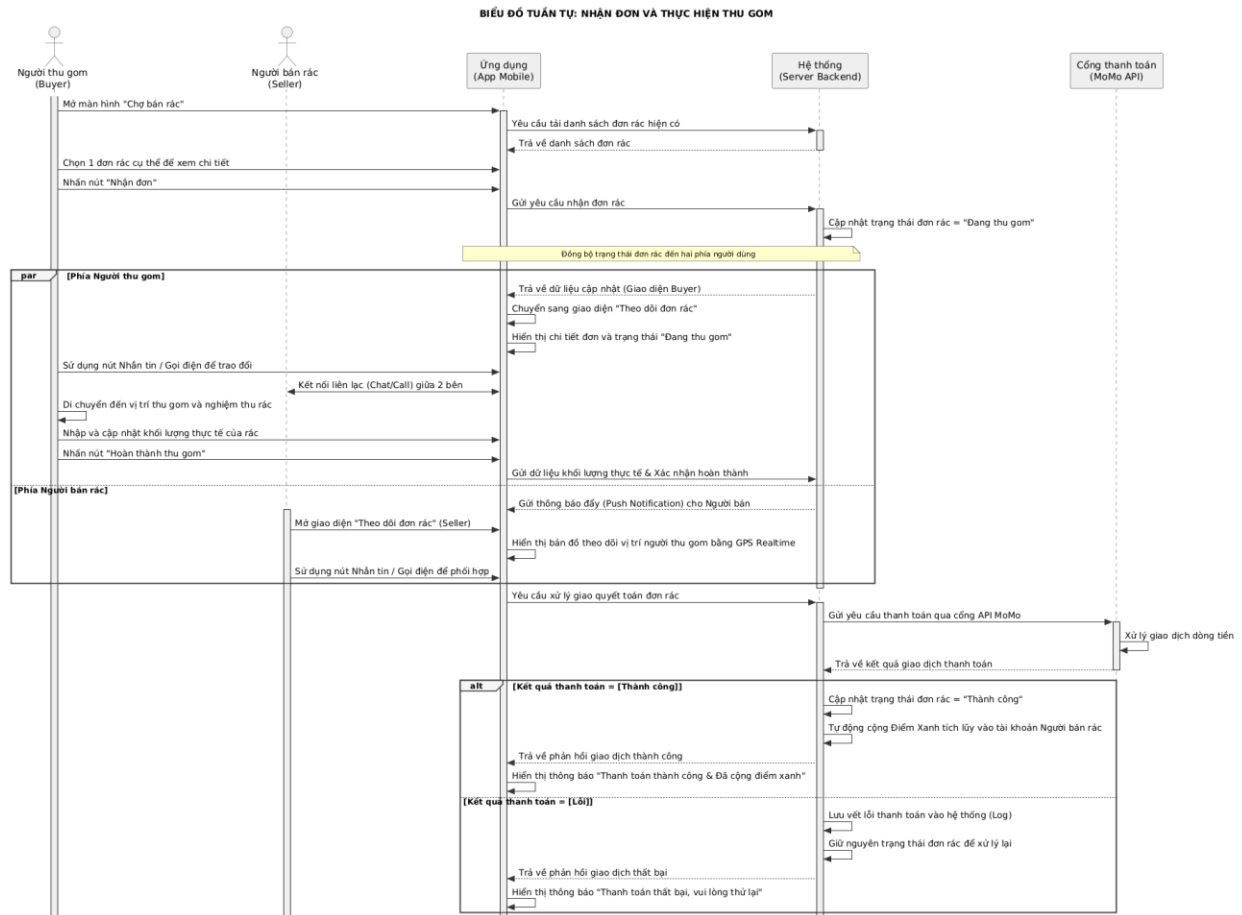
2.7 Sequence Diagram

2.7.1 Tạo đơn bán rác và đặt lịch thu gom



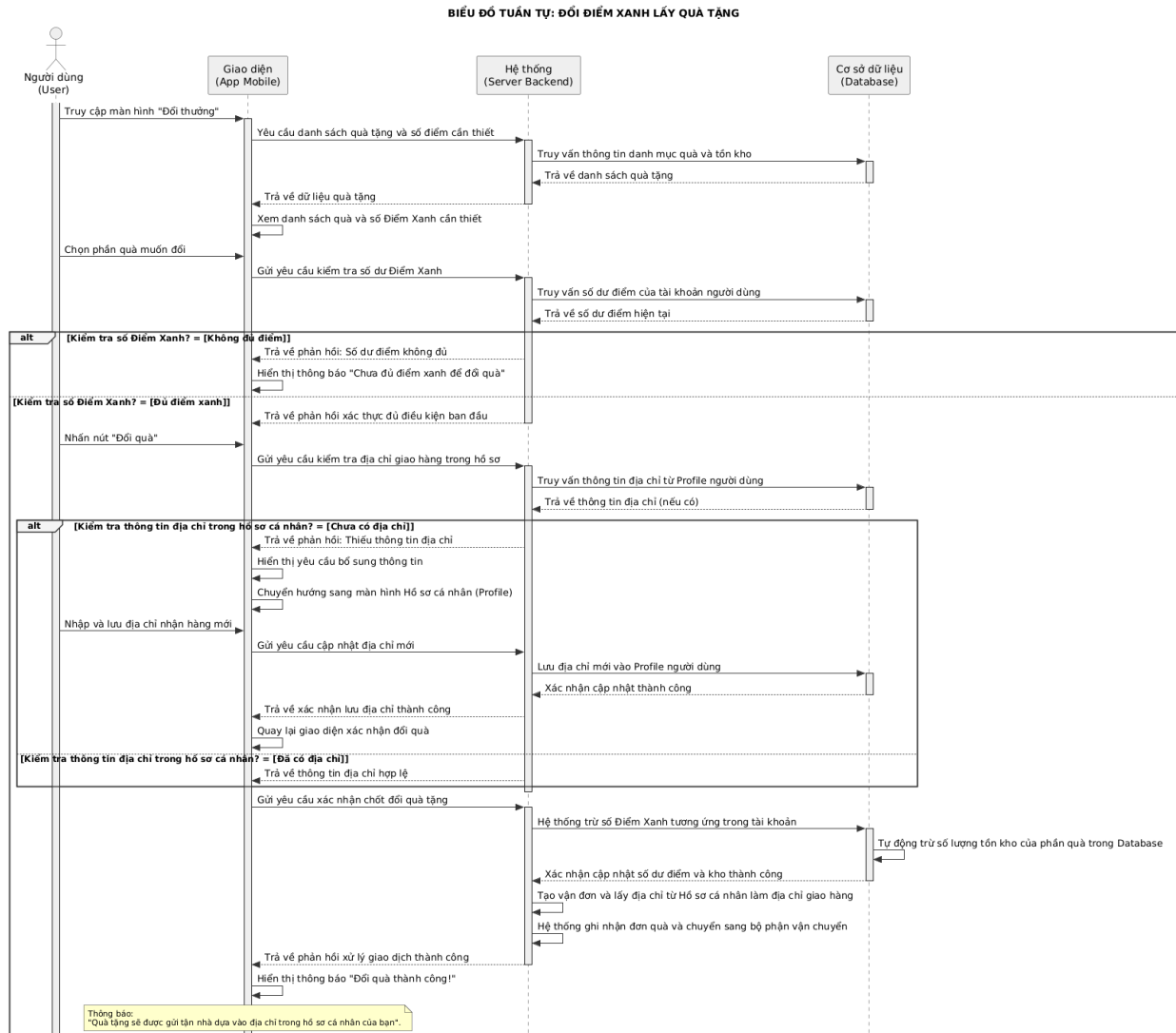
Hình 2.19 – Sequence tạo đơn bán rác và đặt lịch thu gom

2.7.2 Nhận đơn và thực hiện thu gom



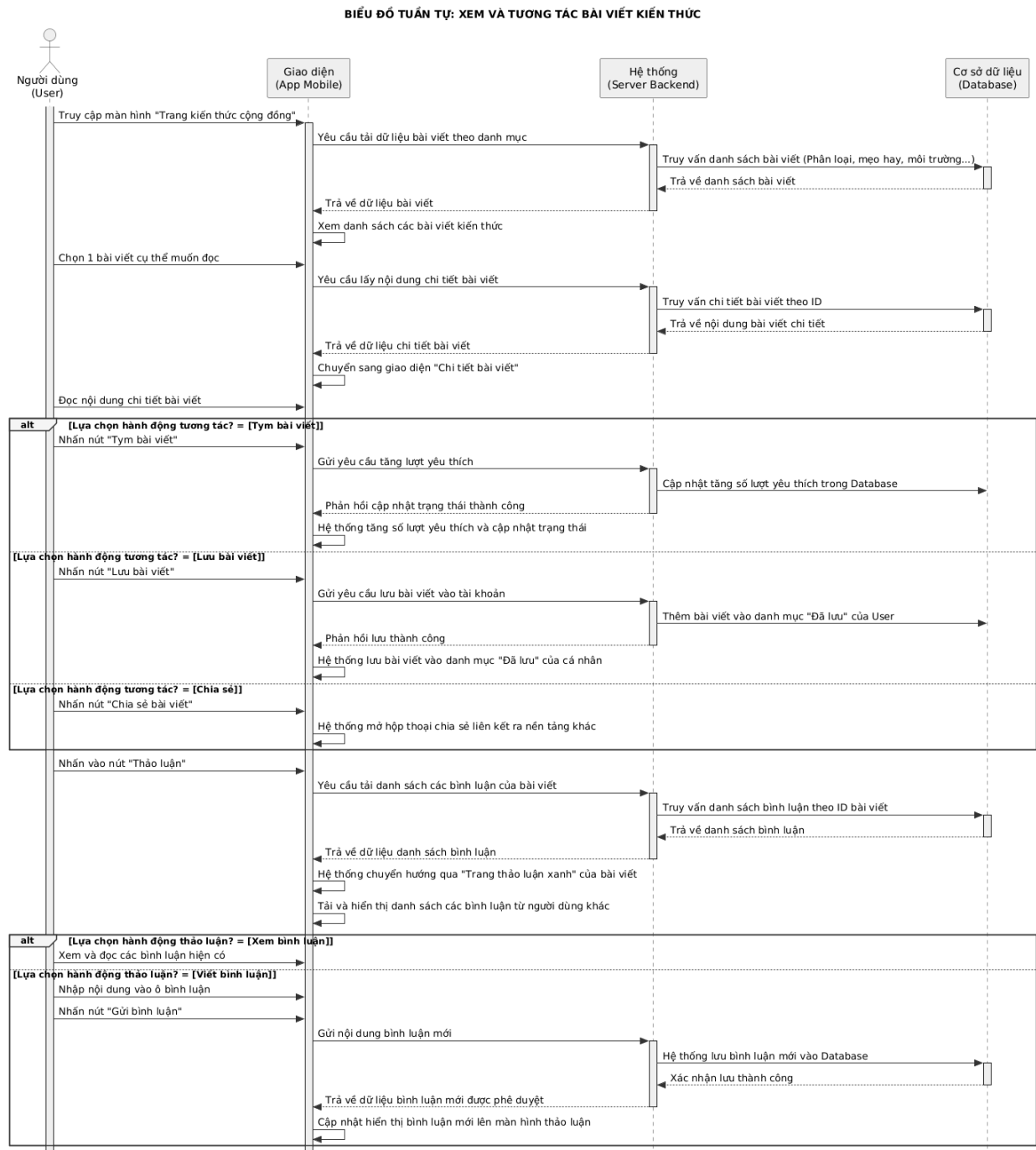
Hình 2.20 – Sequence nhận đơn và thực hiện thu gom

2.7.3 Đổi điểm xanh lấy quà tặng



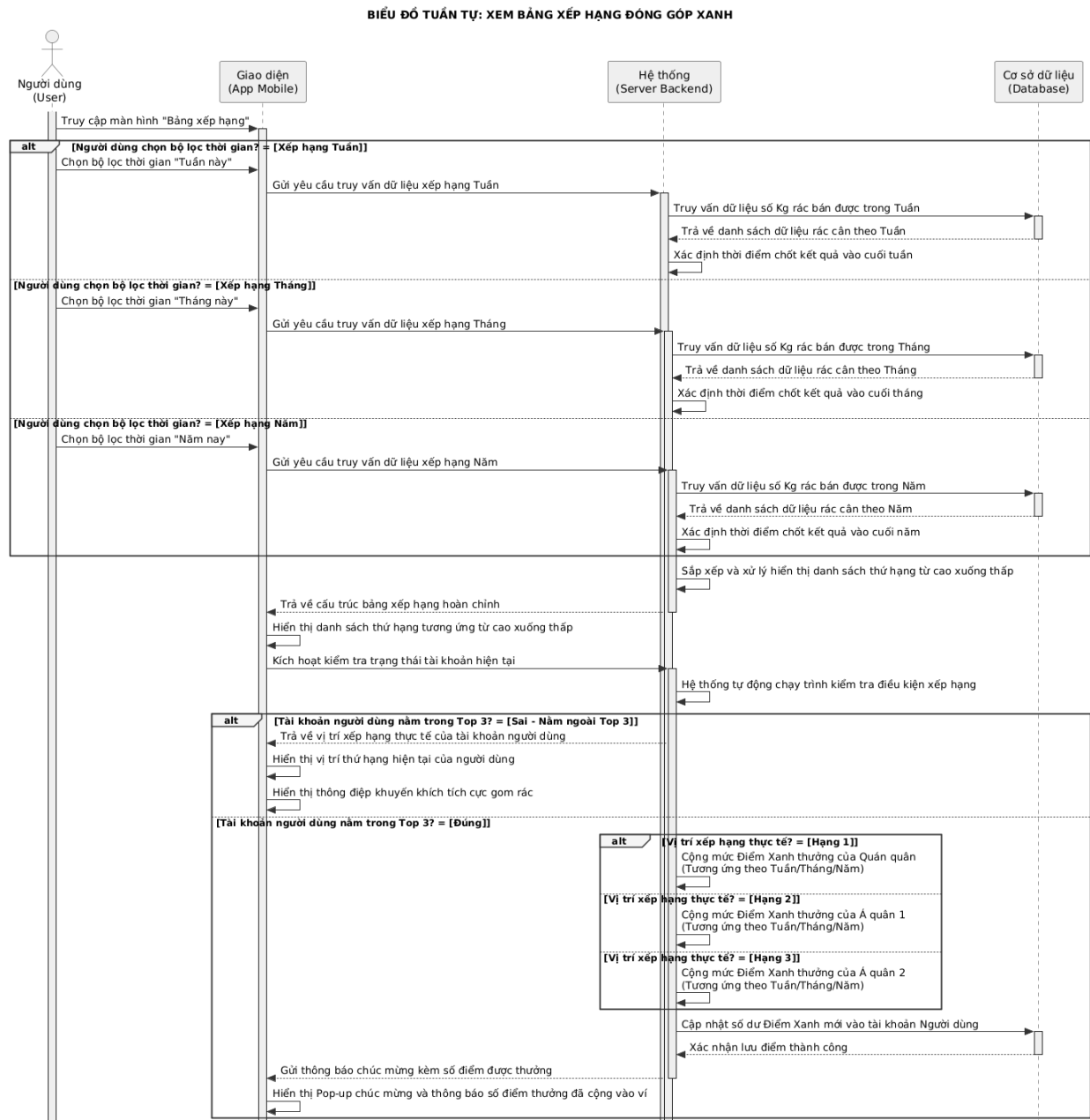
Hình 2.21 – Sequence đổi điểm xanh lấy quà tặng

2.7.4 Xem và tương tác bài viết kiến thức



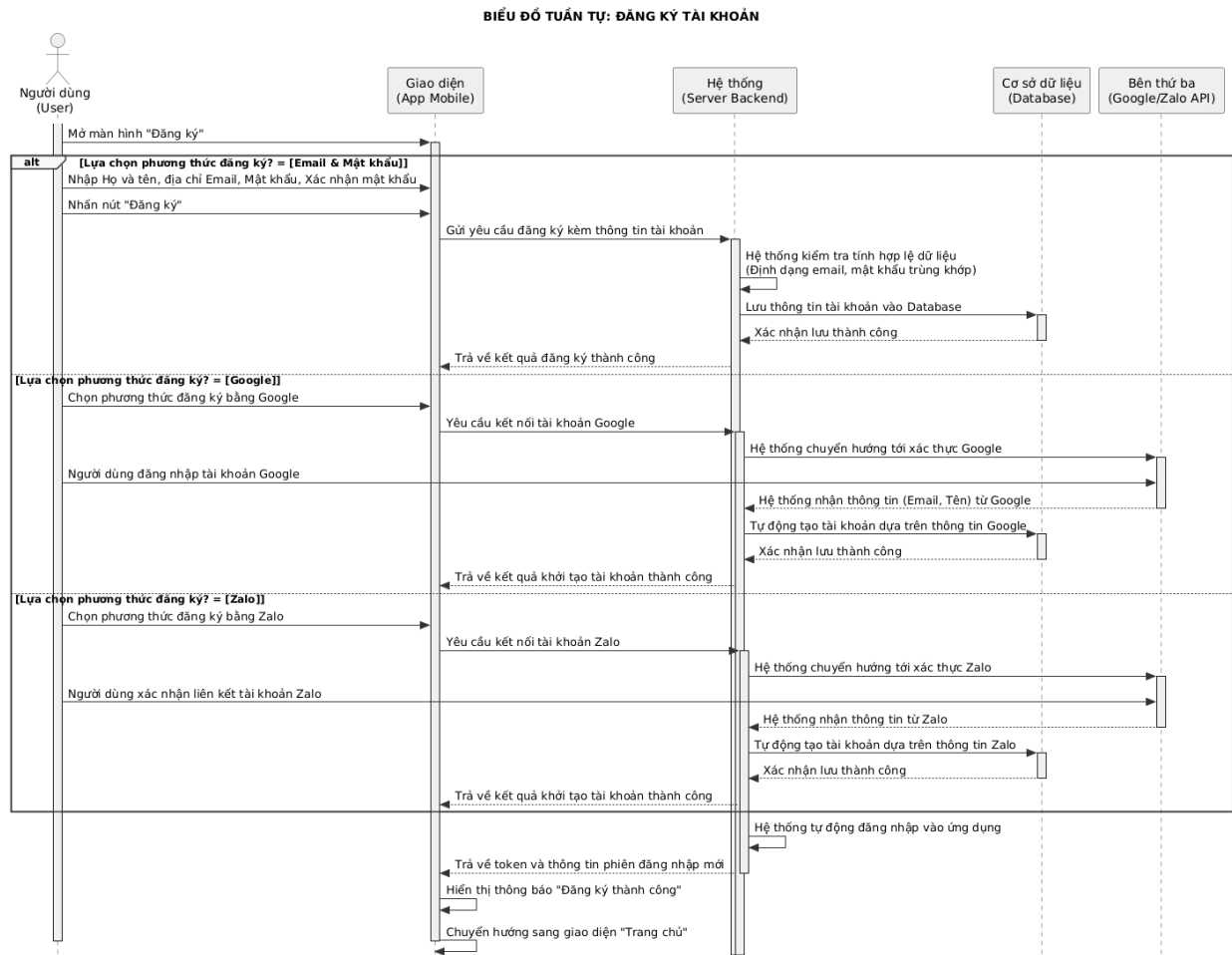
Hình 2.22 – Sequence xem và tương tác bài viết kiến thức

2.7.5 Xem bảng xếp hạng đóng góp xanh



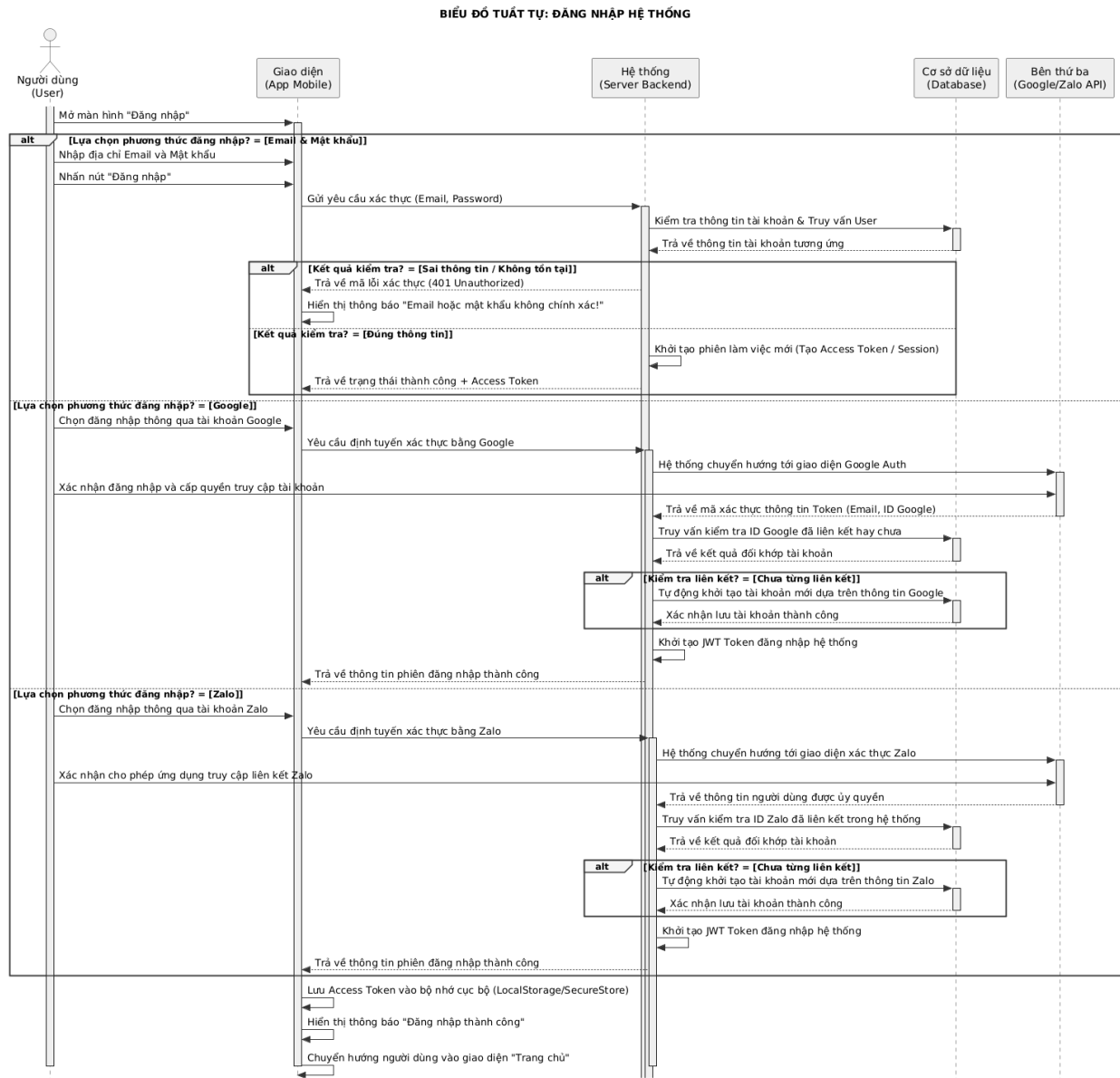
Hình 2.23 – Sequence xem bảng xếp hạng đóng góp xanh

2.7.6 Đăng ký tài khoản



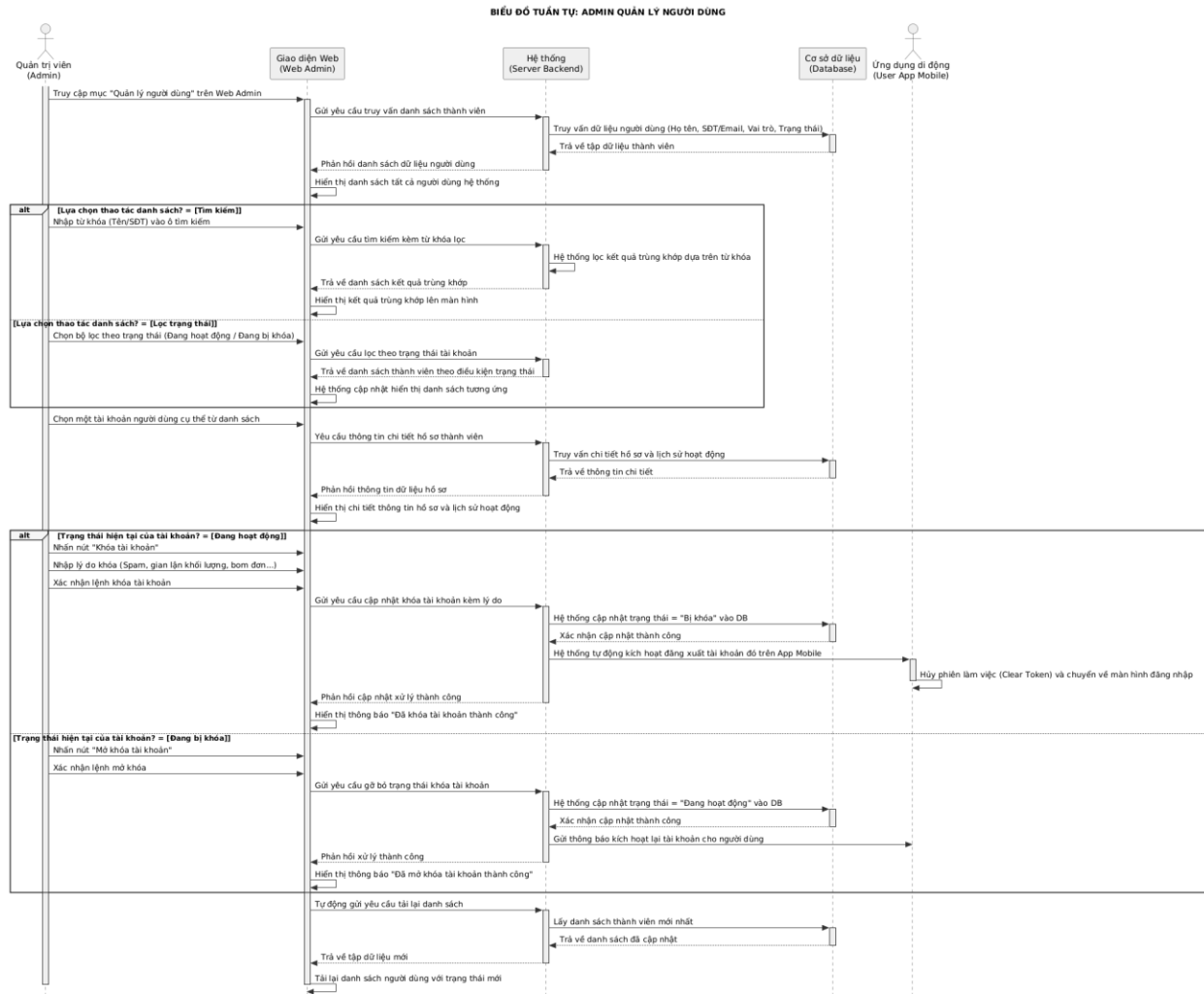
Hình 2.24 – Sequence đăng ký tài khoản

2.7.7 Đăng nhập hệ thống



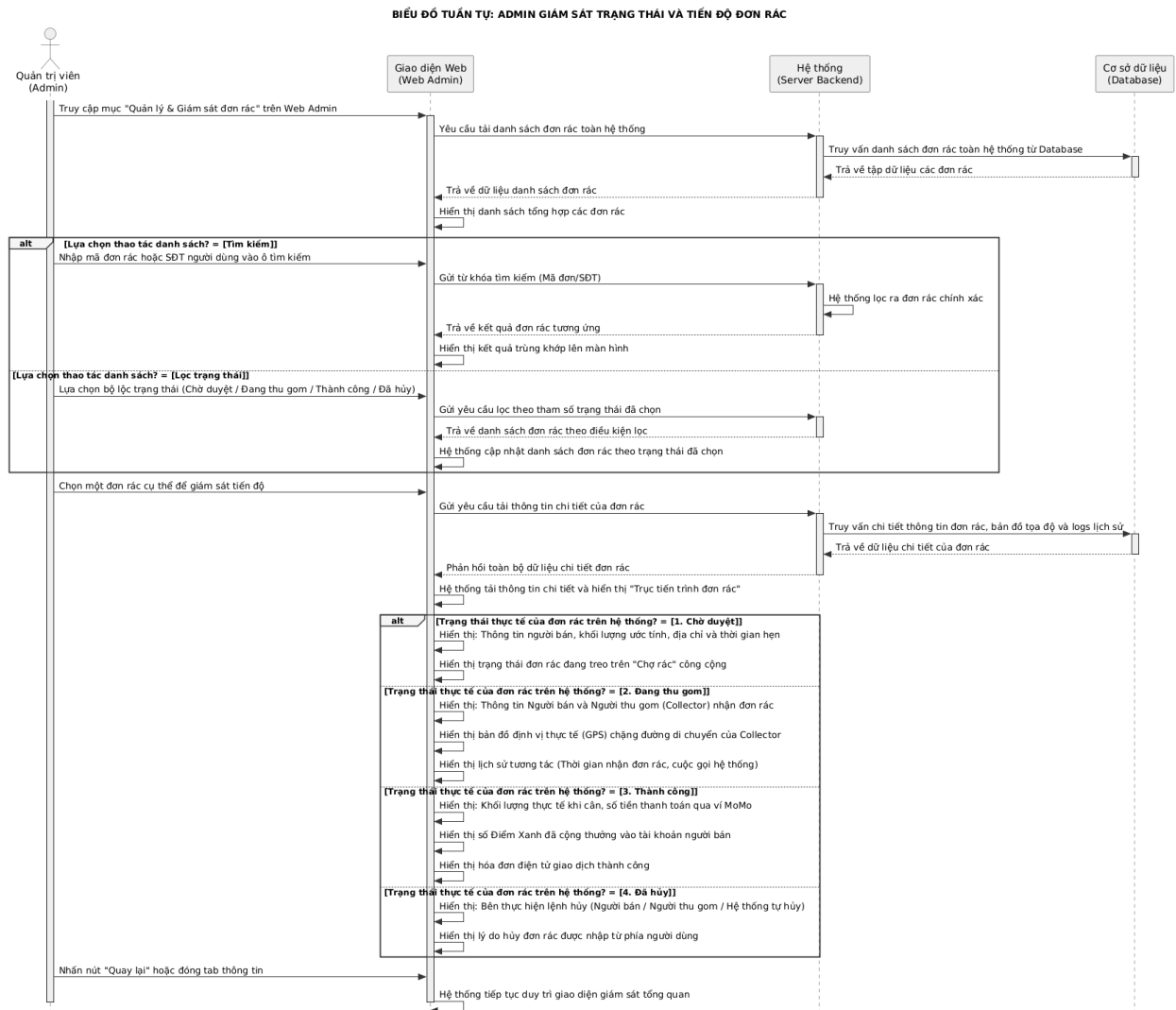
Hình 2.25 – Sequence đăng nhập hệ thống

2.7.8 Admin quản lý người dùng



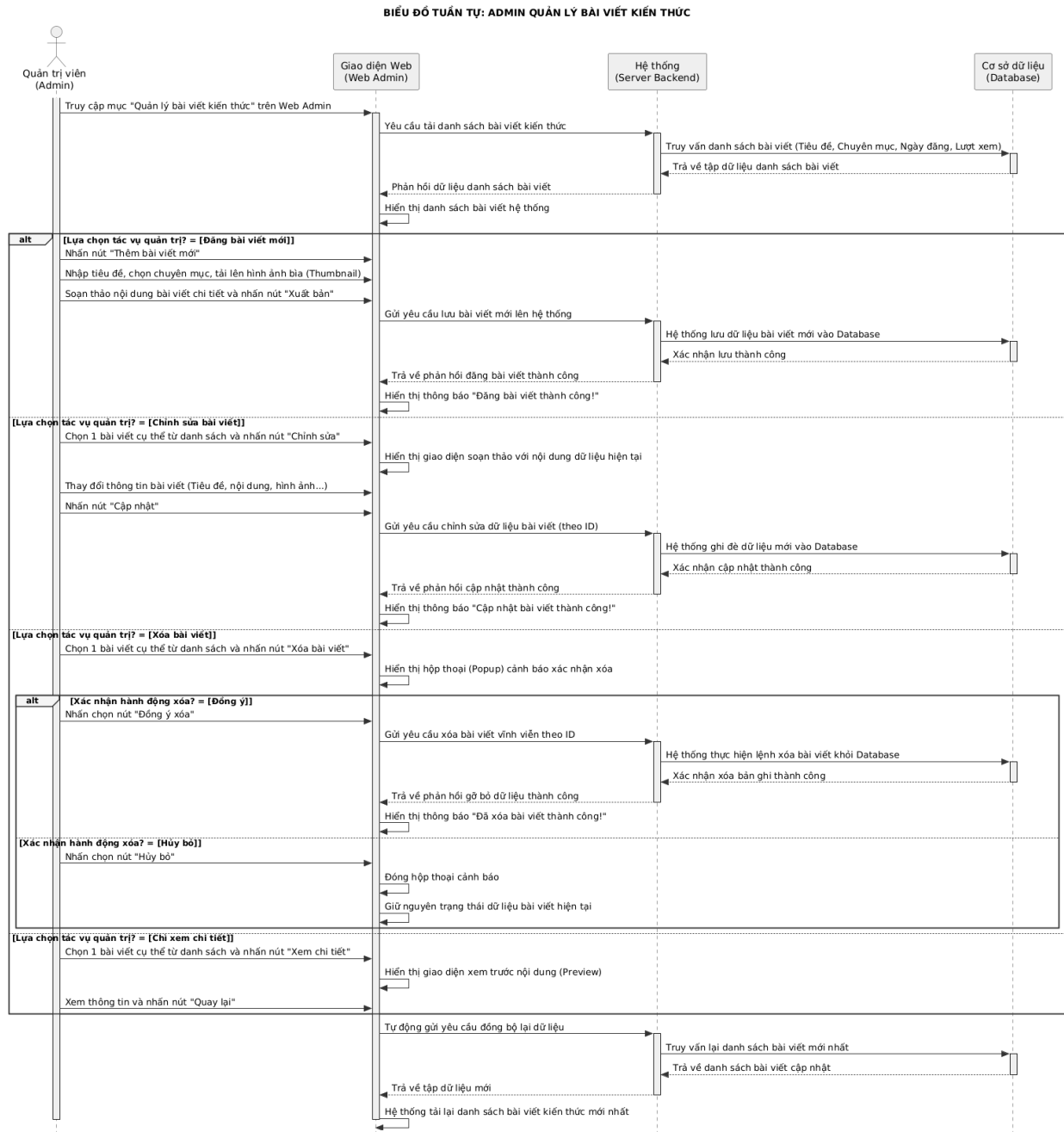
Hình 2.26 – Sequence admin quản lý người dùng

2.7.9 Admin giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác



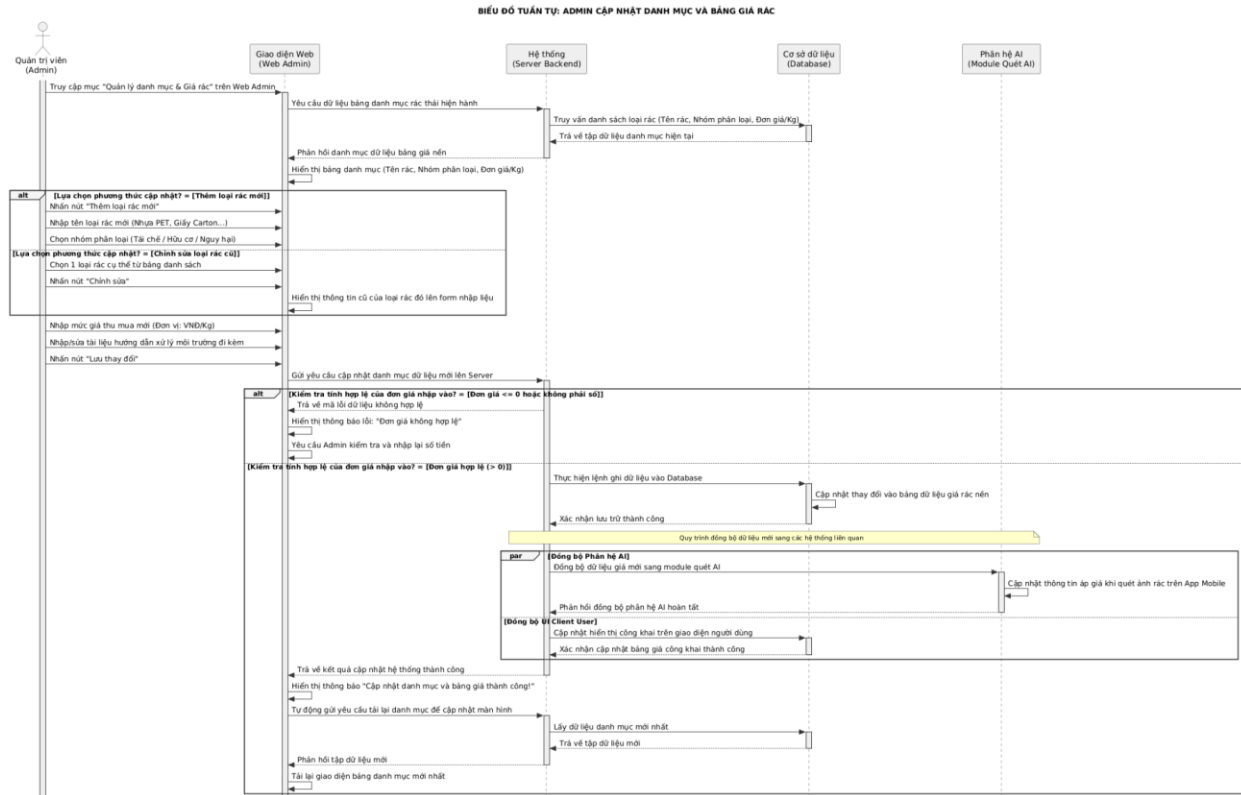
Hình 2.27 – Sequence admin giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác

2.7.10 Admin quản lý bài viết kiến thức



Hình 2.28 – Sequence admin quản lý bài viết kiến thức

2.7.11 Admin cập nhật danh mục và bảng giá rác



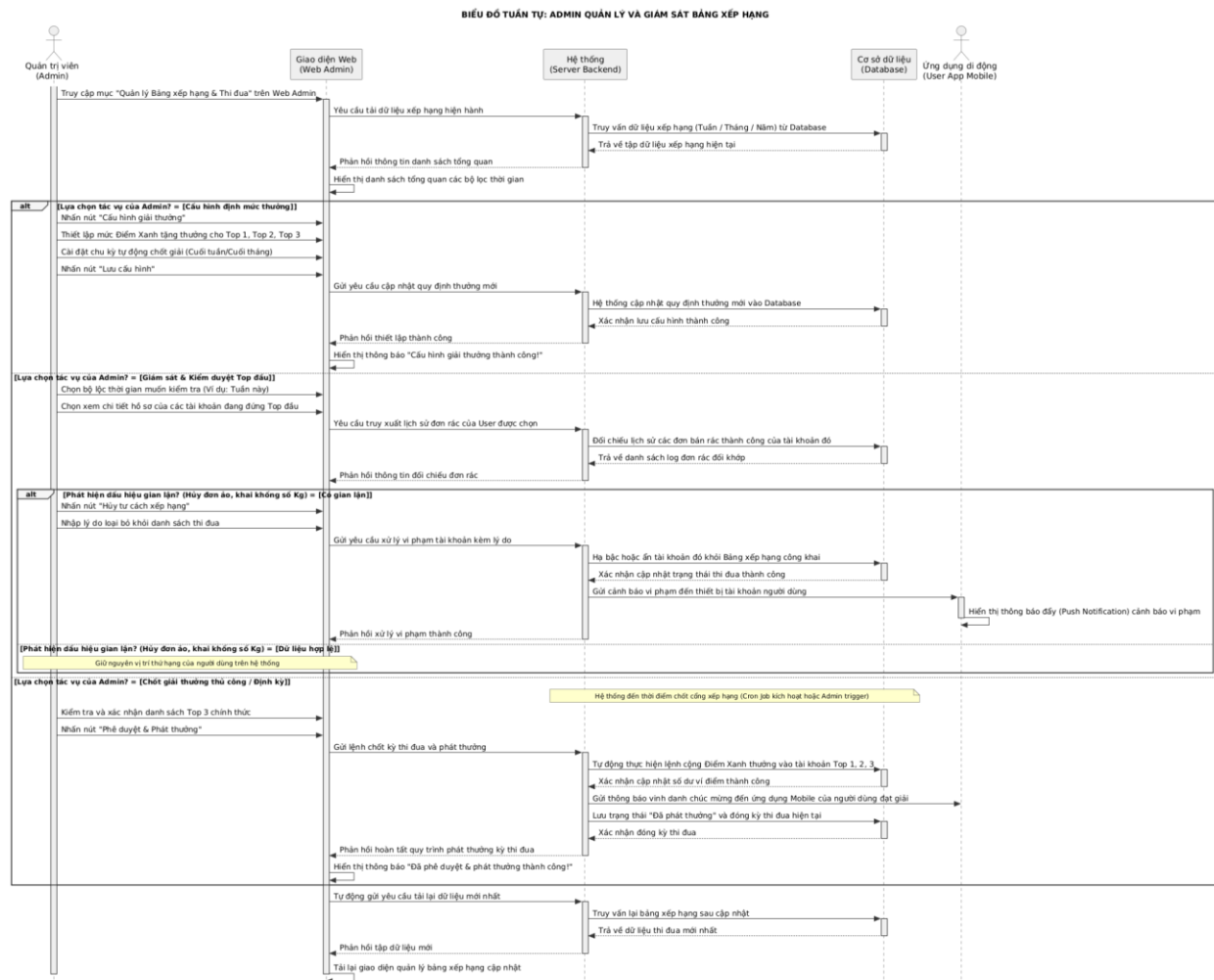
Hình 2.29 – Sequence admin cập nhật danh mục và bảng giá rác

2.7.12 Admin quản lý quà tặng quy đổi



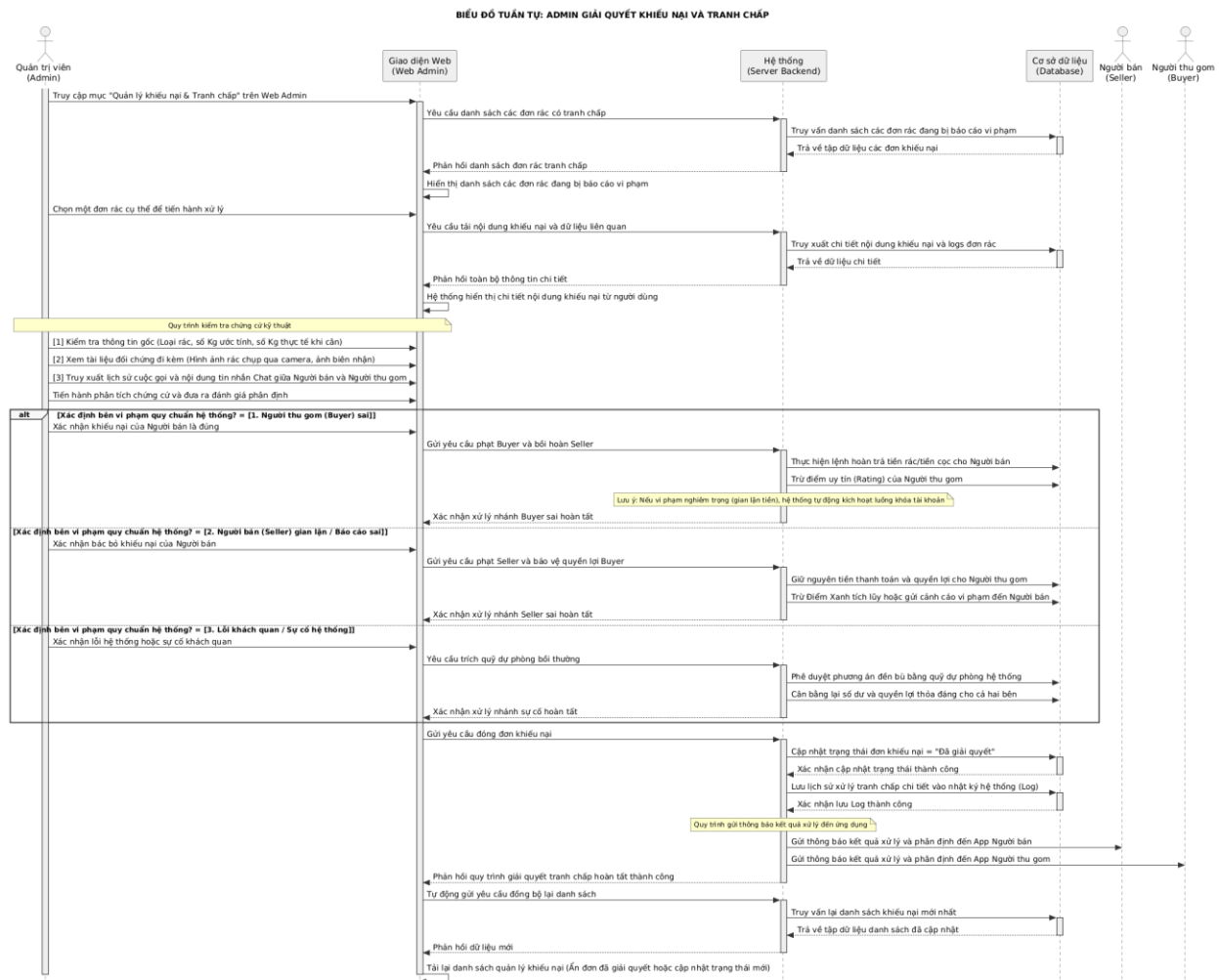
Hình 2.30 – Sequence admin quản lý quà tặng quy đổi

2.7.13 Admin quản lý và giám sát bảng xếp hạng



Hình 2.31 – Sequence admin quản lý và giám sát bảng xếp hạng

2.7.14 Admin quản lý khiếu nại và tranh chấp



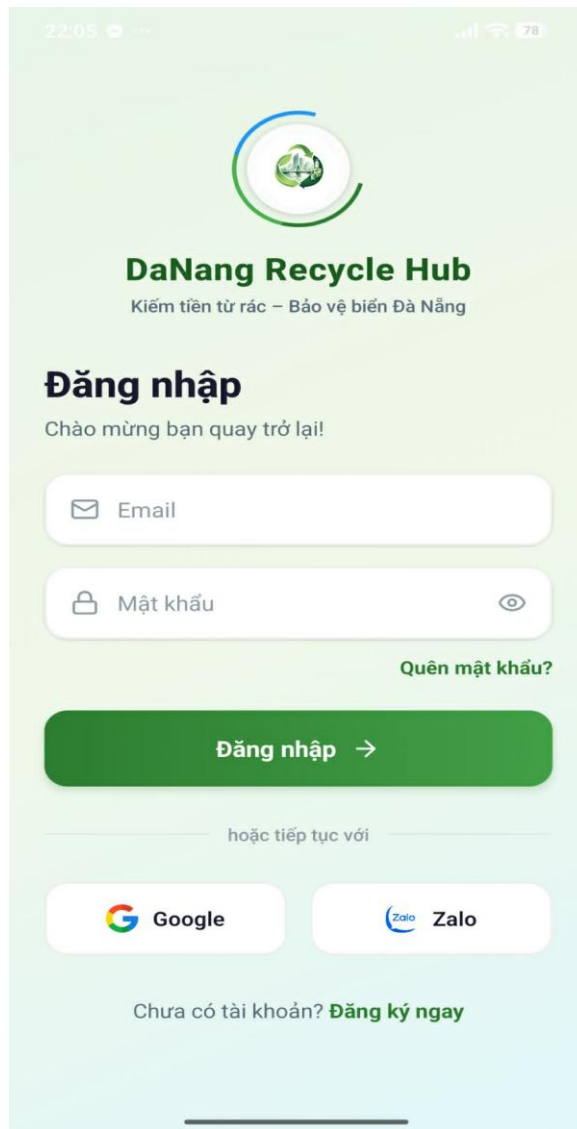
Hình 2.32 – Sequence admin giải quyết khiếu nại và tranh chấp

CHƯƠNG 3 : CÀI ĐẶT VÀ DEMO HỆ THỐNG

3.1 Giao diện chính

3.1.1 Giao diện đăng nhập

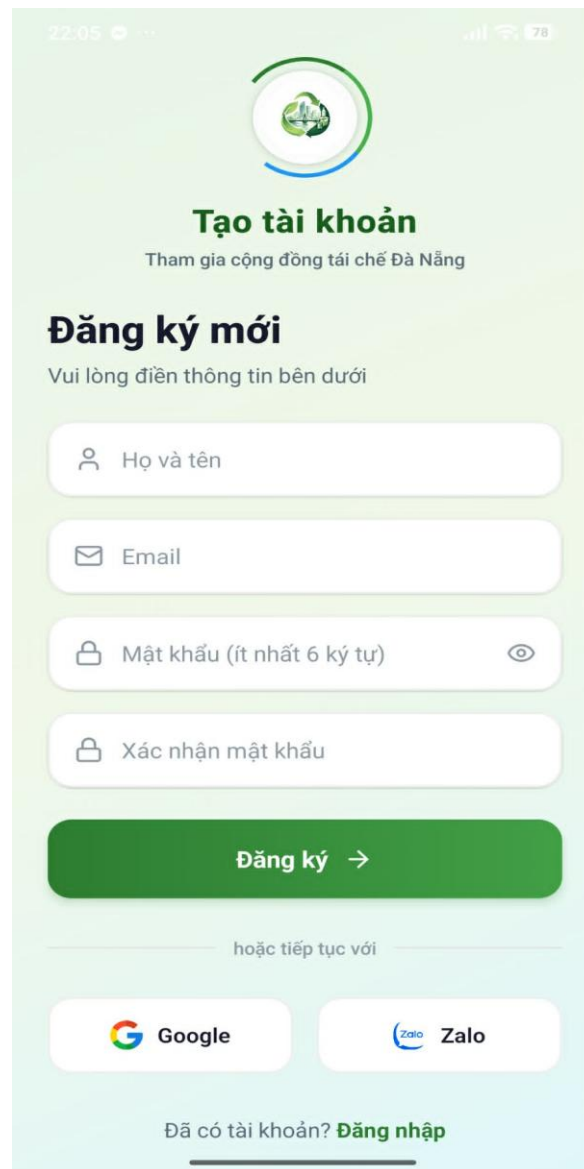
Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống của ứng dụng DaNang Recycle Hub để sử dụng các chức năng cá nhân hóa và quản lý tài khoản. Người dùng có thể đăng nhập bằng email hoặc tên đăng nhập cùng mật khẩu đã đăng ký, đồng thời hệ thống cũng hỗ trợ đăng nhập nhanh thông qua Google và Zalo nhằm tăng tính tiện lợi và rút ngắn thời gian truy cập ứng dụng.



Hình 3.1 – Giao diện đăng nhập

3.1.2 Giao diện đăng ký

Giao diện này hỗ trợ người dùng tạo tài khoản để truy cập và sử dụng các chức năng của ứng dụng DaNang Recycle Hub. Biểu mẫu đăng ký yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ email, mật khẩu nhằm đảm bảo tính bảo mật, xác thực tài khoản và thuận tiện trong quá trình sử dụng hệ thống.

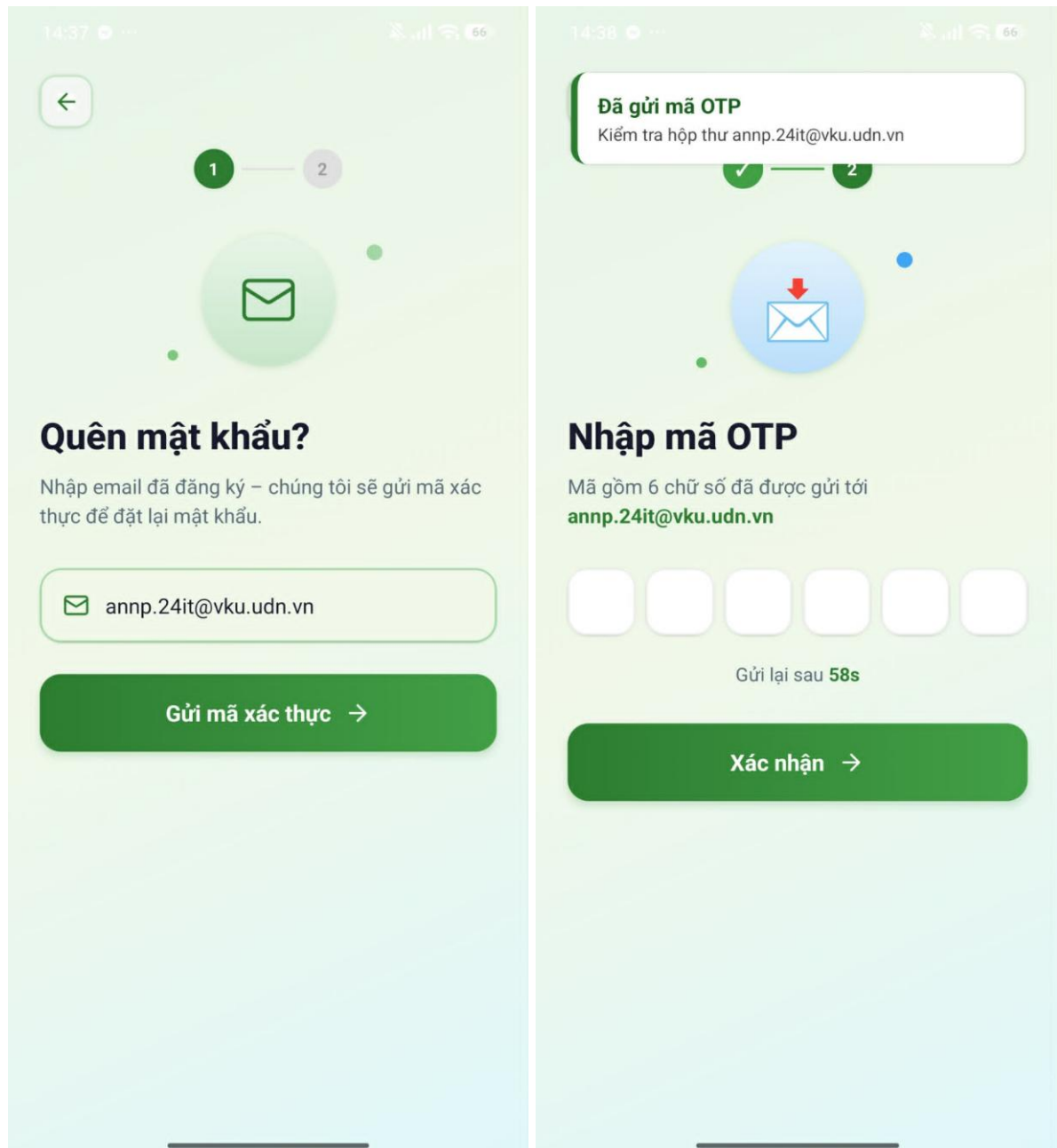


The screenshot displays a mobile application registration screen. At the top, the status bar shows the time 22:05 and battery level 78%. The app's logo, a green circular icon with a recycling symbol, is centered. Below it, the title "Tạo tài khoản" (Create account) is displayed in bold green text, followed by the subtitle "Tham gia cộng đồng tái chế Đà Nẵng" (Join the DaNang recycling community). The main heading "Đăng ký mới" (New registration) is in bold black text, with the instruction "Vui lòng điền thông tin bên dưới" (Please fill in the information below). The form consists of four input fields: "Họ và tên" (Full name), "Email", "Mật khẩu (ít nhất 6 ký tự)" (Password, at least 6 characters), and "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password). Each field has a corresponding icon (person, envelope, and padlock). A large green button labeled "Đăng ký →" (Register) is positioned below the fields. Below the button, the text "hoặc tiếp tục với" (or continue with) is followed by two buttons for "Google" and "Zalo". At the bottom, the text "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in) is displayed.

Hình 3.2 – Giao diện đăng ký

3.1.3 Giao diện quên mật khẩu

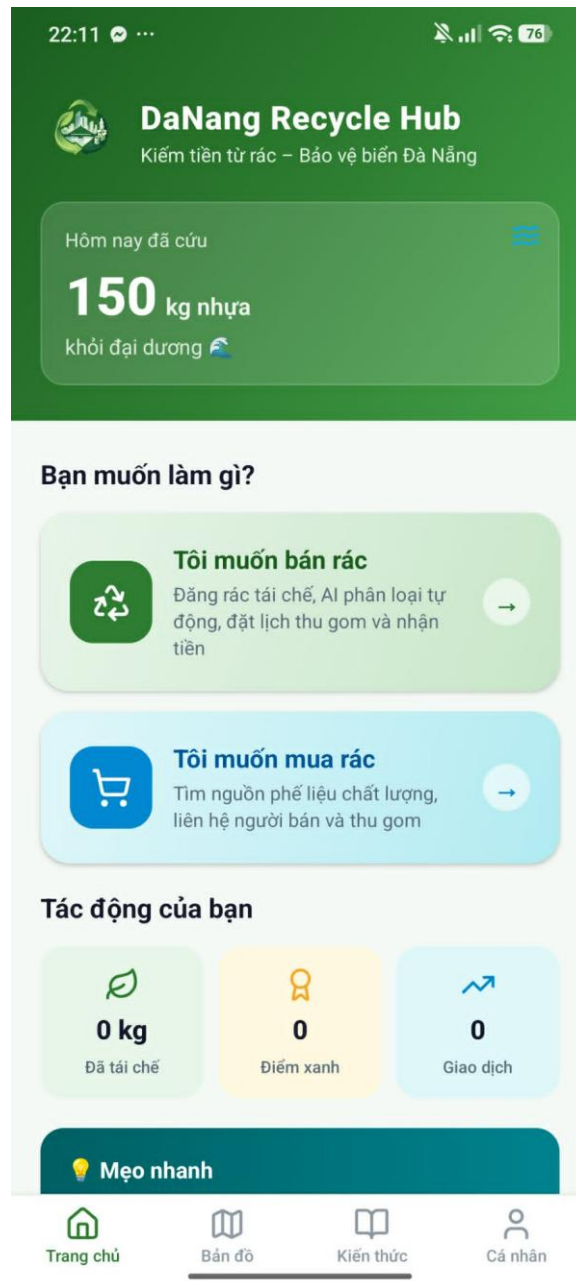
Đây là tính năng hỗ trợ người dùng khôi phục quyền truy cập khi quên thông tin đăng nhập. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập email đã đăng ký để gửi mã xác thực (OTP) hoặc đường dẫn đặt lại mật khẩu mới, đảm bảo an toàn cho tài khoản.



Hình 3.3 – Giao diện quên mật khẩu

3.1.4 Giao diện trang chủ

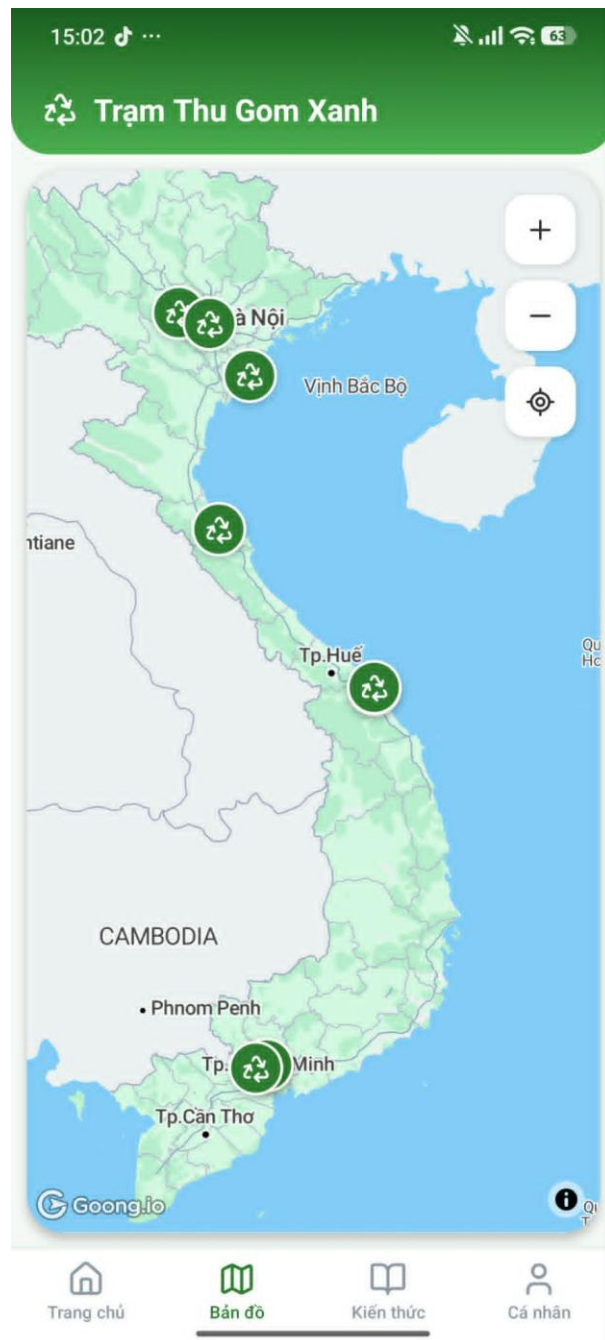
Giao diện trang chủ của ứng dụng DaNang Recycle Hub được thiết kế thân thiện với người dùng, giúp truy cập nhanh đến các chức năng chính như bán rác tái chế và mua phế liệu. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị thống kê lượng rác tái chế, điểm xanh và số giao dịch nhằm khuyến khích người dùng tham gia bảo vệ môi trường. Thanh điều hướng phía dưới hỗ trợ di chuyển dễ dàng giữa các chức năng trong ứng dụng.



Hình 3.4 – Giao diện trang chủ

3.1.5 Giao diện bản đồ

Giao diện bản đồ của ứng dụng DaNang Recycle Hub giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi vị trí các trạm thu gom rác tái chế trên toàn quốc. Hệ thống hiển thị các điểm thu gom trực quan trên bản đồ, hỗ trợ phóng to, thu nhỏ và định vị vị trí để người dùng thuận tiện trong việc tìm kiếm và di chuyển đến các trạm thu gom gần nhất.



Hình 3.5 – Giao diện bản đồ

3.1.6 Giao diện trang kiến thức

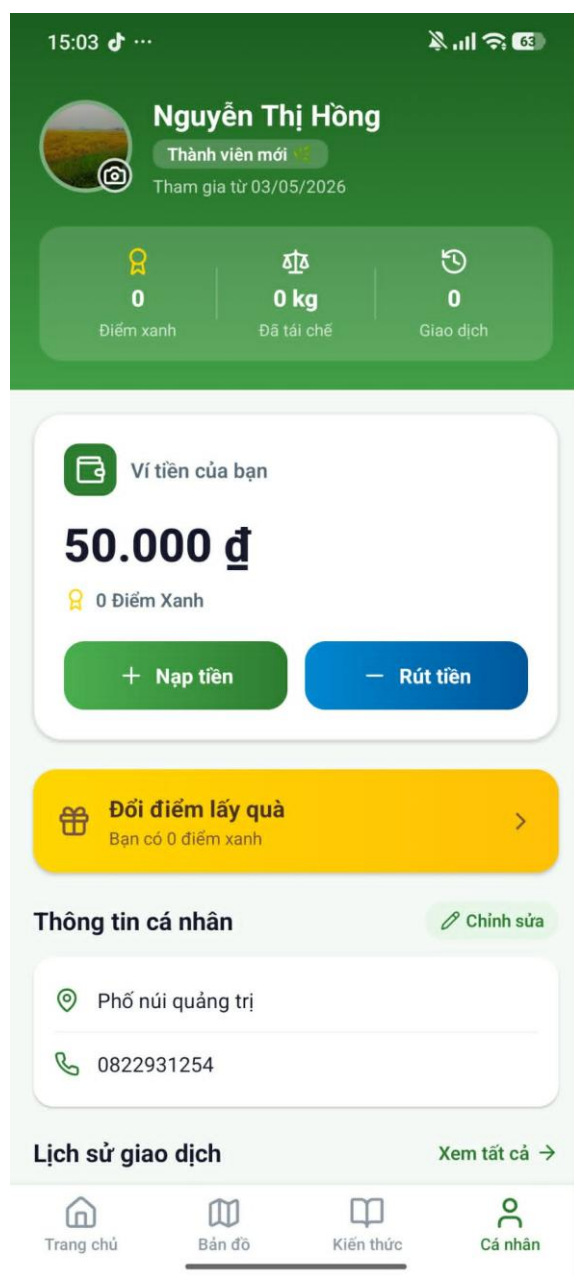
Giao diện kiến thức của ứng dụng DaNang Recycle Hub cung cấp các bài viết và mẹo hữu ích liên quan đến tái chế, bảo vệ môi trường và phân loại rác. Người dùng có thể tìm kiếm, xem danh mục nội dung và khám phá các kiến thức xanh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cuộc sống hằng ngày.



Hình 3.6 – Giao diện trang kiến thức

3.1.7 Giao diện trang cá nhân

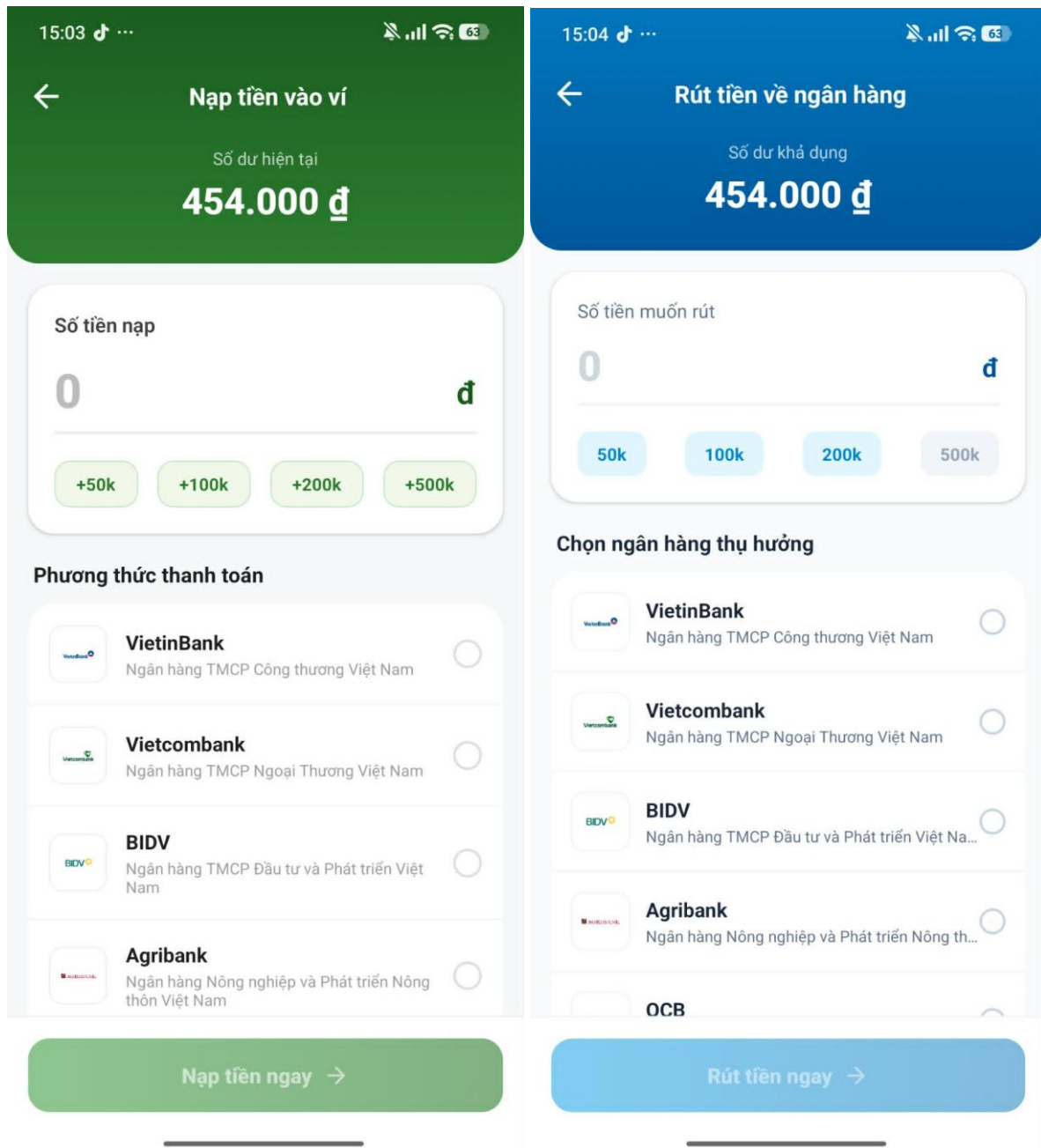
Giao diện cá nhân của ứng dụng DaNang Recycle Hub giúp người dùng quản lý thông tin tài khoản và theo dõi hoạt động cá nhân trong hệ thống. Tại đây, người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân, xem lịch sử giao dịch, theo dõi điểm xanh tích lũy và quản lý các hoạt động tái chế đã thực hiện. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và thuận tiện cho việc quản lý tài khoản.



Hình 3.7 – Giao diện trang cá nhân

3.1.8 Giao diện ví điện tử

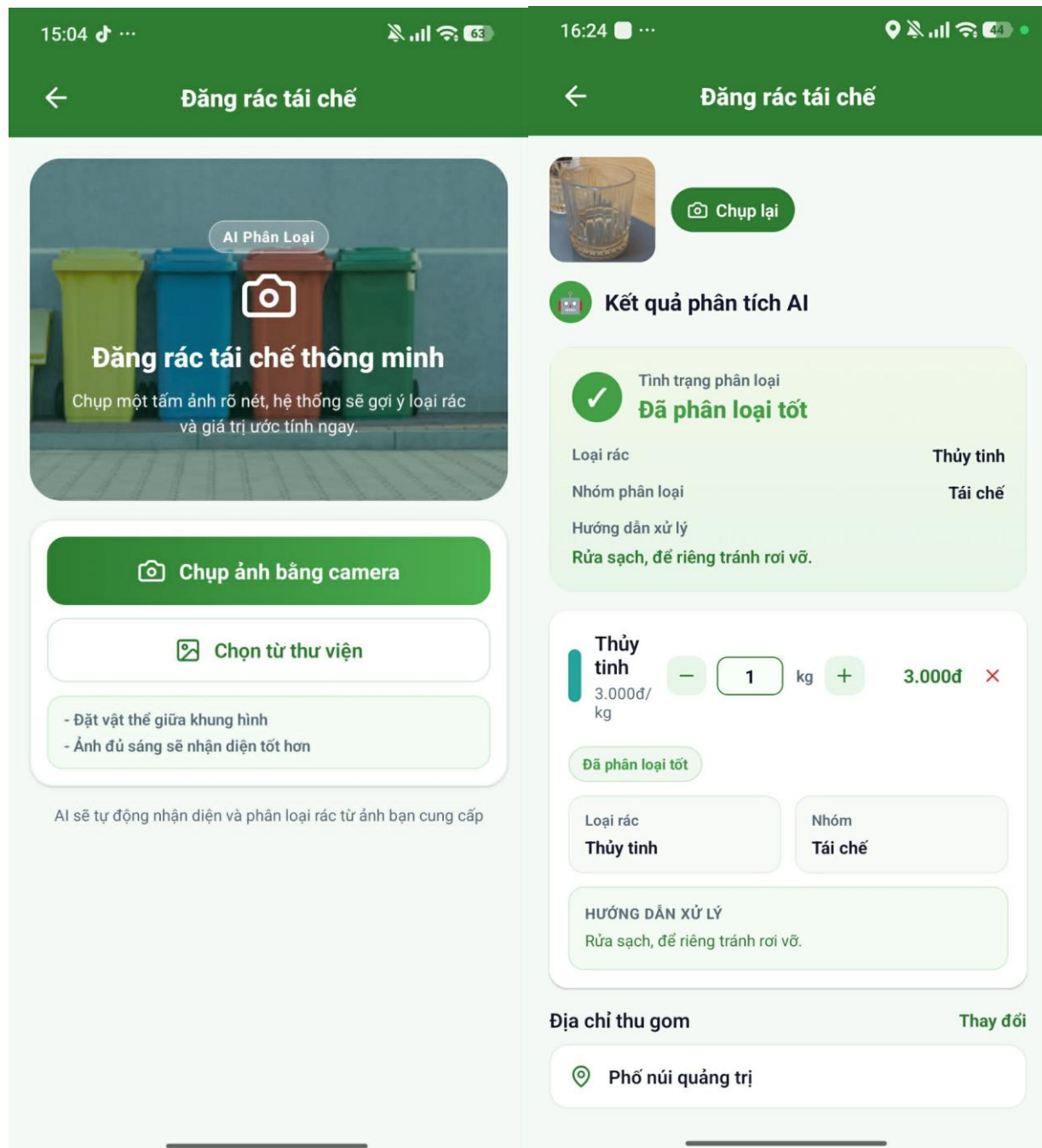
Giao diện ví điện tử của ứng dụng DaNang Recycle Hub giúp người dùng quản lý tài chính cá nhân trong hệ thống như nạp tiền, rút tiền và theo dõi số dư tài khoản. Ngoài ra, người dùng có thể xem lịch sử giao dịch, thanh toán các dịch vụ liên quan đến tái chế và nhận tiền từ các hoạt động thu gom, mua bán phế liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện.



Hình 3.8 – Giao diện ví điện tử

3.1.9 Giao diện đăng bài bán rác tái chế

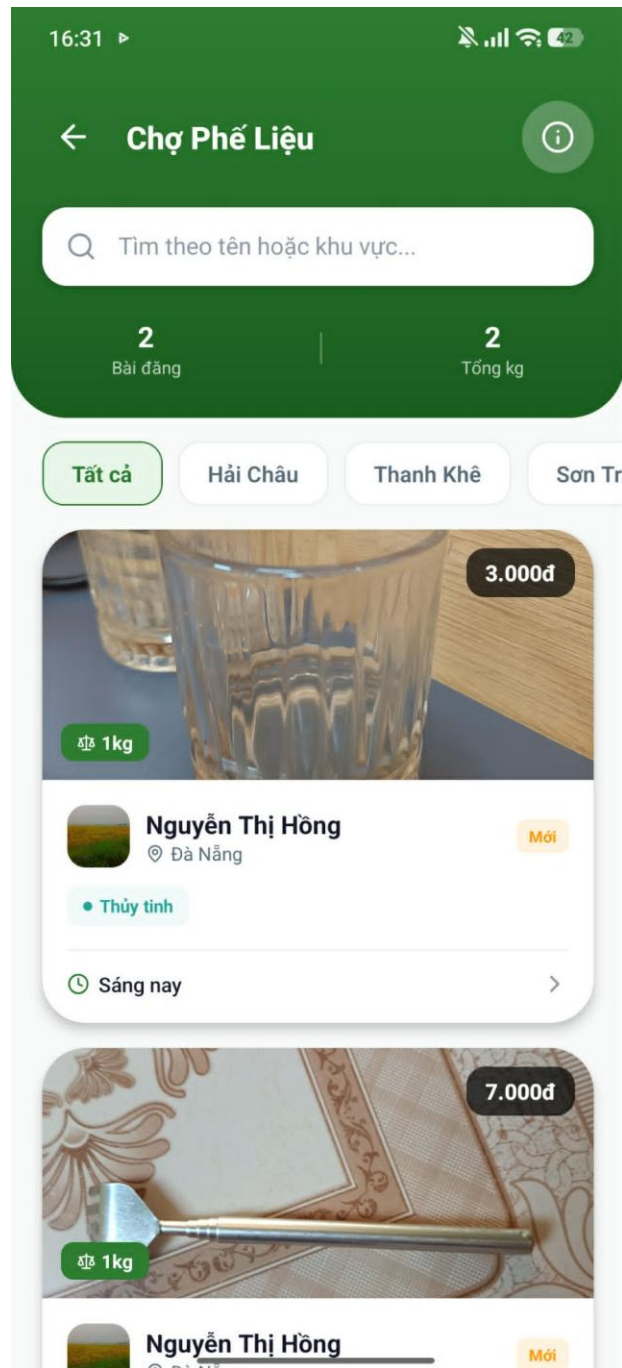
Giao diện đăng bán rác tái chế cho phép người dùng chỉ cần chụp ảnh hoặc tải ảnh rác lên hệ thống, AI sẽ tự động nhận diện và phân loại loại rác phù hợp. Sau đó, người dùng có thể bổ sung thông tin cần thiết để đăng bán nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả phân loại rác tái chế.



Hình 3.9 – Giao diện nhận diện và phân loại rác bằng AI

3.1.10 Giao diện chợ rác tái chế

Giao diện chợ rác tái chế giúp người dùng dễ dàng xem và tìm kiếm các bài đăng mua bán rác tái chế trên hệ thống DaNang Recycle Hub. Tại đây, người dùng có thể xem thông tin về loại rác, số lượng, giá bán, địa chỉ và trạng thái bài đăng để thuận tiện trong việc lựa chọn và thực hiện giao dịch thu gom hoặc mua bán phế liệu



Hình 3.10 – Giao diện chợ rác tái chế

3.1.11 Giao diện chi tiết đơn bán rác

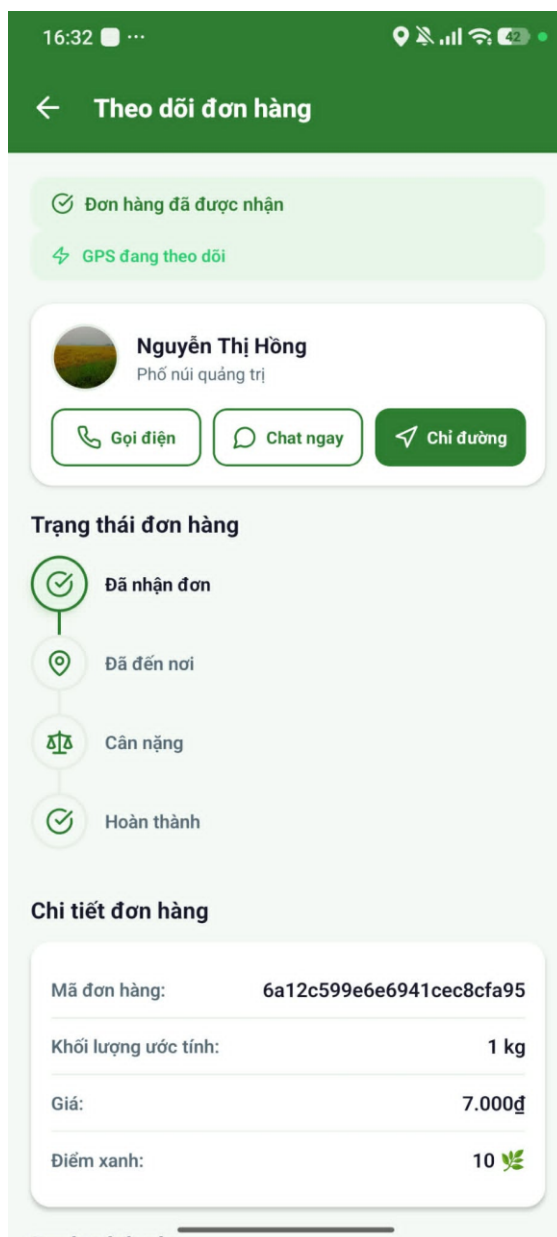
Giao diện chi tiết đơn bán rác hiển thị đầy đủ thông tin của bài đăng như loại rác tái chế, số lượng, hình ảnh, giá bán, địa chỉ thu gom và thông tin người đăng. Ngoài ra, giao diện còn hỗ trợ người thu gom theo dõi trạng thái đơn hàng và thực hiện nhận đơn một cách nhanh chóng, thuận tiện.



Hình 3.11 – Giao diện chi tiết đơn bán rác

3.1.12 Giao diện theo dõi đơn hàng

Giao diện theo dõi đơn thu gom giúp người dùng theo dõi trạng thái đơn hàng sau khi được nhận. Tại đây, hệ thống hiển thị thông tin tiến trình thu gom, thời gian, địa điểm và trạng thái xử lý đơn hàng. Ngoài ra, người dùng còn có thể liên hệ trực tiếp với người thu gom thông qua tính năng gọi điện, nhắn tin, xem chỉ đường trên bản đồ và theo dõi vị trí để quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện và nhanh chóng hơn.



Hình 3.12 – Giao diện theo dõi đơn hàng

3.1.13 Giao diện bảng xếp hạng

Giao diện bảng xếp hạng hiển thị top 1–10 người dùng có số kg rác tái chế cao nhất theo tuần, tháng và năm trên ứng dụng DaNang Recycle Hub. Ngoài việc theo dõi thứ hạng, người dùng còn có cơ hội nhận điểm thưởng, quà tặng và các phần thưởng hấp dẫn nhằm khuyến khích tham gia bảo vệ môi trường.

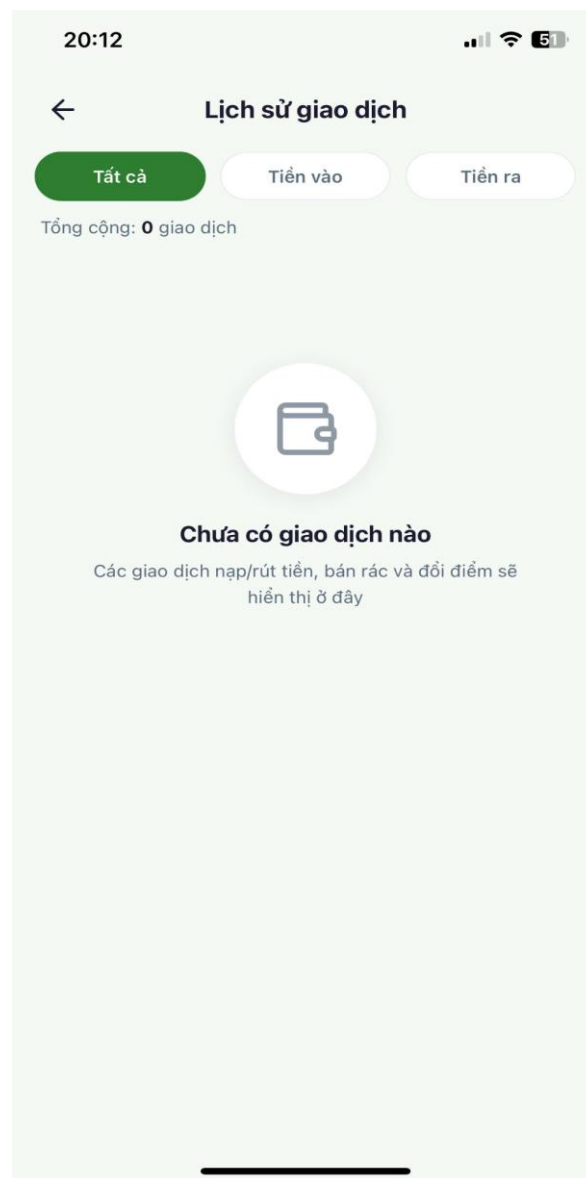


Hình 3.13 – Giao diện bảng xếp hạng

3.1.14 Giao diện lịch sử giao dịch

Giao diện lịch sử giao dịch giúp người dùng theo dõi và quản lý toàn bộ các hoạt động giao dịch đã thực hiện trên ứng dụng DaNang Recycle Hub. Tại đây, hệ thống hiển thị chi tiết các giao dịch như bán rác tái chế, nhận đơn thu gom, nạp tiền, rút tiền và thanh toán trong ví điện tử.

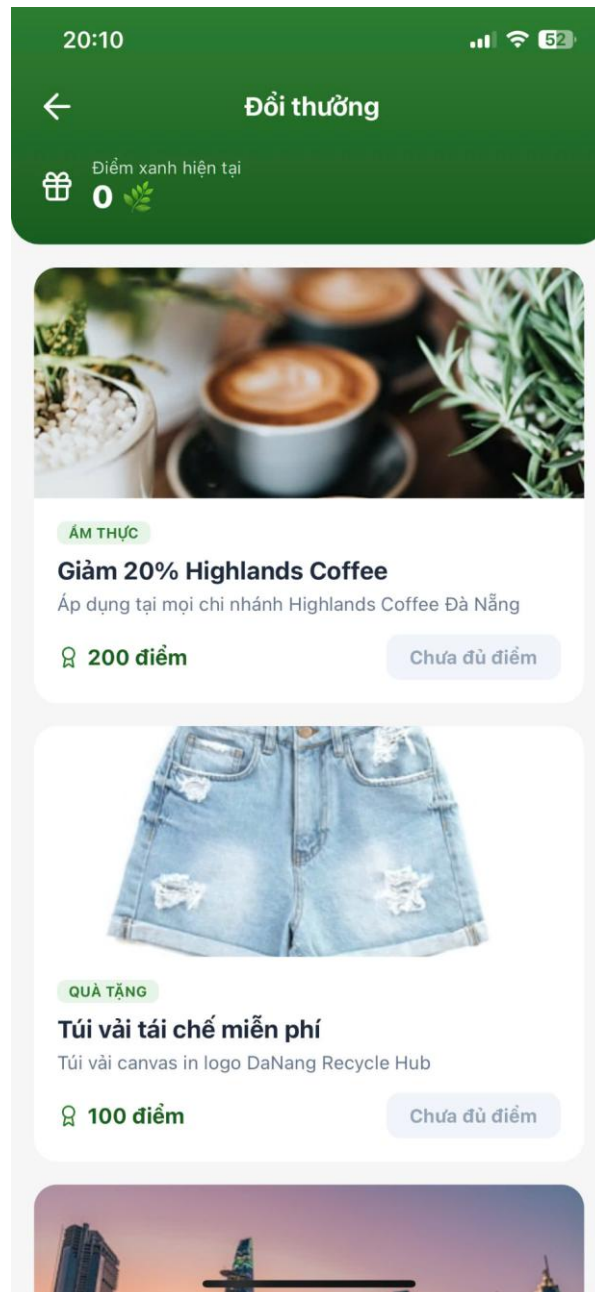
Ngoài ra, người dùng có thể xem thông tin thời gian giao dịch, trạng thái xử lý, số tiền thanh toán và lịch sử hoạt động để thuận tiện trong việc kiểm tra, quản lý tài khoản và theo dõi quá trình sử dụng hệ thống.



Hình 3.14 – Giao diện lịch sử giao dịch

3.1.15 Giao diện đổi điểm thưởng

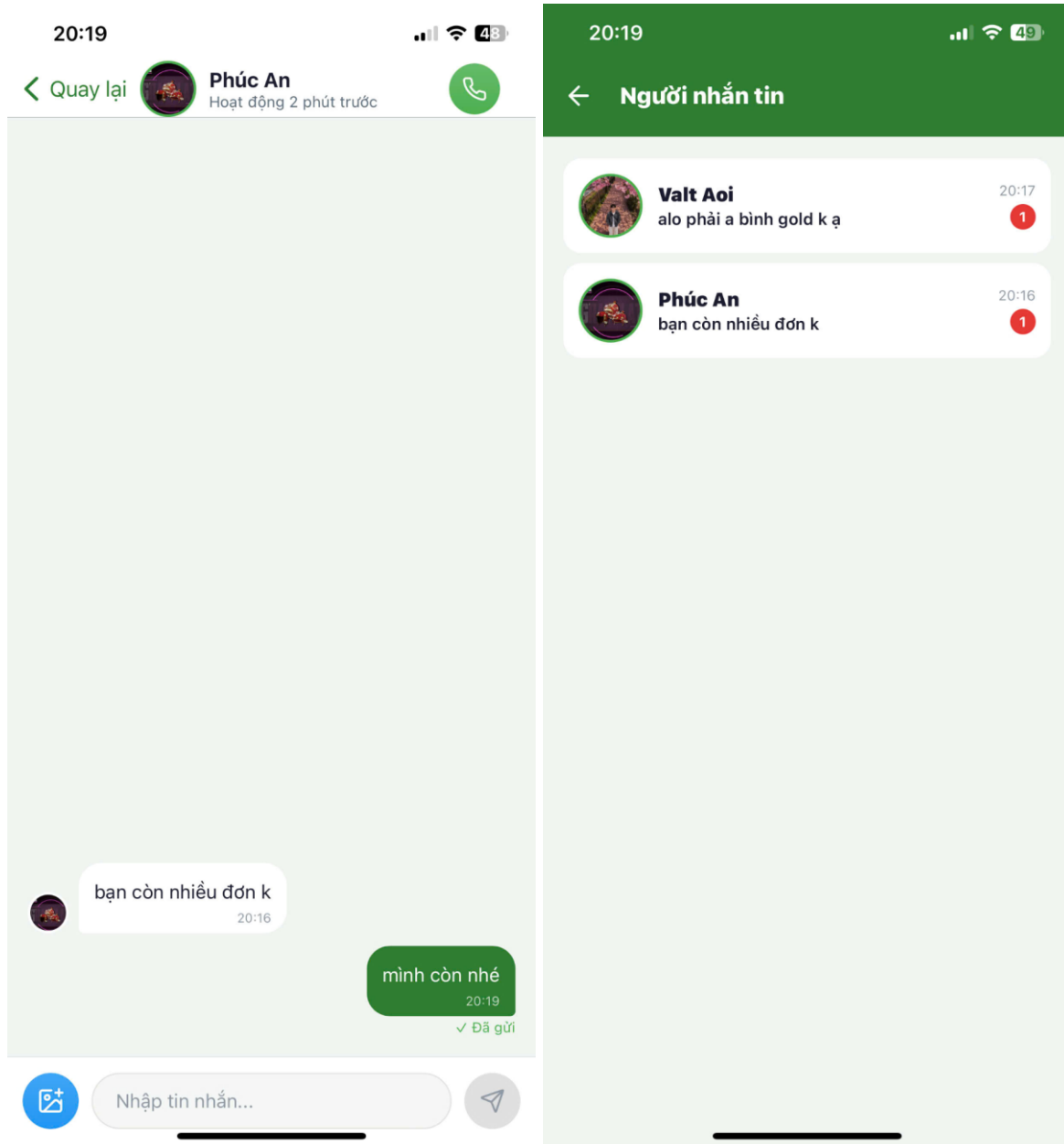
Giao diện đổi quà bằng điểm xanh cho phép người dùng sử dụng số điểm xanh đã tích lũy từ các hoạt động tái chế để đổi lấy quà tặng và ưu đãi trên ứng dụng DaNang Recycle Hub. Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách phần quà, số điểm cần đổi và thông tin chi tiết của từng phần thưởng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và sử dụng điểm thưởng một cách thuận tiện.



Hình 3.15 – Giao diện đổi điểm thưởng

3.1.16 Giao diện tin nhắn

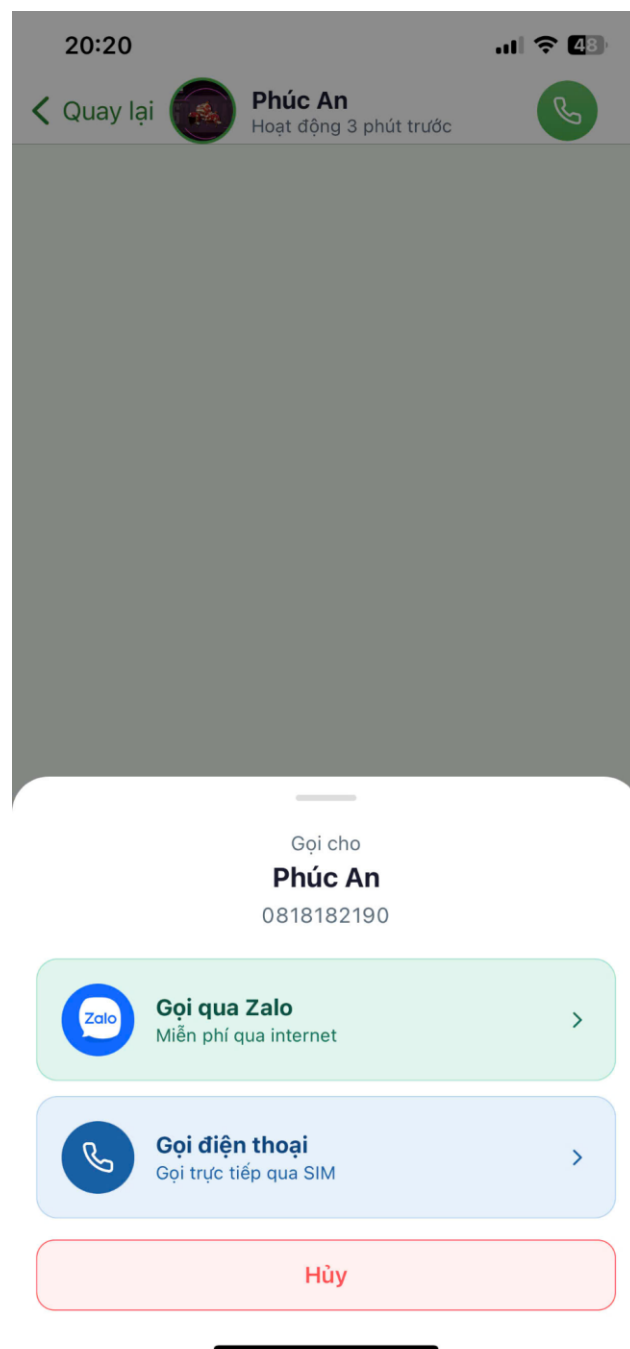
Giao diện tin nhắn giúp người dùng xem danh sách những người đã liên hệ và nhắn tin trên ứng dụng DaNang Recycle Hub. Tại đây, người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với người mua hoặc người bán rác tái chế để trao đổi thông tin, thỏa thuận giá cả, thời gian và địa điểm thu gom. Giao diện được thiết kế đơn giản, thuận tiện, hỗ trợ quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.



Hình 3.16 – Giao diện tin nhắn

3.1.17 Giao diện hỗ trợ cuộc gọi

Giao diện cuộc gọi cho phép người dùng liên hệ trực tiếp với người mua hoặc người bán rác tái chế trên ứng dụng DaNang Recycle Hub. Hệ thống hỗ trợ gọi điện thông qua internet bằng Zalo hoặc thực hiện cuộc gọi trực tiếp qua số điện thoại SIM, giúp người dùng trao đổi nhanh chóng về thông tin giao dịch, thời gian và địa điểm thu gom rác.

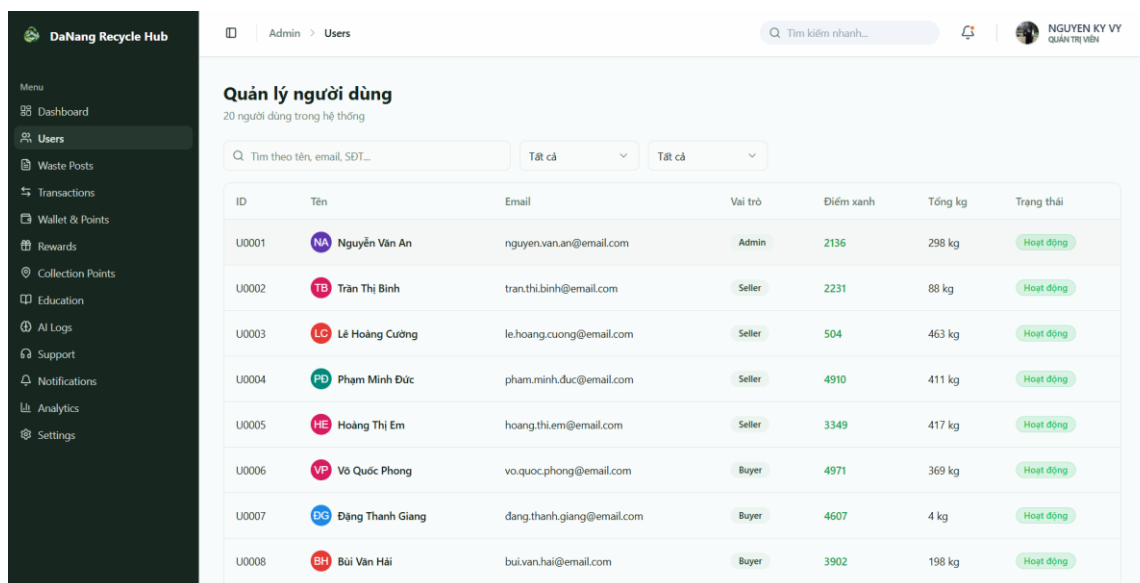


Hình 3.17 – Giao diện hỗ trợ cuộc gọi

3.2 Giao diện admin

3.2.1 Giao diện quản lý người dùng

Giao diện quản lý người dùng cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý toàn bộ tài khoản trên hệ thống DaNang Recycle Hub. Tại đây, admin có thể xem danh sách người dùng, thông tin cá nhân, trạng thái hoạt động của từng tài khoản. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm, khóa tài khoản, cập nhật thông tin và xử lý các tài khoản vi phạm nhằm đảm bảo môi trường hoạt động an toàn và hiệu quả.



ID	Tên	Email	Vai trò	Điểm xanh	Tổng kg	Trạng thái
U0001	NA Nguyễn Văn An	nguyen.van.an@email.com	Admin	2136	298 kg	Hoạt động
U0002	TB Trần Thị Bình	tran.thi.binh@email.com	Seller	2231	88 kg	Hoạt động
U0003	LC Lê Hoàng Cường	le.hoang.cuong@email.com	Seller	504	463 kg	Hoạt động
U0004	FD Phạm Minh Đức	pham.minh.duc@email.com	Seller	4910	411 kg	Hoạt động
U0005	HE Hoàng Thị Em	hoang.thi.em@email.com	Seller	3349	417 kg	Hoạt động
U0006	VP Võ Quốc Phong	vo.quoc.phong@email.com	Buyer	4971	369 kg	Hoạt động
U0007	DG Đặng Thanh Giang	dang.thanh.giang@email.com	Buyer	4607	4 kg	Hoạt động
U0008	BH Bùi Văn Hải	bui.van.hai@email.com	Buyer	3902	198 kg	Hoạt động

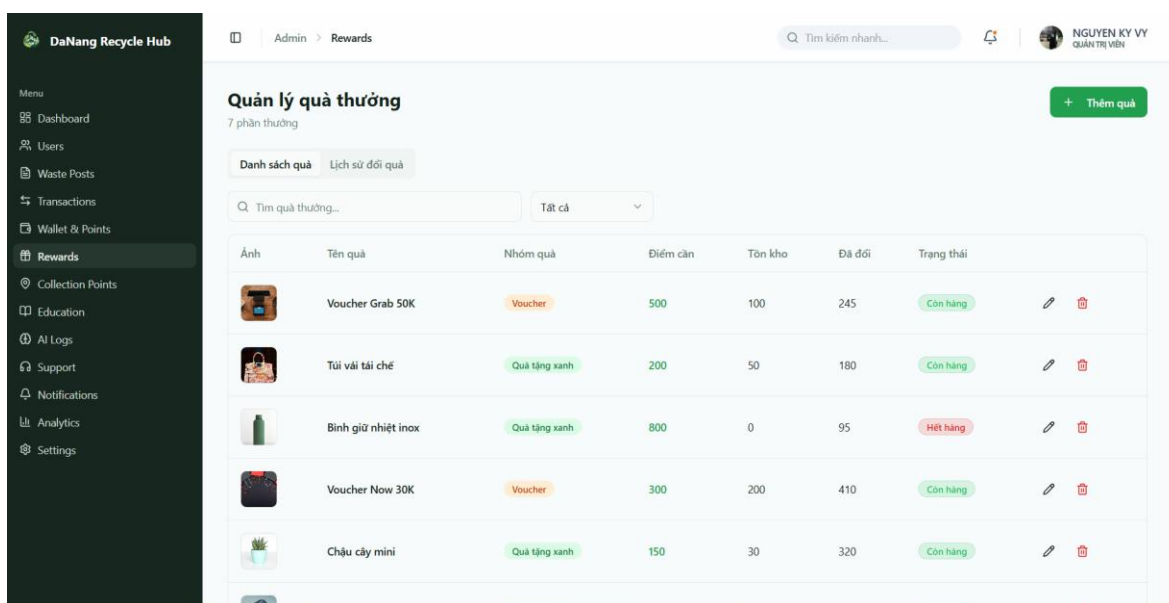
Hình 3.18 – Giao diện quản lý người dùng

3.2.2 Giao diện quản lý giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác

Giao diện quản lý giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác cho phép quản trị viên theo dõi và kiểm soát toàn bộ quy trình xử lý đơn rác trên hệ thống DaNang Recycle Hub. Tại đây, admin có thể xem danh sách chi tiết các bài đăng, thông tin người gom, phân loại rác, khối lượng và giá trị dự tính của từng đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống tích hợp bộ lọc trực quan và các badge màu phân loại rõ ràng (Chờ duyệt, Đã duyệt, Đã thu gom, Từ chối), giúp quản trị viên nhanh chóng cập nhật, phê duyệt và điều phối tiến độ thu gom rác một cách chính xác và hiệu quả.

3.2.4 Giao diện quản lý quà tặng

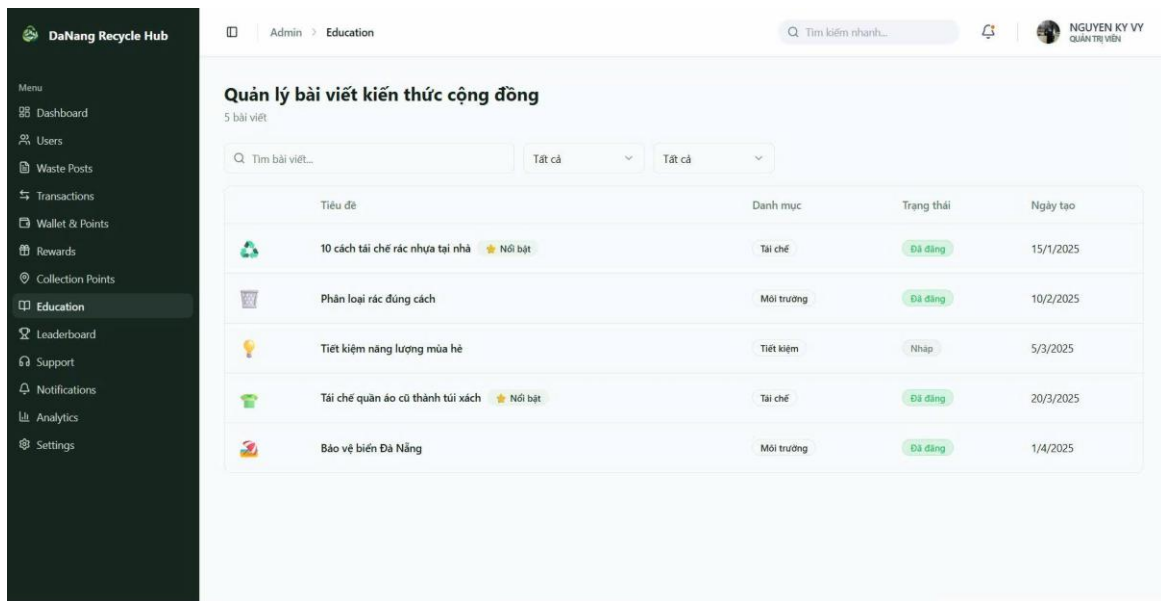
Giao diện Quản lý quà thưởng cho phép quản trị viên thiết lập, cập nhật và kiểm soát toàn bộ kho quà tặng đổi điểm trên hệ thống DaNang Recycle Hub. Tại đây, admin có thể dễ dàng theo dõi danh sách quà, hình ảnh, phân loại nhóm quà (Voucher, Quà tặng xanh), số điểm cần đổi, số lượng tồn kho và số lượt đã đổi thực tế. Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa "Danh sách quà" và "Lịch sử đổi quà", tích hợp tính năng tìm kiếm, bộ lọc trạng thái (Còn hàng, Hết hàng), cùng các nút chức năng nhanh như "Thêm quà", chỉnh sửa và xóa, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý kho quà tặng và thúc đẩy hoạt động tích điểm đổi quà của người dùng.



Hình 3.21 – Giao diện quản lý quà thưởng

3.2.5 Giao diện quản lý bài viết kiến thức cộng đồng

Trang quản lý bài viết kiến thức cộng đồng là giao diện dành cho quản trị viên trong hệ thống DaNang Recycle Hub, dùng để quản lý các bài viết chia sẻ kiến thức về môi trường và tái chế. Trang cung cấp các chức năng như tìm kiếm bài viết, lọc theo danh mục và trạng thái, đồng thời hiển thị danh sách bài viết với các thông tin gồm tiêu đề, danh mục, trạng thái đăng tải và ngày tạo. Ngoài ra, quản trị viên có thể dễ dàng theo dõi các bài viết nổi bật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nội dung trên hệ thống.



Hình 3.22 – Giao diện quản lý bài viết kiến thức cộng đồng

3.2.6 Giao diện quản lý bảng xếp hạng

Trang quản lý bảng xếp hạng cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý kết quả thi đua đóng góp xanh của người dùng trong hệ thống. Giao diện hiển thị các thông tin như thứ hạng, mã người dùng, tên người dùng, tổng khối lượng rác tái chế, điểm xanh tích lũy và trạng thái phê duyệt giải thưởng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm, lọc dữ liệu và giám sát kết quả theo tuần, tháng hoặc năm nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình quản lý.

Thứ hạng	Mã User	Người dùng	Tổng khối lượng	Điểm xanh	Trạng thái giải
1	USR-9921	Nguyễn Văn An	1.245,5 Kg	+15.200	Đã duyệt
2	USR-4412	Trần Thị Bình	1.102,3 Kg	+12.500	Đã duyệt
3	USR-0856	Lê Hoàng Cường	958 Kg	+10.000	Chờ duyệt
4	USR-7734	Phạm Minh Đức	845,2 Kg	+8.450	Chờ duyệt
5	USR-1120	Hoàng Thị Em	789,1 Kg	+7.890	Đã duyệt
6	USR-6552	Võ Quốc Phong	650,5 Kg	+6.500	flagged
7	USR-2389	Đặng Thanh Giang	612 Kg	+6.120	Đã duyệt
1	USR-1482	Bùi Văn Hải	4.520,8 Kg	+54.000	Đã duyệt
2	USR-8891	Ngô Thị Lan	3.980,2 Kg	+48.500	Chờ duyệt

Hình 3.23 – Giao diện quản lý bảng xếp hạng

3.2.7 Giao diện quản lý giao dịch

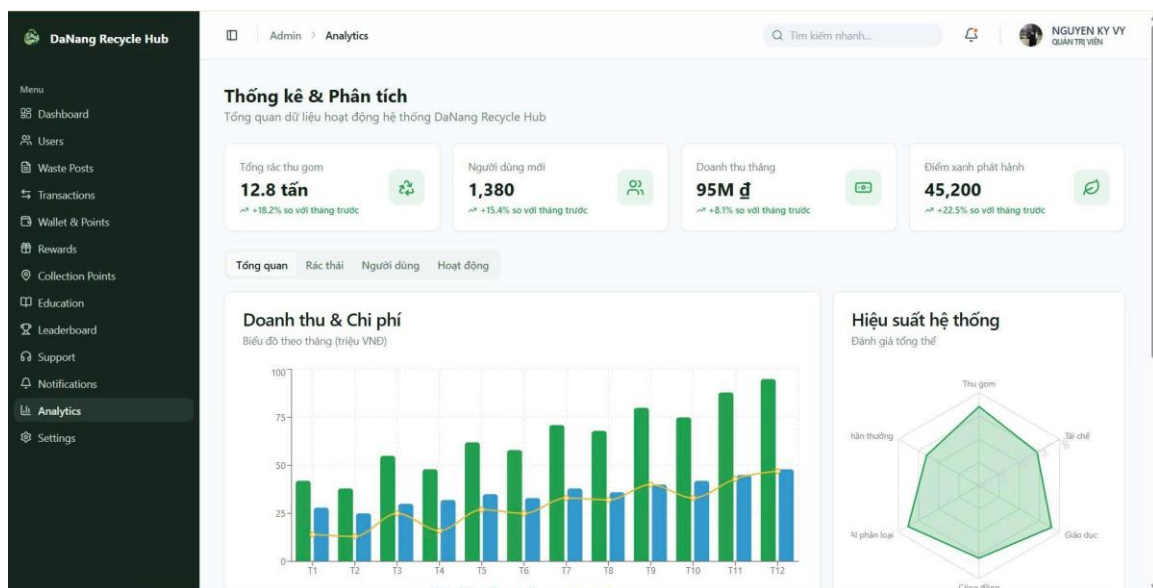
Trang quản lý giao dịch cho phép quản trị viên theo dõi và quản lý các giao dịch phát sinh trong hệ thống như nạp tiền, rút tiền và thanh toán dịch vụ. Giao diện hiển thị đầy đủ các thông tin gồm mã giao dịch, tên người dùng, loại giao dịch, số tiền, mô tả, trạng thái xử lý và ngày thực hiện. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát, kiểm tra và xử lý các giao dịch một cách hiệu quả.

Mã GD	Người dùng	Loại	Số tiền	Mô tả	Trạng thái	Ngày
TXN00001	Nguyễn Văn An	Nạp tiền	214.444đ	Nạp tiền ví	Chờ duyệt	5/4/2025
TXN00002	Trần Thị Bình	Rút tiền	1.764.260đ	Rút tiền	Hoàn thành	10/4/2025
TXN00003	Lê Hoàng Cường	Thanh toán	404.241đ	Thanh toán thu gom rác	Thất bại	7/4/2025
TXN00004	Phạm Minh Đức	Nạp tiền	339.479đ	Mua phế liệu	Đã hủy	1/4/2025
TXN00005	Hoàng Thị Em	Rút tiền	935.960đ	Nạp tiền ví	Chờ duyệt	6/4/2025
TXN00006	Võ Quốc Phong	Thanh toán	1.429.700đ	Rút tiền	Hoàn thành	11/4/2025
TXN00007	Đặng Thanh Giang	Nạp tiền	266.966đ	Thanh toán thu gom rác	Thất bại	11/4/2025
TXN00008	Bùi Văn Hải	Rút tiền	952.201đ	Mua phế liệu	Đã hủy	14/4/2025
TXN00009	Ngô Thị Lan	Thanh toán	1.741.640đ	Nạp tiền ví	Chờ duyệt	5/4/2025

Hình 3.24 – Giao diện quản lý giao dịch

3.2.8 Giao diện thống kê và phân tích hệ thống

Trang Thống kê & Phân tích cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của hệ thống DaNang Recycle Hub thông qua các số liệu và biểu đồ trực quan. Giao diện hiển thị các thông tin quan trọng như tổng lượng rác thu gom, số lượng người dùng mới, doanh thu tháng và điểm xanh đã phát hành. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ biểu đồ doanh thu – chi phí theo thời gian và biểu đồ đánh giá hiệu suất hoạt động, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định quản lý hiệu quả hơn.



Hình 3.25 – Giao diện thống kê và phân tích hệ thống

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết quả đạt được

4.1.1 Ưu điểm

Qua quá trình nghiên cứu và phát triển, nhóm đã hoàn thiện ứng dụng **DaNang Recycle Hub** với các kết quả tiêu biểu sau: xây dựng thành công nền tảng hỗ trợ thu gom, mua bán và quản lý rác tái chế, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy hoạt động tái chế tại thành phố Đà Nẵng.

- Chức năng cơ bản: Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân, đăng bán rác tái chế, tìm kiếm bài đăng, nhận đơn thu gom và theo dõi trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ ví điện tử để nạp tiền, rút tiền và quản lý lịch sử giao dịch.
- Chức năng nâng cao: Ứng dụng tích hợp AI hỗ trợ nhận diện và phân loại rác thông qua hình ảnh, giúp người dùng chỉ cần chụp ảnh để hệ thống tự động phân loại rác tái chế. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ bảng xếp hạng người dùng theo số kg rác tái chế, đổi điểm xanh lấy quà, nhắn tin trực tiếp, gọi điện và chỉ đường thông qua bản đồ.
- Giao diện hiện đại: Giao diện ứng dụng được thiết kế trực quan, thân thiện và hiện đại với tông màu xanh chủ đạo, mang ý nghĩa bảo vệ môi trường. Các chức năng được bố trí khoa học giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng.
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến
 - Frontend: Sử dụng React Native giúp xây dựng giao diện di động hiện đại, tối ưu trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị.
 - Backend: Sử dụng NodeJS và MongoDB giúp hệ thống xử lý dữ liệu nhanh chóng, linh hoạt và dễ mở rộng.
 - AI nhận diện rác: Tích hợp công nghệ AI hỗ trợ phân loại rác tự động thông qua hình ảnh.
 - Kho lưu trữ mã nguồn: Sử dụng Git/GitHub giúp quản lý mã nguồn hiệu quả và hỗ trợ làm việc nhóm.
- Hoàn thiện đầy đủ chức năng quản trị hệ thống

- Quản lý người dùng: Xem danh sách, tìm kiếm và thực hiện khóa hoặc mở khóa các tài khoản vi phạm.
- Quản lý giám sát trạng thái và tiến độ đơn rác: Theo dõi tiến độ đơn hàng thời gian thực qua các trạng thái và giám sát vị trí GPS của người thu gom trên bản đồ.
- Quản lý danh mục và bảng giá rác: Thêm, sửa, xóa các loại rác thải, cập nhật đơn giá theo thị trường và đồng bộ dữ liệu sang module AI nhận diện.
- Quản lý quà tặng: Xem danh sách phần quà quy đổi, cập nhật số lượng tồn kho, cấu hình mức điểm xanh yêu cầu và thêm, sửa hoặc xóa quà tặng.
- Quản lý khiếu nại và tranh chấp: Tiếp nhận báo cáo vi phạm, đối chứng hình ảnh cùng lịch sử đoạn chat để phân định đúng sai, hoàn tiền hoặc phạt trừ điểm.
- Quản lý và giám sát bảng xếp hạng: Theo dõi số kg rác đóng góp, cấu hình định mức thưởng điểm xanh cho Top 1-2-3, hủy tư cách tài khoản gian lận và phê duyệt chốt giải.
- Quản lý bài viết kiến thức: Xem danh sách bài đăng chuyên mục, soạn thảo và xuất bản bài viết mới, chỉnh sửa nội dung hoặc xóa bài viết kiến thức.
- Định hướng phát triển cộng đồng tái chế
 - DaNang Recycle Hub không chỉ là ứng dụng mua bán rác tái chế mà còn hướng đến xây dựng cộng đồng bảo vệ môi trường. Hệ thống triển khai các tính năng như bảng xếp hạng, điểm xanh, đổi quà và chia sẻ kiến thức tái chế nhằm khuyến khích người dùng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Hiệu quả thực tế
 - Ứng dụng giúp kết nối người bán rác tái chế với người thu gom một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đồng thời, hệ thống góp phần giảm thiểu rác thải môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích người dân

tham gia các hoạt động tái chế thông qua cơ chế phần thưởng và bảng xếp hạng.

- Các kỹ thuật tối ưu giao diện và cơ sở dữ liệu giúp hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Những kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi của đề tài và tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển ứng dụng trong tương lai:
 - Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng.
 - Hỗ trợ quản lý giao dịch và đơn thu gom hiệu quả.
 - Tích hợp AI hỗ trợ phân loại rác thông minh.
 - Tận dụng ưu điểm của kiến trúc hiện đại trong phát triển ứng dụng di động.
 - Có tiềm năng phát triển và mở rộng cao.

4.1.2 Nhược điểm

- Hiệu năng khi xử lý dữ liệu lớn
 - Hệ thống hiện tại chưa được tối ưu hoàn toàn cho lượng dữ liệu và người dùng lớn. Khi số lượng bài đăng và giao dịch tăng cao, hệ thống có thể xảy ra tình trạng tải dữ liệu chậm.
- Độ chính xác của AI nhận diện rác
 - AI phân loại rác vẫn có thể xảy ra sai sót trong một số trường hợp hình ảnh không rõ nét hoặc điều kiện ánh sáng không phù hợp.
- Chưa tích hợp đầy đủ thanh toán thực tế
 - Hệ thống hiện chỉ hỗ trợ mô phỏng một số chức năng ví điện tử và chưa tích hợp đầy đủ các cổng thanh toán trực tuyến thực tế.
- Phụ thuộc kết nối internet
 - Một số chức năng như bản đồ, nhắn tin, gọi điện trực tuyến và AI nhận diện rác yêu cầu kết nối internet ổn định để hoạt động hiệu quả.

4.2 Hướng phát triển và giải pháp

Trong tương lai, ứng dụng DaNang Recycle Hub có thể được nâng cấp theo nhiều hướng nhằm nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

- Tối ưu hiệu suất hệ thống

- Hệ thống cần được tối ưu cơ sở dữ liệu, áp dụng cơ chế cache dữ liệu và cải thiện tốc độ xử lý nhằm đáp ứng lượng người dùng lớn hơn trong tương lai.
- **Nâng cấp AI nhận diện rác**
 - Ứng dụng có thể tiếp tục huấn luyện và mở rộng mô hình AI để tăng độ chính xác trong việc nhận diện và phân loại rác tái chế. Đồng thời, AI có thể được mở rộng để hỗ trợ nhận diện nhiều loại rác hơn.
- **Tăng cường bảo mật**
 - Hệ thống cần triển khai giao thức HTTPS để mã hóa dữ liệu, đồng thời tích hợp xác thực hai lớp (2FA) và kiểm tra bảo mật định kỳ nhằm đảm bảo an toàn thông tin người dùng.
- **Tích hợp thanh toán trực tuyến thực tế**
 - Trong tương lai, ứng dụng có thể tích hợp các cổng thanh toán thật như ví điện tử, ngân hàng hoặc QR Code nhằm hỗ trợ giao dịch nhanh chóng và tiện lợi hơn.
- **Mở rộng hệ thống cộng đồng**
 - Hệ thống có thể phát triển thêm các hoạt động cộng đồng như sự kiện đổi rác lấy quà, chiến dịch bảo vệ môi trường và diễn đàn chia sẻ kiến thức tái chế nhằm nâng cao tính tương tác giữa người dùng.

4.3 Kết luận

Qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã xây dựng thành công ứng dụng DaNang Recycle Hub với các chức năng hỗ trợ mua bán và thu gom rác tái chế thông minh. Hệ thống đã giải quyết được bài toán kết nối giữa người bán và người thu gom thông qua giao diện trực quan, dễ sử dụng và tích hợp nhiều chức năng hỗ trợ hiện đại.

Ứng dụng không chỉ hỗ trợ quá trình giao dịch rác tái chế mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua cơ chế điểm thưởng, bảng xếp hạng và các hoạt động cộng đồng xanh.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế về hiệu năng xử lý dữ liệu lớn, khả năng mở rộng và độ chính xác của AI, nhưng ứng dụng đã tạo được nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển

các chức năng nâng cao trong tương lai như AI thông minh hơn, thanh toán trực tuyến thực tế và theo dõi thu gom theo thời gian thực.

Đây cũng là cơ hội giúp nhóm củng cố kiến thức về lập trình ứng dụng di động, quản lý cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và quy trình phát triển phần mềm thực tế, đồng thời góp phần tạo ra một giải pháp công nghệ mang ý nghĩa tích cực đối với môi trường và cộng đồng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. [1] React Native Documentation. Truy cập tại: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>
2. [2] TypeScript Documentation. Truy cập tại: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
3. [3] Node.js Documentation. Truy cập tại: <https://nodejs.org/en/docs>
4. [4] MongoDB Documentation. Truy cập tại: <https://www.mongodb.com/docs/>
5. [5] ExpressJS Documentation. Truy cập tại: <https://expressjs.com/>
6. [6] Tailwind CSS Documentation. Truy cập tại: <https://tailwindcss.com/docs>
7. [7] GitHub Documentation. Truy cập tại: <https://docs.github.com/>
8. [8] Firebase Documentation. Truy cập tại: <https://firebase.google.com/docs>
9. [9] Socket.IO Documentation. Truy cập tại: <https://socket.io/docs/v4/>
10. [10] OpenStreetMap Documentation. Truy cập tại: <https://www.openstreetmap.org/>
11. [11] Goong Maps API Documentation. Truy cập tại: <https://docs.goong.io/>
12. [12] Google AI Documentation. Truy cập tại: <https://ai.google.dev/docs>

13. [13] Android Developers Documentation. Truy cập tại:
<https://developer.android.com/docs>

14. [14] Apple Developer Documentation. Truy cập tại:
<https://developer.apple.com/documentation/>